

南京大学微积分 II (第三版) 习题解析

目录

南京大学微积分 II (第三版) 习题解析	1
前言	2
第五章 多元函数微分学	3
习题 5.1 多元函数极限与连续性	3
习题 5.2 偏导数与全微分	9
习题 5.3 复合函数与隐函数的偏导数	23
习题 5.4 二元函数的泰勒公式	31
习题 5.5 多元向量函数	32
习题 5.6 偏导数在几何上的应用	32
习题 5.7 极值与条件极值	36
习题 5.8 方向导数	41
第六章 重积分	43
习题 6.1 二重积分的概念与性质	43
习题 6.2 二重积分的计算	44
习题 6.3 三重积分	54
习题 6.4 重积分的应用	64
习题 6.5 广义重积分简介	71
第七章 曲线积分、曲面积分与场论	72
习题 7.1 第一类曲线积分	72
习题 7.2 第二类曲线积分	75
习题 7.3 格林公式及其应用	78
习题 7.4 第一类曲面积分	95
习题 7.5 第二类曲面积分	100
习题 7.6 高斯公式与斯托克斯公式	103
习题 7.7 场论初步	116
补充例题	119

前言

原《微积分 II》是由学生私底下编织而成，一度发行于学生群体中。

这本答案错漏很多，给学生知识的消化造成了若干错误的示范，这些错误不仅有打印错误，甚至有不少学生反映是“低级的**原理性错误**”。助教反映，在批改上，很多人抄袭了同一份雷同的答案，追根到这本答案。为防止教学秩序被打乱，这本答案需要**修订**。而且，原答案适用课本版本是《南京大学微积分 II》(第二版)，已不适合教学实际。

经观察，一堂数学课讲完后，常常出现这种现象：一堂高屋建瓴、简明扼要、有所升华的好课听完，一般程度的学生听的云里雾里。要说理解基本概念，要靠网络媒体如“b 站”、“中国大学 mooc 平台”辅助学习。而做习题应付考试等，要靠学生私下练。学生私下练习方法不一，材料良莠不齐。

本书新编答案，一个目的就是，不仅在于辅助学霸们的课后练习，而要紧的是，**服务好最广大的一般学生**课后练习。

从方法上，希望同学们能够衔接上学期《单变量微积分》课程，用好这本工具书，万万不能仅仅抄一下答案了事。希望通过这本书，开拓大家自主思考的意识，关注题目背后更多**知识点**而不是答案。

特别致谢：南京大学数学系的张运清教授。她的讲解难度贴合学生需要，教材讲解细致，课后答疑负责。

黄卫华教授之后，她南大最杰出的数学教育工作者之一，值得以“老师”二字敬称。

同时，致谢 2018 级 NJU 数学交流群同学们，大家切磋琢磨、集思广益，让这本书增色。

关于编者：在职业发展的路上，一个设想是，通过这本书帮助同学们，得到宝贵的反馈。

有助于了解同学们的薄弱环节，从反馈中，将这本书打磨成一本成熟的答案解析。

故以这本书，献给路上的无数奋斗的你们。

火种 杨书涵 2022.2.26

第五章 多元函数微分学

习题 5.1 多元函数极限与连续性

1. 求下列函数的定义域, 并指出其是开集还是闭集, 是开区域还是闭区域, 是有界集还是无界集:

$$(1) f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2};$$

解 由 $1 - x^2 - y^2 \geq 0$; 得定义域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$

是闭集, 闭区域, 有界集.

$$(2) f(x, y) = \ln(2 - |x| - |y|);$$

解 由 $2 - |x| - |y| > 0$; 得定义域 $D = \{(x, y) | |x| + |y| < 2\}$

是开集, 开区域, 有界集.

$$(3) f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{y^2 - 4};$$

解 由 $1 - x^2 \geq 0$, $y^2 - 4 \geq 0$; 得定义域 $D = \{(x, y) | |x| \leq 1, |y| \geq 2\}$

是闭集, 不是闭区域, 无界集.

$$(4) f(x, y) = \arcsin \frac{x}{y^2};$$

解 由 $1 \leq \frac{x}{y^2} \leq 1$, $y^2 \neq 0$, 得定义域 $D = \{(x, y) | y^2 \leq x \leq y^2, y \neq 0\}$

不是开集, 不是闭集, 无界集.

$$(5) f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{9 - x^2 - y^2 - z^2}};$$

解 由 $\sqrt{9 - x^2 - y^2 - z^2} > 0$ 得定义域 $D = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 < 9\}$

是开集, 开区域, 有界集.

$$(6) \quad f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{z} - x}} + \sqrt{1 - z} + \ln(2 - |y|).$$

解 由 $\sqrt{z} - x > 0$, $1 - z \geq 0$, $2 - |y| > 0$;

得定义域 $D = \{(x, y, z) | x < \sqrt{z}, 0 \leq z \leq 1, -2 < y < 2\}$

不是闭集, 不是闭集, 无界集.

2. 求下列函数:

$$(1) \quad f(x, y) = \frac{1}{xy} + \frac{x}{y}, \quad \text{求 } f\left(2x, \frac{1}{y}\right);$$

$$\text{解 } f\left(2x, \frac{1}{y}\right) = f(x, y) \Big|_{\substack{x \leftarrow 2x \\ y \leftarrow \frac{1}{y}}} = \frac{y}{2x} + 2xy$$

$$(2) \quad f(x + y, x - y) = 3x^2 + 2xy - y^2 + 2, \quad \text{求 } f(x, y).$$

$$\text{解 换元 } x + y = u, x - y = v; \text{ 即: } \begin{cases} x = \frac{u+v}{2} \\ y = \frac{u-v}{2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(x + y, x - y) &= f\left(\frac{u+v}{2} + \frac{u-v}{2}, \frac{u+v}{2} - \frac{u-v}{2}\right) \\ &= 3\left(\frac{u+v}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{u+v}{2}\right)\left(\frac{u-v}{2}\right) - \left(\frac{u-v}{2}\right)^2 + 2 = u^2 + 2uv + 2 \end{aligned}$$

$$\text{即: } f(u, v) = u^2 + 2uv + 2$$

$$\text{即: } f(x, y) = x^2 + 2xy + 2$$

3. 用定义证明下列极限:

$$(1) \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 3}} (3x + y) = 9;$$

解 因为 $|3x + y - 9| \leq 3|x - 2| + |y - 3|$ (绝对不等式)

$$3|x - 2| + |y - 3| \leq 4\sqrt{(x - 2)^2 + (y - 3)^2} \text{ (同时放大, 虽然粗略但可刻画极限)}$$

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon/4$, 当 $0 < \sqrt{(x-2)^2 + (y-3)^2} < \delta$ 时,

恒有 $|3x + y - 9| \leq 4\sqrt{(x-2)^2 + (y-3)^2} < \varepsilon$;

由定义知, $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 3}} 3x + y = 9$;

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x+y^2} = 0;$$

解 因为 $|\frac{xy^2}{x+y^2} - 0| \leq \frac{\frac{1}{2}(x+y^2)^2}{x+y^2}$ (基本不等式) $= \frac{1}{2}(x+y^2)$

$\leq \frac{1}{2} \times \sqrt{2} \sqrt{x^2 + (y^2)^2}$ (基本不等式)

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{x^2 + y^4} \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{x^2 + y^2}$ ($y^4 \leq y^2$)

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \sqrt{2}\varepsilon$, 当 $0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta$ 时,

恒有 $|\frac{xy^2}{x+y^2} - 0| < \varepsilon$;

由定义知, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x+y^2} = 0$;

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x-y) \sin \frac{1}{xy} = 0;$$

解 因为 $|(x-y) \sin \frac{1}{xy} - 0| \leq |x-y|$ (三角函数有上界 1)

$\leq \sqrt{2} \sqrt{x^2 + y^2}$ (基本不等式)

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\sqrt{2}}{2}\varepsilon$, 当 $0 < \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2} < \delta$ 时,

恒有 $|(x-y) \sin \frac{1}{xy} - 0| < \varepsilon$;

由定义知, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x-y) \sin \frac{1}{xy} = 0$;

$$(4) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} \frac{x+1}{y+2} = \frac{2}{3}.$$

4. 求下列极限:

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} \frac{3x+y}{2+xy};$$

解 初等函数连续性 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} \frac{3x+y}{2+xy} = \frac{3+2}{2+2} = \frac{5}{4}$

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{e^{xy} - 1}{2x};$$

解 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{e^{xy} - 1}{2x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} y \frac{e^{xy} - 1}{2xy} = \lim_{y \rightarrow 0} y \times \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{xy} - 1}{2xy} \quad (0^* \text{有界 } 0.5)$

$$= 0$$

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x+2y) \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{y};$$

解 $|(x+2y) \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{y}| \leq |x+2y|$ (三角函数有上界 1)

而 $(x+2y)$ 为无穷小量的线性组合也为无穷小量。

$$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x+2y) \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{y} = 0 \quad (0^* \text{有界})$$

$$(4) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} \frac{\sqrt{x+y-1}-1}{x+y-2};$$

解 $x+y-1 = u$ (整体换元)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} \frac{\sqrt{x+y-1}-1}{x+y-2} = \lim_{u \rightarrow 1} \frac{\sqrt{u}-1}{u-1}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{u}+1} (\text{有理化}) = \frac{1}{2}$$

$$(5) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(xy)}{\ln(1+x)};$$

0

$$(6) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \frac{x+y}{x^2+y^2};$$

极坐标换元 0

$$(7) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (1+xy)^{\frac{1}{\tan(xy)}};$$

e

$$(8) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2+y^2)^{x^2y^2};$$

1

$$(9) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2y}{x^2+y^2};$$

0

$$(10) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow +\infty}} \left(1 + \frac{1}{xy}\right)^{x^2y};$$

e^2

$$(11) \lim_{\substack{x \rightarrow 0+ \\ y \rightarrow 0+}} \frac{\ln(1+x) + \ln(1+y)}{x+y};$$

1

$$(12) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}\right) e^{-\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}\right)};$$

0

$$(13) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left(1 + 2 \ln(1 + x^2 + y^2) \right)^{-\cot(x^2 + y^2)};$$

$$e^{-2}$$

$$(14) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{\ln(1 + x^2 + y^2)}.$$

$$\frac{1}{2}$$

5. 证明下列函数当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时极限不存在:

$$(1) f(x, y) = \frac{x^4 + y^6}{(x^4 + y^3)^2};$$

$$(2) f(x, y) = \frac{xy \sin y}{x^2 + y^4}.$$

6. 试证函数 $f(x, y) = \frac{x^3 y^2}{(x^2 + y^4)^2}$ 当点 $P(x, y)$ 沿任意直线方向趋向于点 $P_0(0, 0)$ 时, 极限

皆存在且相等, 但函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0(0, 0)$ 处无极限.

7. 求下列函数的累次极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 以及 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$:

$$(1) f(x, y) = \frac{x + y}{x - y};$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 1, \quad \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = -1$$

$$(2) f(x, y) = \frac{x^4 + y^6}{(x^4 + y^3)^2};$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = +\infty, \quad \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 1;$$

$$(3) f(x, y) = \frac{xy \sin y}{x^2 + y^4}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0, \quad \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0.$$

8. 设函数 $f(x, y)$ 在平面区域 D 上对 x 连续, 对 y 满足利普希茨 (Lipschitz) 条件, 即

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in D,$$

这里 L 为常数, 证明: $f(x, y)$ 在 D 上连续.

习题 5.2 偏导数与全微分

1. 求下列函数的偏导数:

$$(1) \quad z = x^2 y^3 + \sqrt{x} + 2y + 6;$$

$$\text{解 } z'_x = 2xy^3 + \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad z'_y = 3x^2 y^2 + 2$$

$$(2) \quad z = \arctan \frac{x}{y} + \sqrt{x^2 + y^2};$$

$$\text{解 } z'_x = \frac{y}{x^2 + y^2} + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z'_y = -\frac{x}{x^2 + y^2} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$(3) \quad z = 2^x + x^y + y^3;$$

$$\text{解 } z'_x = 2^x \ln 2 + yx^{y-1}, \quad z'_y = x^y \ln x + 3y^2$$

$$(4) \quad z = e^{-xy} + xe^{-y} + ye^{-x};$$

$$\text{解 } z'_x = -ye^{-xy} + e^{-y} - ye^{-x}, \quad z'_y = -xe^{-xy} - xe^{-y} + e^{-x}$$

$$(5) \quad u = (1 + xy)^z + \sin(xyz);$$

$$\text{解 } u'_x = yz(1 + xy)^{z-1} + yz \cos(xyz), \quad u'_y = xz(1 + xy)^{z-1} + xz \cos(xyz), \quad u'_z = (1 + xy)^z \ln(1 + xy) + xy \cos(xyz)$$

$$(6) \quad u = \ln \sqrt{y^2 + z^2} + \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}};$$

解 $u'_x = -\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, u'_y = \frac{y}{y^2+z^2} - \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}, u'_z = \frac{z}{y^2+z^2} - \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}$

(7) $u = x^{y^z} + (xy)^z + x^{yz}$;

解 $u'_x = y^z x^{y^z-1} + x^{z-1} y^z z, u'_y = x^{y^z} y^{z-1} z \ln x + x^z y^{z-1} z + x^{yz} z \ln x,$

$u'_z = x^{y^z} y^z z \ln x \cdot \ln y + (xy)^z \ln(xy) + x^{yz} y \ln x$

(8) $u = \arcsin \sqrt{\frac{x}{y}} + \arccos \sqrt{\frac{y}{z}}.$

解 $u'_x = \frac{1}{2\sqrt{x(y-x)}}, u'_y = -\frac{x}{2\sqrt{xy^2(y-x)}} - \frac{1}{2\sqrt{y(z-y)}},$

$u'_z = \frac{y}{2\sqrt{yz^2(z-y)}}$

2. 设 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 求 $f'_x(0, 0)$.

解 按定义 $f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0;$

3. 求下列函数的指定的偏导数:

(1) $z = \sin(xy) + \cos(xy)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = y \cos(xy) - y \sin(xy)$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -y^2 \sin(xy) - y^2 \cos(xy) = -y^2(\sin(xy) + \cos(xy))$

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -xy \sin(xy) + \cos(xy) - xy \cos(xy) - \sin(xy)$
 $= (1 - xy) \cos(xy) - (1 + xy) \sin(xy)$

(2) $u = xe^{xyz}$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z}$;

解 $\frac{\partial u}{\partial x} = e^{xyz} + xyze^{xyz}$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = yze^{xyz} + (yze^{xyz} + xy^2z^2e^{xyz}) = (2 + xyz)ye^{xyz}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = (2 + xyz)xze^{xyz}$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = (2x + 2x^2yz)e^{xyz} + (2x^2yz + x^3y^2z^2)e^{xyz}$$

$$= (2x + 4x^2yz + x^3y^2z^2)e^{xyz}$$

$$(3) \quad u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \text{求} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z};$$

$$\text{解} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{y^2 + z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = -x \frac{\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{-xy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = -xy \cdot -\frac{\frac{3}{2}\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot 2z}{(x^2 + y^2 + z^2)^3} = \frac{3xyz}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}}$$

$$(4) \quad u = x^{yz} + y^{xz}, \quad \text{求} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z};$$

$$\text{解} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = zx^{yz} \ln x + xzy^{xz-1}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} = x^{yz} \ln x + zyx^{yz} \ln^2 x + xy^{xz-1} + zx^2y^{xz-1} \ln y$$

$$(5) \quad z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \text{求} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2};$$

$$\text{解} \quad z = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2),$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{(x^2+y^2)-x \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{(x^2+y^2)-y \cdot 2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2},$$

(注：注意到轮换对称性 $z(x, y) = z(y, x)$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(x, y) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(y, x)$)

(6) $z = \arctan \frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\frac{1}{y}}{1+(\frac{x}{y})^2} = \frac{y}{x^2+y^2}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-\frac{x}{y^2}}{1+(\frac{x}{y})^2} = \frac{-x}{x^2+y^2}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = y \cdot -\frac{2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = -x \cdot -\frac{2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$$

4. 求下列函数的全微分:

(1) $z = \sin x \cos y$;

解 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \cos x \cos y dx - \sin x \sin y dy$

(方法二 $dz = d(\sin x \cos y) = \cos y d(\sin x) + \sin x d(\cos y) = \cos x \cos y dx - \sin x \sin y dy$ 下同样含两种计算方法, 视情况使用)

(2) $z = \sqrt{x^2 y + \frac{x}{y}}$;

解 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = \frac{2xy + \frac{1}{y}}{2\sqrt{x^2 y + \frac{x}{y}}} dx + \frac{x^2 - \frac{x}{y^2}}{2\sqrt{x^2 y + \frac{x}{y}}} dy$

(3) $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$;

解 $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$

$$= \frac{x}{x^2+y^2+z^2} dx + \frac{y}{x^2+y^2+z^2} dy + \frac{z}{x^2+y^2+z^2} dz$$

(4) $u = xye^{-xyz}$;

解 $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$

$$= y(1 - xyz)e^{-xyz} dx + x(1 - xyz)e^{-xyz} dy + x^2 y^2 e^{-xyz} dz$$

(5) $z = \arctan \frac{x}{y} + \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 (1,1) 处的全微分;

解 $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$,

$$\text{而 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{y}{x^2+y^2} + \frac{x}{x^2+y^2} = \frac{x+y}{x^2+y^2}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-x}{x^2+y^2} + \frac{y}{x^2+y^2} = \frac{y-x}{x^2+y^2}$$

$$du|_{(x,y)=(1,1)} = \frac{\partial u}{\partial x}|_{(x,y)=(1,1)} dx + \frac{\partial u}{\partial y}|_{(x,y)=(1,1)} dy = 1dx + 0dy = dx$$

(6) $z = x^y$ 在点 (1,2) 处且 $\Delta x = 0.1$, $\Delta y = -0.02$ 的全微分.

解 $\Delta z = yx^{y-1}\Delta x + x^y \ln x \Delta y$

$$\Delta z|_{(x,y)=(1,2)} = yx^{y-1}|_{(x,y)=(1,2)} \Delta x + x^y \ln x|_{(x,y)=(1,2)} \Delta y$$

$$= 2\Delta x + 0\Delta y$$

$\therefore z$ 在点 (1,2) 处 $\Delta x = 0.1$, $\Delta y = -0.02$ 的全微分为: $\Delta z = 0.2$

5. 设 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases}$ 证明 $f(x,y)$ 在 (0,0) 处连续, 可偏导,

但不可微.

解 连续性说明:

因为 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y)$ (极坐标换元)

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^2 \cdot \rho^2 \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\rho^3}$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho \cos^2 \theta \sin^2 \theta = 0 \quad (\text{无穷小} \cdot \text{有界})$$

$$= f(0,0)$$

所以分段函数 $f(x, y)$ 在间断点 $(0,0)$ 处连续。

可偏导性说明:

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0)-f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0;$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y)-f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0;$$

即分段函数 $f(x, y)$ 在间断点 $(0,0)$ 处两个偏导数存在, 故可偏导。

可微性说明:

$$\text{全增量} \Delta z = f(x, y) - f(0,0)$$

$$\text{令 } \omega = \Delta z - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y = \frac{x^2 y^2}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}} - 0 - 0 - 0 = \frac{x^2 y^2}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\lim_{x^2+y^2 \rightarrow 0^+} \frac{\omega}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad (\text{极坐标换元})$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\omega}{\rho} = \frac{\rho^2 \cdot \rho^2 \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\rho^4} = \cos^2 \theta \sin^2 \theta$$

所以 ω 不是 ρ 的高阶无穷小, 分段函数 $f(x, y)$ 在间断点 $(0,0)$ 处不可微。

$$6. \text{ 设 } f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases} \text{ 证明 } f(x, y) \text{ 在 } (0, 0) \text{ 处可微, 但不连续可微.}$$

续可微.

解

可微性说明:

$$\text{全增量} \Delta z = f(x, y) - f(0,0)$$

下先求 $(0,0)$ 处的偏导数。

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0)-f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0;$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 \sin \frac{1}{y^2}}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{y^2} = 0;$$

$$\text{令 } \omega = \Delta z - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 - 0 = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$$

$$\lim_{x^2 + y^2 \rightarrow 0^+} \frac{\omega}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (\text{极坐标换元})$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\omega}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho \sin \frac{1}{\rho^2} = 0$$

所以 ω 是 ρ 的高阶无穷小，即分段函数 $f(x,y)$ 在间断点 $(0,0)$ 处可微。

连续可微性说明：

$(0,0)$ 处的偏导数 $f'_x(0,0)f'_y(0,0)$ 已算出。

$$f'_x(x,y) = 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} + (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2} \left(-\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2} \right)$$

$$= 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}$$

极坐标换元后，

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f'_x(x,y) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} f'_x(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = 2\rho \cos \theta \sin \frac{1}{\rho^2} - \frac{2 \cos \theta}{\rho} \cos \frac{1}{\rho^2} \neq 0$$

即： $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f'_x(x,y) \neq f'_x(0,0)$ 。所以分段函数 $f(x,y)$ 在间断点 $(0,0)$ 处至少有一个方向的偏导数不连续。

所以分段函数 $f(x,y)$ 在间断点 $(0,0)$ 处不连续可微。

7. 设 $\varphi(x,y)$ 连续， $f(x,y) = |x-y|\varphi(x,y)$ ，研究函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的可微性。

解

可微性说明：

$$\text{全增量 } \Delta z = f(x,y) - f(0,0)$$

下先求 $(0,0)$ 处 $f(x,y)$ 的偏导数。

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|\varphi(x,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x,0) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x},$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|\varphi(0,y)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \varphi(0,y) \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|}{y};$$

由 $\varphi(x,y)$ 的连续性化简上式:

$$f'_x(0,0) = \varphi(0,0) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}; f'_y(0,0) = \varphi(0,0) \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|}{y};$$

当 $\varphi(0,0) = 0$ 时, $f'_x(0,0) = f'_y(0,0) = 0$, 偏导数存在;

当 $\varphi(0,0) \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'_x(0,0) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f'_x(0,0), \lim_{y \rightarrow 0^+} f'_y(0,0) \neq \lim_{y \rightarrow 0^-} f'_y(0,0)$

偏导数不存在;

“偏导不存在”推出: 不可微。

当 $\varphi(0,0) = 0$ 时,

$$\text{令 } \omega = \Delta z - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y = |x - y|\varphi(x,y) - 0 - 0$$

$$= |x - y|\varphi(x,y)$$

$$\lim_{x^2+y^2 \rightarrow 0^+} \frac{\omega}{\sqrt{x^2+y^2}} \text{ (极坐标换元)} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\omega}{\rho}$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \varphi(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{|\rho \cos \theta - \rho \sin \theta|}{\rho} = 0; (0 * \text{有界})$$

所以 ω 是 ρ 的高阶无穷小, 即当且仅当 $\varphi(0,0) = 0$ 时分段函数 $f(x,y)$ 在间断点 $(0,0)$ 处可微。

$$8. \text{ 设 } f(x,y) = \begin{cases} (x-y) \arctan \frac{1}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases} \text{ , 讨论 } f(x,y) \text{ 在 } (0,0) \text{ 的连续性, 可}$$

偏导性, 可微性及连续可微性.

解 连续性说明:

$$\text{因为 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y) \text{ (极坐标换元)} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho \cdot \arctan \frac{1}{\rho^2} =$$

$$(\text{无穷小} * \text{有界}) = 0$$

$$= f(0,0)$$

所以分段函数 $f(x,y)$ 在间断点 $(0,0)$ 处连续。

可偏导性说明:

$$f'_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0)-f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \arctan \frac{1}{x^2}}{x} = \frac{\pi}{2};$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y)-f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y \cdot \arctan \frac{1}{y^2}}{y} = -\frac{\pi}{2};$$

即分段函数 $f(x,y)$ 在间断点 $(0,0)$ 处两个偏导数存在, 故可偏导。

可微性说明:

$$\text{全增量} \Delta z = f(x,y) - f(0,0)$$

$$\text{令 } \omega = \Delta z - f'_x(0,0)x - f'_y(0,0)y = (x-y)\arctan \frac{1}{x^2+y^2} - \frac{\pi}{2}x - \left(-\frac{\pi}{2}\right)y$$

$$\lim_{x^2+y^2 \rightarrow 0^+} \frac{\omega}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad (\text{极坐标换元})$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\omega}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{(\rho \cos \theta - \rho \sin \theta) \arctan \frac{1}{\rho^2} - \frac{\pi}{2}(\rho \cos \theta - \rho \sin \theta)}{\rho}$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{(\rho \cos \theta - \rho \sin \theta) \left(\arctan \frac{1}{\rho^2} - \frac{\pi}{2} \right)}{\rho}$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \left(\arctan \frac{1}{\rho^2} - \frac{\pi}{2} \right) \cdot \lim_{\rho \rightarrow 0^+} (\cos \theta - \sin \theta) = 0$$

所以 ω 是 ρ 的高阶无穷小, 分段函数 $f(x,y)$ 在间断点 $(0,0)$ 处可微。

连续可微性说明:

$(0,0)$ 处的偏导数 $f'_x(0,0)f'_y(0,0)$ 已算出。

$$f'_x(x,y) = \arctan \frac{1}{x^2+y^2} + (x-y) \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x^2+y^2} \right)^2} \cdot -\frac{2x}{(x^2+y^2)^2}$$

$$= \arctan \frac{1}{x^2+y^2} + (y-x) \frac{2x}{(x^2+y^2)^2+1};$$

极坐标换元后,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f'_x(x, y) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} f'_x(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \arctan \frac{1}{\rho^2} + \rho(\sin \theta - \cos \theta) \frac{2\rho \cos \theta}{\rho^4 + 1}$$

$$= \frac{\pi}{2}$$

$$= f'_x(0, 0);$$

$$f'_y(x, y) = -\arctan \frac{1}{x^2 + y^2} + (x - y) \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)^2} \cdot -\frac{2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$= -\arctan \frac{1}{x^2 + y^2} + (y - x) \frac{2y}{(x^2 + y^2)^2 + 1}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f'_y(x, y) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} f'_y(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} -\arctan \frac{1}{\rho^2} + \rho(\sin \theta - \cos \theta) \frac{2\rho \sin \theta}{\rho^4 + 1}$$

$$= -\frac{\pi}{2}$$

$$= f'_y(0, 0);$$

$$\text{即: } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f'_x(x, y) = f'_x(0, 0), \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f'_y(x, y) = f'_y(0, 0)。$$

所以分段函数 $f(x, y)$ 在间断点 $(0, 0)$ 处连续可微。

$$9. \text{ 设函数 } f(x, y) = \begin{cases} x^{\frac{4}{3}} \sin \frac{y}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

(1) 求 $f(x, y)$ 的偏导数;

解

$$x = 0 \text{ 时, } f'_x(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{4}{3}} \sin \frac{y}{x}}{x} = 0;$$

$$x \neq 0 \text{ 时, } f'_x(x, y) = \frac{4}{3} x^{\frac{1}{3}} \sin \frac{y}{x} + x^{\frac{4}{3}} \left(-\frac{y}{x^2}\right) \cos \frac{y}{x} = \frac{4}{3} x^{\frac{1}{3}} \sin \frac{y}{x} - y x^{-\frac{2}{3}} \cos \frac{y}{x};$$

$$x = 0 \text{ 时, } f'_y(0, y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, y + \Delta y) - f(0, y)}{\Delta y} = 0;$$

时, $f'_y(x, y) = x^{\frac{4}{3}}(\frac{1}{x})\cos\frac{y}{x} = x^{\frac{1}{3}}\cos\frac{y}{x}$;

$$f'_x(x, y) = \begin{cases} \frac{4}{3}x^{\frac{1}{3}}\sin\frac{y}{x} - yx^{-\frac{2}{3}}\cos\frac{y}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f'_y(x, y) = \begin{cases} x^{\frac{1}{3}}\cos\frac{y}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

(2) 证明函数 $f(x, y)$ 是平面上的可微函数.

解

1. 在 $x = 0$ 时, 全增量 $\Delta z = f(\Delta x, y + \Delta y) - f(0, y)$

令 $\omega = \Delta z - f'_x(0, y)\Delta x - f'_y(0, y)\Delta y$

$$= \Delta x^{\frac{4}{3}}\sin\frac{y + \Delta y}{\Delta x} - 0 - 0 - 0 = \Delta x^{\frac{4}{3}}\sin\frac{y + \Delta y}{\Delta x}$$

$$\lim_{\Delta x^2 + \Delta y^2 \rightarrow 0^+} \frac{\omega}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \quad (\text{极坐标换元})$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\omega}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x^{\frac{4}{3}}\sin\frac{y + \Delta y}{\Delta x}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0$$

所以 ω 是 ρ 的高阶无穷小, 分段函数 $f(x, y)$ 在间断点 $(0, y)$ 处可微。

2. 在 $x \neq 0$ 时, $f(x, y)$ 为初等函数, 可微;

综 1.2. 所述: 分段函数 $f(x, y)$ 在全平面上可微。

10. 求下列函数的二阶微分:

$$(1) \quad z = x^2 + xy + y^3 + 5\ln x - 6;$$

$$\text{解 } dz = 2xdx + xdy + ydx + 3y^2dy + \frac{5}{x}dx$$

$$d^2z = \left(2 - \frac{5}{x^2}\right)dx^2 + 2dxdy + 6ydy^2$$

$$(2) \quad z = x^y;$$

$$\text{解 } dz = yx^{y-1}dx + x^y \ln x dy$$

$$d^2z = y(y-1)x^{y-2}dx^2 + 2x^{y-1}(1+y\ln x)dxdy + x^y \ln^2 x dy^2$$

$$(3) \quad z = e^x \sin y;$$

$$\text{解 } dz = e^x \sin y dx + e^x \cos y dy;$$

$$d^2z = e^x \sin y dx^2 + 2e^x \cos y dxdy - e^x \sin y dy^2;$$

$$(4) \quad z = \frac{x}{y}.$$

$$\text{解 } dz = \frac{1}{y}dx - \frac{x}{y^2}dy;$$

$$d^2z = -\frac{2}{y^2}dxdy + \frac{2x}{y^3}dy^2.$$

11. 设函数 $f(x, y)$ 在 (x, y) 处可偏导, 求下列极限:

$$(1) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x-h, y)}{2h};$$

$$\begin{aligned} \text{解 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x-h, y)}{2h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y) + f(x, y) - f(x-h, y)}{2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{2h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(x-h, y)}{2h} \end{aligned}$$

原给出: $f(x, y)$ 在 (x, y) 处可偏导, 故上 (1) 式和 (2) 式极限均存在, 且等于 x, y 处的偏导数。

$$= \frac{1}{2}f'_x(x, y) + \frac{1}{2}f'_x(x, y) = f'_x(x, y)$$

$$(2) \quad \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y+k) - f(x, y-k)}{2k}.$$

$$\text{解 } \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y+k) - f(x, y-k)}{2k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y+k) - f(x, y) + f(x, y) - f(x, y-k)}{2k}$$

原给出: $f(x, y)$ 在 (x, y) 处可偏导, 故上 (1) 式和 (2) 式极限均存在, 且等于 x, y 处的偏导数。

$$= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{f(x, y+k) - f(x, y)}{k} + \frac{1}{2} \cdot \frac{f(x, y) - f(x, y-k)}{k}$$

$$= \frac{1}{2} f'_y(x, y) + \frac{1}{2} f'_y(x, y) = f'_y(x, y)$$

提醒一元函数 $f(x)$ 在一点 x_0 导数定义, 需满足: 左右两个方向趋向于, 分子分母同阶, 且一定一动。(1)(2)式均满足。

12. 求下列函数的高阶偏导数 (其中 p, q, m, n 都是自然数):

(1) $z = (x-a)^p (y-b)^q$, 求 $\frac{\partial^{p+q} z}{\partial x^p \partial y^q}$;

解 $\frac{\partial^p z}{\partial x^p} = p(p-1)(p-2) \dots 1 \cdot (x-a)^{p-p} (y-b)^q = p! (y-b)^q$

$$\frac{\partial^{p+q} z}{\partial x^p \partial y^q} = \frac{\partial}{\partial y^q} \left(\frac{\partial^p z}{\partial x^p} \right) = p! q(q-1)(q-2) \dots 1 \cdot (y-b)^{q-q} = p! q!$$

(2) $z = \frac{x+y}{x-y}$, 求 $\frac{\partial^{m+n} z}{\partial x^m \partial y^n}$.

解 $z = 1 + \frac{2y}{x-y}$

$$\frac{\partial^m z}{\partial x^m} = 2y(-1)^m m! \frac{1}{(x-y)^{m+1}}$$

为方便求混合偏导, 整理得:

$$\frac{\partial^m z}{\partial x^m} = 2(-1)^m m! \frac{y-x+x}{(x-y)^{m+1}} = 2(-1)^m m! \frac{-1}{(x-y)^m} + 2(-1)^m m! \frac{x}{(x-y)^{m+1}}$$

求混合偏导

$$\frac{\partial^{m+n} z}{\partial x^m \partial y^n} = \frac{\partial}{\partial y^n} \left(\frac{\partial^m z}{\partial x^m} \right) = 2(-1)^m \frac{(m+n-1)! (nx+my)}{(x-y)^{m+n+1}}$$

13. 设 $z = z(x, y)$ 定义在全平面上,

(1) 若 $\frac{\partial z}{\partial x} \equiv 0$, 试证 $z = f(y)$;

解 由单变量的微分中值定理, 有:

$$z(x, y) - z(x_0, y) = \frac{\partial z}{\partial x} \big|_{x=\varepsilon} \cdot (x - x_0) = 0$$

$z(x, y)$ 与 x 无关, $z(x, y)$ 仅与 y 有关, 故 $z = f(y)$.

(2) 若 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \equiv 0$, 试证 $z = g(x) + f(y)$.

解

由 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = 0$ 得, $\frac{\partial z}{\partial x} = a(x)$ 与 y 无关; (由上一问结论)

由 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0$ 得, $\frac{\partial z}{\partial y} = b(y)$ 与 x 无关; (由上一问结论)

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = a(x)dx + b(y)dy$$

所以 z 满足全微分方程与路径无关的四个等价条件之: $\frac{\partial b(y)}{\partial x} = \frac{\partial a(x)}{\partial y}$

$$z = \iint_{(0,0)}^{(x,y)} dz = \int_{x=0}^{x=x} a(x)dx + \int_{y=0}^{y=y} b(y)dy$$

即: $z = g(x) + f(y)$

14. 求近似值:

(1) $\sin 31^\circ \cos 29^\circ$;

解 $z = \sin x \cos y$

$$z'_x = \cos x \cos y, z'_y = -\sin x \sin y,$$

$$\Delta z = f(\Delta x + x_0, \Delta y + y_0) - f(x_0, y_0) \approx f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y \quad (\text{取一阶主部})$$

命 $x_0 = 30^\circ, y_0 = 30^\circ, \Delta x = 1^\circ, \Delta y = -1^\circ$, 待求 $f(31^\circ, 29^\circ) = \sin 30^\circ \cos 30^\circ +$

$$1^\circ \cos 30^\circ \cos 30^\circ - 1^\circ (-\sin 30^\circ \sin 30^\circ) \quad (1^\circ = \frac{\pi}{180})$$

$$\approx 0.45046.$$

$$(2) (1.02)^3 + 2^{2.99}.$$

解 $z = z(x, y) = x^3 + 2^y$

$$z'_x = 3x^2, z'_y = 2^y \ln 2$$

$$\Delta z = f(\Delta x + x_0, \Delta y + y_0) - f(x_0, y_0) \approx f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y \quad (\text{取一阶主部})$$

命 $x_0 = 1, y_0 = 3, \Delta x = 0.02, \Delta y = -0.01$, 待求

$$z(1.02, 2.99) \approx z(1, 3) + 3 \times 1^2 \times 0.02 + 2^3 \times \ln 2 \times (-0.01) \approx 9.00455.$$

习题 5.3 复合函数与隐函数的偏导数

1. 求下列函数的全导数或偏导数:

$$(1) u = x^y, \quad x = \sin t, \quad y = \cos t;$$

解

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt} = yx^{y-1} \cos t + x^y \ln x (-\sin t)$$

$$= \sin t^{\cos t - 1} (\cos^2 t - \sin^2 t \cdot \ln \sin t)$$

$$(2) y = \frac{u}{v}, \quad u = \ln x, \quad v = e^x;$$

解

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial y}{\partial u} \frac{du}{dx} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{dv}{dx} = \frac{1}{v} \frac{1}{x} + \left(-\frac{u}{v^2}\right) e^x = \frac{1}{e^x} \left(\frac{1}{x} - \ln x\right)$$

$$(3) z = e^u + (u - v)^2, \quad u = xy, \quad v = \frac{x}{y};$$

解 $z = u - u(x, y), z = v - v(x, y). \quad \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y};$

$$(4) z = u^2 + \ln(uv) + \frac{u}{w}, \quad u = x + y^2, \quad v = x^2, \quad w = xy.$$

解 $z-u-u(x, y), z-v-v(x), z-w-w(x, y)$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial y};$$

2. 求下列函数的一阶偏导数 (其中 f, φ 连续可微):

$$(1) \quad z = f(x+y, xy); \quad \text{解} \quad \frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + yf'_2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 + xf'_2;$$

$$(2) \quad u = f\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right); \quad \text{解} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y} f'_1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} f'_1 + \frac{1}{z} f'_2, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{y}{z^2} f'_2;$$

$$(3) \quad u = f(x, xy, xyz) + \varphi(2x - y);$$

$$\text{解} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + yf'_2 + yzf'_3 + 2\varphi'(2x - y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = xf'_2 + xzf'_3 - \varphi'(2x - y), \quad \frac{\partial u}{\partial z} = xyf'_3;$$

$$(4) \quad u = xf(x^2 + y^2, \sqrt{x+y}) + y^2.$$

$$\text{解} \quad \frac{\partial u}{\partial x} = f(x^2 + y^2, \sqrt{x+y}) + 2x^2 f'_1 + \frac{x}{2\sqrt{x+y}} f'_2, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2xyf'_1 + \frac{x}{2\sqrt{x+y}} f'_2 + 2y.$$

3. 设 f 具有二阶连续偏导数, 求下列函数的二阶偏导数:

$$(1) \quad z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right);$$

求高阶偏导数时, $f' u$, 写为 $f' u(u(x, y), v(x, z(x, y)))$, 这是一个偏导数。

仍然是一个关于 x, y 的导函数, 这种依赖 x 与 y 的关系没有因为求了一次导而消去。

只要是导函数, 再进一步对 x 求偏导, 需依据链式法则, 把二阶导基于一阶导写全。

$$\text{解} \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y^2 f''_{11} + 2f''_{12} + \frac{1}{y^2} f''_{22}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'_1 - \frac{1}{y^2} f'_2 + xyf''_{11} - \frac{x}{y^3} f''_{22},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^2 f''_{11} - \frac{2x^2}{y^2} f''_{12} + \frac{x^2}{y^4} f''_{22} + \frac{2x}{y^3} f'_2;$$

$$(2) \quad z = f(x, xy, x - y).$$

解 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{11} + 2yf''_{12} + 2f''_{13} + y^2 f''_{22} + 2yf''_{23} + f''_{33},$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = xf''_{12} - f''_{13} + xyf''_{22} + (x-y)f''_{23} - f''_{33} + f'_2,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^2 f''_{22} - 2xf''_{23} + f''_{33}.$$

4. 求下列函数的指定偏导数:

(1) 设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}, \frac{y}{x}\right)$, 其中 $f(u, v, w)$ 二阶连续可微, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;

解: $f'_1 - \frac{1}{y^2} f'_2 - \frac{1}{x^2} f'_3 + xyf''_{11} - \frac{x}{y^3} f''_{22} + \frac{2}{xy} f''_{23} - \frac{y}{x^3} f''_{33};$

(2) 设 $z = f\left(\frac{x}{y}\right) + yg\left(x, \frac{y}{x}\right)$, 其中 f, g 二阶连续可微, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$;

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{y} f' + yg'_1 - \frac{y^2}{x^2} g'_2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = g - \frac{x}{y^2} f' + \frac{y}{x} g'_2,$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2x}{y^3} f' + \frac{x^2}{y^4} f'' + \frac{2}{x} g'_2 + \frac{y}{x^2} g''_{22};$$

(3) 设 $z = f(x+y, xy) + \int_{x+y}^{xy} \varphi(t) dt$, 其中 f, φ 二阶连续可微, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$;

解: $2(y-x)f''_{12} + (y^2 - x^2)f''_{22} + (y^2 - x^2)\varphi'(xy);$

(4) 设 $u = f(x+y+z, x^2+y^2+z^2)$, 其中 $f(u, v)$ 二阶连续可微, 求:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2};$$

解: $3f''_{11} + 4(x+y+z)f''_{12} + 4(x^2+y^2+z^2)f''_{22} + 6f'_2;$

(5) 设 $u = f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$, f 二阶可导, 求 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$;

解: $f'' + \frac{2f'}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$;

(6) 设 $F(x, y) = \int_{y/x}^{xy} (xz - y)f(z)dz$, 其中 $f(x)$ 为可微函数, 求 $F''_{xx}(x, y)$.

解: $3xy^2 f(xy) + \frac{y^2}{x^3} f\left(\frac{y}{x}\right) + x^2 y^3 f'(xy) - y^3 f'(xy)$.

5. 设 $y = y(x)$ 是由下列方程所确定的函数, 求 $\frac{dy}{dx}$;

(1) $e^{xy} + 2x + y^2 = 3$;

解: $-\frac{ye^{xy} + 2}{xe^{xy} + 2y}$

(2) $\ln \sqrt{x^2 + y^2} + \cos^2 x + \cos^2 y = 4$.

解: 使用隐函数求导公式法, 对于 $F(x, y, z) = 0$,

F'_x 与 F'_z 的计算 z, x, y 三个字母是独立的;

而使用链式法则求偏导, z 是 x 与 y 的函数, 即 $z = z(x, y)$ 。

$$F(x, y) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \cos^2 x + \cos^2 y - 4$$

$$F'_x(x, y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 + y^2} + 2 \cos x (-\sin x) = \frac{x}{x^2 + y^2} - 2 \cos x \sin x$$

$$F'_y(x, y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2y}{x^2 + y^2} + 2 \cos y (-\sin y) = \frac{y}{x^2 + y^2} - 2 \cos y \sin y$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)} = -\frac{x - (x^2 + y^2) \sin 2x}{y - (x^2 + y^2) \sin 2y}$$

6. 设 $z = z(x, y)$ 是由下列方程所确定的函数, 求指定的偏导数:

(1) $\ln x + 2\ln y + 3\ln z + xyz = 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$;

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{z(1+xyz)}{x(3+xyz)}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{z(2+xyz)}{y(3+xyz)}$;

(2) $x^2 + y^2 + z^2 + xy - yz + 3z - 9 = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;

解:

【注意“公式法”求偏导时, z 不是 xy 的函数 $z(x, y)$, x, y, z 都是独立变量】

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy - yz + 3z - 9$$

$$F'_x(x, y, z) = 2x + y$$

$$F'_y(x, y, z) = 2y + x - z$$

$$F'_z(x, y, z) = 2z - y + 3$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} = -\frac{2x + y}{2z - y + 3}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} = -\frac{2y + x - z}{2z - y + 3}$$

下求混合偏导数【注意 z 是 xy 的函数 $z(x, y)$ 】:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{2x + y}{2z - y + 3} \right) = -\frac{(2z - y + 3) - (2x + y)(2\frac{\partial z}{\partial y} - 1)}{(2z - y + 3)^2} \\ &= \frac{-(2z - y + 3) + (2x + y)(-2\frac{2y + x - z}{2z - y + 3} - 1)}{(2z - y + 3)^2} \\ &= \frac{-(2z - y + 3)^2 + (2x + y)(-4y - 2x + 2z - 2z + y - 3)}{(2z - y + 3)^3} \\ &= \frac{-(2z - y + 3)^2 + (2x + y)(-2x - 3y - 3)}{(2z - y + 3)^3} \end{aligned}$$

(3) $xyz = e^{-xyz}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{z}{x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{2z}{x^2}$.

7. 计算下列各题:

(1) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定, F 可微, 求 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y}$.

解: $u = x + \frac{z}{y}, v = y + \frac{z}{x}$ 换元: $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0: F(u, v) = 0$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(u, v)}{F'_z(u, v)} = -\frac{F'_u + F'_v \cdot (-\frac{z}{x^2})}{F'_u \cdot \frac{1}{y} + F'_v \cdot \frac{1}{x}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(u, v)}{F'_z(u, v)} = -\frac{F'_u \cdot (-\frac{z}{y^2}) + F'_v}{F'_u \cdot \frac{1}{y} + F'_v \cdot \frac{1}{x}}$$

将求出的偏导式, 代入待化简式 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$:

$$\begin{aligned} & x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} \\ &= -\frac{x F'_u + F'_v \cdot (-\frac{z}{x})}{F'_u \cdot \frac{1}{y} + F'_v \cdot \frac{1}{x}} - \frac{F'_u \cdot (-\frac{z}{y}) + y F'_v}{F'_u \cdot \frac{1}{y} + F'_v \cdot \frac{1}{x}}: \\ &= \frac{(z - xy)(F'_u \cdot \frac{1}{y} + F'_v \cdot \frac{1}{x})}{\frac{1}{y} \cdot F'_u + \frac{1}{x} \cdot F'_v} = (z - xy) \end{aligned}$$

(2) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{x}{y}, \frac{z}{y}\right) = 0$ 确定, F 可微, 求 $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

解: $\frac{z}{y}$

(3) 设 $F(bz - cy, cx - az, ay - bx) = 0$, 其中函数 $F(u, v, w)$ 可微且 $bF'_u - aF'_v \neq 0$. 求

$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y}$; 解: c ;

(4) 设函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $x^2(y + z) - 4\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 0$ 确定, 求 z 在点 $P(-2, 2, 1)$

处的全微分 dz . 解: $\frac{7}{2}dx - \frac{1}{2}dy$

(5) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(yz, y - x) = 0$ 确定, $F(u, v)$ 二阶连续可微, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$;

解: 公式法 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{-F'_2}{yF'_1} = \frac{F'_2}{yF'_1},$

二阶偏导数【注意 z 是 xy 的函数 $z(x, y)$ 】:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \\ &= \frac{F'_1(F''_{21}y \frac{\partial z}{\partial x} - F''_{22}) - (F''_{11}y \frac{\partial z}{\partial x} - F''_{12})F'_2}{y(F'_1)^2} \\ &= \frac{-(F'_1)^2 F''_{22} + 2F'_1 F'_2 F''_{12} - (F'_2)^2 F''_{11}}{y(F'_1)^3}\end{aligned}$$

8. 设 $y = f(x, y, z)$, 其中 $y = y(x)$ 是由 $e^{xy} - xy = 2$ 确定的隐函数, $z = z(x)$ 是由

$e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$ 确定的隐函数. 求 $\frac{du}{dx}$. **解:** $f'_x - \frac{y}{x} f'_y + \left(1 - \frac{(x-z)e^x}{\sin(x-z)} \right) f'_z$

9. 求由下列方程组所确定的隐函数的导数或偏导数:

$$(1) \begin{cases} x + y + z = 1, \\ xyz = 1, \end{cases} \text{ 求 } \frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx};$$

解:

$$\begin{cases} x + y(x) + z(x) = 1, \\ x \cdot y(x) \cdot z(x) = 1, \end{cases} \text{ 两边对 } x \text{ 求导解二元方程组}$$

$$\begin{cases} 1 + y'(x) + z'(x) = 0, \\ y(x) \cdot z(x) + x \cdot y'(x) \cdot z(x) + x \cdot y(x) \cdot z'(x) = 0; \end{cases}$$

$$\text{即: } \begin{cases} \frac{dy}{dx} + \frac{dz}{dx} = -1, \\ x \cdot z(x) \cdot \frac{dy}{dx} + x \cdot y(x) \cdot \frac{dz}{dx} = -y(x) \cdot z(x), \end{cases}$$

(由 Crammer 法则/高斯消元法) 解得:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{y(z-x)}{x(y-z)}, \\ \frac{dz}{dx} = \frac{z(x-y)}{x(y-z)}. \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x+y+u+v=0, \\ x^2+y^2+u^2+v^2=1, \end{cases} \text{ 求 } \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial y}.$$

解:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x-v}{v-u}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{u-x}{v-u}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y-v}{v-u}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{u-y}{v-u}.$$

$$10. \text{ 设 } z=f(x,y) \text{ 在 } (2,2) \text{ 处可微, } f(2,2)=2, \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(2,2)}=1, \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(2,2)}=3,$$

$$\varphi(x)=f(x, f(x, x)), \text{ 求 } \left. \frac{d}{dx} \varphi^2(x) \right|_{x=2}.$$

解: 52

11. 设 $z=z(x,y)$ 二阶连续可微, 证明: 在极坐标变换 $x=\rho \cos \theta, y=\rho \sin \theta$ 下,

$$\Delta z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

有形式

$$\Delta z = \frac{\partial^2 z}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial z}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2}.$$

解:

$$\text{证明: } \frac{\partial z}{\partial \rho} = z'_x \cos \theta + z'_y \sin \theta, \quad \frac{\partial z}{\partial \theta} = -z'_x \rho \sin \theta + z'_y \rho \cos \theta,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial \rho^2} = (z''_{xx} \cos \theta + z''_{xy} \sin \theta) \cos \theta + (z'_{yx} \cos \theta + z''_{yy} \sin \theta) \sin \theta$$

$$= z''_{xx} \cos^2 \theta + 2z''_{xy} \sin \theta \cos \theta + z''_{yy} \sin^2 \theta,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} = -(-z''_{xx} \rho \sin \theta + z''_{xy} \rho \cos \theta) \rho \sin \theta - z'_x \rho \cos \theta + (-z''_{yx} \rho \sin \theta + z''_{yy} \rho \cos \theta) \rho \cos \theta - z'_y \rho \sin \theta,$$

$$= \rho^2 (z''_{xx} \sin^2 \theta - 2z''_{xy} \sin \theta \cos \theta + z''_{yy} \cos^2 \theta) - \rho (z'_x \cos \theta + z'_y \sin \theta),$$

$$\text{所以 } \frac{\partial^2 z}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial z}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}.$$

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$
 其中 $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$

[注：即为推导“拉普拉斯算子 Δ 的极坐标形式”，常应用于偏微分方程-球谐函数，学《数学物理方法》需关注]

12. 用洛必达法则求下列极限：

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x-h, y)}{2h}, \text{ 其中 } f(x, y) \text{ 连续可微; 解: } f'_x(x, y)$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - 2f(x, y) + f(x-h, y)}{h^2}, \text{ 其中 } f(x, y) \text{ 二阶连续可微.}$$

解：由 $f(x, y)$ 二阶连续可微，推连续、可偏导、一阶偏导数连续、二阶偏导数连续

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - 2f(x, y) + f(x-h, y)}{h^2} \\ & \xrightarrow{\frac{0}{0}, L.Hospital} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'_1(x+h, y) - f'_1(x-h, y)}{2h} \\ & \xrightarrow{\frac{0}{0}, L.Hospital} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''_{11}(x+h, y) + f''_{11}(x-h, y)}{2} \\ & = f''_{xx}(x, y) \end{aligned}$$

[注：联想到数值分析：离散数列 $a_n = f(n)$ 的二阶差分 $D^2 f(n) = f(n+2) - 2f(n+1) + f(n)$

与连续函数 $f(x)$ 的二阶导数 $f''(x)$ 之间的联系]

习题 5.4 二元函数的泰勒公式

1. 写出函数 $f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 - 3x + 6y + 5$ 在点 $(1, 2)$ 处的泰勒公式.

解： $25 + (x-1) + 15(y-2) + (x-1)^2 + (x-1)(y-2) + 2(y-2)^2$

2. 求函数 $f(x, y) = \ln(1+x+y)$ 的带拉格朗日余项的 3 阶麦克劳林公式.

解： $(x+y) - \frac{1}{2}(x+y)^2 + \frac{1}{3}(x+y)^3 - \frac{1}{4}(x+y)^4 \frac{1}{(1+\theta x + \theta y)^4} \quad (0 < \theta < 1)$

3. 在点 $(1, 3)$ 处把函数 $f(x, y) = x^y$ 展开到包含 2 次项，并求 $1.04^{2.98}$ 的近似值.

解： $x^y = 1 + 3\Delta x + 3(\Delta x)^2 + \Delta x \Delta y + \cdots, \quad 1.04^{2.98} \approx 1.1240.$

习题 5.5 多元向量函数

1. 设 $\mathbf{r} = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \rho)$, $E = \mathbf{r}'_{\rho} \cdot \mathbf{r}'_{\rho}$, $F = \mathbf{r}'_{\rho} \cdot \mathbf{r}'_{\theta}$, $G = \mathbf{r}'_{\theta} \cdot \mathbf{r}'_{\theta}$, 计算

$$\sqrt{EG - F^2}.$$

解: $\sqrt{2}\rho$

[注: 命 $(A, B, C) = \mathbf{r}'_{\rho} \times \mathbf{r}'_{\theta}$, 有恒等式 $\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \sqrt{EG - F^2}$]

2. 设 $\mathbf{r} = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi)$, $(A, B, C) = \mathbf{r}'_{\varphi} \times \mathbf{r}'_{\theta}$, 计算 $\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$.

[注: 出题背景参照《曲面论》.]

解: $|\sin \varphi|$

习题 5.6 偏导数在几何上的应用

1. 求下列曲线在指定点的切线与法平面:

(1) $x = t$, $y = t^2$, $z = t^3$, 在 $t = 1$ 对应点处;

解: 切线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$, 法平面 $x + 2y + 3z - 6 = 0$;

(2) $x = t - \sin t$, $y = 1 - \cos t$, $z = 4 \sin \frac{t}{2}$, 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 对应点处;

解: 切线 $\frac{x - \frac{\pi}{2} + 1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$, 法平面 $x + y + \sqrt{2}z - 4 - \frac{\pi}{2} = 0$;

(3) $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 在 $(1, 0, -1)$ 处;

解: 切线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{1}$, 法平面 $x - 2y + z = 0$;

$$(4) \begin{cases} x^2 + y^2 = 2, \\ x^2 + z^2 = 2 \end{cases}, \text{ 在 } (1,1,1) \text{ 处.}$$

解: 切线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{-1}$, 法平面 $x - y - z + 1 = 0$.

2. 求下列曲面在指定点的切平面与法线:

$$(1) z = x^2 + 2y^2 \text{ 在点 } (1,1,3) \text{ 处;}$$

解: 切平面 $2x + 4y - z - 3 = 0$, 法线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-3}{-1}$;

$$(2) z^2 = xy \text{ 在 } (x_0, y_0, z_0) \text{ 处;}$$

解: 切平面 $y_0x + x_0y - 2z_0z = 0$, 法线 $\frac{x-x_0}{y_0} = \frac{y-y_0}{x_0} = \frac{z-z_0}{-2z_0}$;

$$(3) x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta, \quad z = \rho \text{ 在 } \rho = 1, \quad \theta = \frac{\pi}{4} \text{ 对应点处.}$$

解: 切平面 $x + y - \sqrt{2}z = 0$, 法线 $\frac{x-\frac{\sqrt{2}}{2}}{1} = \frac{y-\frac{\sqrt{2}}{2}}{1} = \frac{z-1}{-\sqrt{2}}$.

3. 证明螺旋线 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = bt$ 的切线与 z 轴的夹角为定值.

解: $\theta = \arccos \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

4. 证明曲面 $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}$ 的切平面在坐标轴上的截距之和为常数.

解: a

5. 求曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程. $2x + 2y - z = 3$

6. 在柱面 $x^2 + y^2 = R^2$ 上求一条曲线, 使它通过点 $(R, 0, 0)$ 且每点处的切向量与 x 轴及 z 轴的夹角相等.

解:
$$\begin{cases} x = R \cos \theta, \\ y = R \sin \theta, \\ z = R \cos \theta - R, \end{cases}$$

7. 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 的切平面, 使其通过已知直线 $\frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}$.

解: $x + 4y + 6z = 21$ 或 $x + 2z = 7$

8. 若曲面 $z = x^2 + y^2$ 在 P 点的切平面与平面 $x - y - 2z = 2$ 和 $2x - y - 3 = 0$ 都垂直, 求此切平面的方程. 解: $2x + 4y - z - 5 = 0$

9. 试求一平面 Π , 使它通过空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} y^2 = x, \\ z = 3(y-1) \end{cases}$ 在 $y=1$ 处的切线, 且与曲面

$\Sigma: x^2 + y^2 = 4z$ 相切. 解: $x + y - z = 2$ 或 $6x + 3y - 5z = 9$.

10. 在椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上求点 (x_0, y_0, z_0) , 使得椭球面在该点处的法向量与三

个坐标轴的夹角相等. 解: $\pm \left(\frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \frac{c^2}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right)$

11. 设

$$\mathbf{r} = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)),$$

$$E = \mathbf{r}'_u \cdot \mathbf{r}'_u, \quad F = \mathbf{r}'_u \cdot \mathbf{r}'_v, \quad G = \mathbf{r}'_v \cdot \mathbf{r}'_v,$$

$$(A, B, C) = \mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v = \left(\frac{D(y, z)}{D(u, v)}, \frac{D(z, x)}{D(u, v)}, \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right),$$

证明:

$$\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} = \sqrt{EG - F^2}.$$

$$E = \mathbf{r}'_u \cdot \mathbf{r}'_u = (x'_1, y'_1, z'_1) \cdot (x'_1, y'_1, z'_1) = (x'_1)^2 + (y'_1)^2 + (z'_1)^2$$

解: $F = \mathbf{r}'_u \cdot \mathbf{r}'_v = (x'_1, y'_1, z'_1) \cdot (x'_2, y'_2, z'_2) = x'_1 x'_2 + y'_1 y'_2 + z'_1 z'_2$

$$G = \mathbf{r}'_v \cdot \mathbf{r}'_v = (x'_2, y'_2, z'_2) \cdot (x'_2, y'_2, z'_2) = (x'_2)^2 + (y'_2)^2 + (z'_2)^2$$

$$A = \frac{D(y, z)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} y'_1 & y'_2 \\ z'_1 & z'_2 \end{vmatrix} = y'_1 z'_2 - y'_2 z'_1$$

$$B = \frac{D(z, x)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} z'_1 & z'_2 \\ x'_1 & x'_2 \end{vmatrix} = z'_1 x'_2 - z'_2 x'_1$$

$$C = \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = \begin{vmatrix} x'_1 & x'_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} = x'_1 y'_2 - x'_2 y'_1$$

由拉格朗日恒等式:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) = \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2$$

知:

$$\begin{aligned} & A^2 + B^2 + C^2 \\ &= (y'_1 z'_2 - y'_2 z'_1)^2 + (z'_1 x'_2 - z'_2 x'_1)^2 + (x'_1 y'_2 - x'_2 y'_1)^2 \\ &= [(x'_1)^2 + (y'_1)^2 + (z'_1)^2][(x'_2)^2 + (y'_2)^2 + (z'_2)^2] - (x'_1 x'_2 + y'_1 y'_2 + z'_1 z'_2)^2 \\ &= EG - F^2 \end{aligned}$$

[注: 出题背景参照数学系专业课《曲面论》。

题中使用到“拉格朗日恒等式”，去掉非负交叉项，即得“柯西不等式”]

方法=:

证明: $A^2 + B^2 + C^2 = |\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v|^2 = |\vec{r}'_u|^2 \cdot |\vec{r}'_v|^2 \cdot \sin^2 \theta$

(其中 $\theta = \langle \vec{r}'_u, \vec{r}'_v \rangle$)

$$\begin{aligned} &= (\vec{r}'_u \cdot \vec{r}'_u) \cdot (\vec{r}'_v \cdot \vec{r}'_v) (1 - \cos^2 \theta) \\ &= (\vec{r}'_u \cdot \vec{r}'_u) (\vec{r}'_v \cdot \vec{r}'_v) - |\vec{r}'_u|^2 |\vec{r}'_v|^2 \cos^2 \theta \\ &= EG - F^2. \end{aligned}$$

习题 5.7 极值与条件极值

1. 求下列函数的极值:

$$(1) z = x^2 + 2y^2 - xy + 6x - 3y - 2;$$

解: $z(-3,0) = -11$ 为极小值;

$$(2) z = x^6 + y^4 - 3x^2 - 2y^2;$$

解:

$$F(x, y, z) = x^6 + y^4 - 3x^2 - 2y^2 - z$$

$$F'_x(x, y, z) = 6x^5 - 6x$$

$$F'_y(x, y, z) = 4y^3 - 4y$$

$$F'_z(x, y, z) = -1$$

$$z'_x = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} = 6x^5 - 6x.$$

$$z'_y = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} = 4y^3 - 4y.$$

令 $z(x, y)$ 的两个一阶偏导数为 0, 寻找可疑极值点。

$$z'_x = z'_y = 0$$

$$\Rightarrow (0, 0, 0), (0, \pm 1, -1), (\pm 1, 0, -2), (\pm 1, \pm 1, -3)$$

在可疑极值点处 Hessian 矩阵的正定性, 由判别式 $B^2 - AC$ 给出。

$$z''_{xx} = 30x^4 - 6, z''_{xy} = 0, z''_{yy} = 12y^4 - 4$$

$$A = -6, 24; B = 0; C = -4, 8$$

在可疑极值点处的判别式值如下:

$(0, \pm 1, -1)$ 处, $B^2 - AC = 48 > 0$ 不是极值点;

$(\pm 1, 0, -2)$ 处, $B^2 - AC = 96 > 0$ 不是极值点;

$(0, 0, 0)$ 处, $B^2 - AC = -24 < 0, A < 0$, 为极大值点, 极大值为 0

$(\pm 1, \pm 1, -3)$ 处, $B^2 - AC = -24 \times 8 < 0, A > 0$, 为极小值点, 极小值为 -3

所以 $z(1,1)=z(1,-1)=z(-1,1)=z(-1,-1)=-3$ 为极小值, $z(0,0)=0$ 为极大值;

$$(3) \quad z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2;$$

解: $z(1,1)=z(-1,-1)=-2$ 为极小值;

$$(4) \quad z = \cos x + \cos y + \cos(x+y), \quad \text{其中 } 0 < x, y < \pi.$$

解:

$$F(x, y, z) = \cos x + \cos y + \cos(x+y) - z$$

$$F'_x(x, y, z) = -\sin x - \sin(x+y)$$

$$F'_y(x, y, z) = -\sin y - \sin(x+y)$$

$$F'_z(x, y, z) = -1$$

$$z'_x = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} = -\sin x - \sin(x+y).$$

$$z'_y = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} = -\sin y - \sin(x+y).$$

令 $z(x, y)$ 的两个一阶偏导数为 0, 在 $0 < x, y < \pi$ 条件下, 寻找可疑极值点。

$$z'_x = z'_y = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{2}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi, -\frac{3}{2}\right)$$

在可疑极值点处 Hessian 矩阵的正定性, 由判别式 $B^2 - AC$ 给出。

$$z''_{xx} = -\cos x - \cos(x+y), z''_{xy} = -\cos(x+y), z''_{yy} = -\cos y - \cos(x+y)$$

在可疑极值点处的判别式值如下:

$$\left(\frac{2}{3}\pi, \frac{2}{3}\pi, -\frac{3}{2}\right) \text{处, } B^2 - AC = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1 \times 1 < 0, A > 0, \text{ 为极小值点, 极小值为 } -\frac{3}{2}$$

2. 求下列方程确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的极值:

$$(1) \quad 2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8 = 0;$$

解:

$$F(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + z^2 + 8xz - z + 8$$

$$F'_x(x, y, z) = 4x + 8z$$

$$F'_y(x, y, z) = 4y$$

$$F'_z(x, y, z) = 2z + 8x - 1$$

$$z'_x = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} = -\frac{4x + 8z}{2z + 8x - 1}.$$

$$z'_y = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)} = -\frac{4y}{2z + 8x - 1}.$$

令 $z(x, y)$ 的两个一阶偏导数为 0, 在 $0 < x, y < \pi$ 条件下, 寻找可疑极值点。

$$z'_x = z'_y = 0$$

$$\Rightarrow y = 0, x = -2z; \Rightarrow (-2, 0, 1), (\frac{16}{7}, 0, -\frac{8}{7}).$$

在可疑极值点处 Hessian 矩阵的正定性, 由判别式 $B^2 - AC$ 给出。

$$z''_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{4x + 8z}{2z + 8x - 1} \right) =,$$

$$z''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{4x + 8z}{2z + 8x - 1} \right) =,$$

$$z''_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{4y}{2z + 8x - 1} \right) =,$$

在可疑极值点处的判别式值如下: 故 $z(-2, 0) = 1$ 为极小值, $z(\frac{16}{7}, 0) = -\frac{8}{7}$ 为极大

值;

Handwritten calculations for the Hessian matrix and discriminant $B^2 - AC$ at two points:

$$z''_{xx} = -\frac{(4 + 8\frac{\partial z}{\partial x})(2z + 8x - 1) - (4x + 8z)(2\frac{\partial z}{\partial x} + 8)}{(2z + 8x - 1)^2} = \frac{+56z + 4}{(2z + 8x - 1)^2}$$
$$z''_{xy} = -\frac{8\frac{\partial z}{\partial y}(2z + 8x - 1) - (4x + 8z)(2\frac{\partial z}{\partial y})}{(2z + 8x - 1)^2} = 0.$$
$$z''_{yy} = -\frac{4(2z + 8x - 1) - 4y(2\frac{\partial z}{\partial y})}{(2z + 8x - 1)^2} = -\frac{8z + 32x - 4}{(2z + 8x - 1)^2}.$$

在 $(-2, 0, 1)$ 处: $B^2 - AC = 0 - \frac{60}{15^2} \times \frac{60}{15^2} < 0$. $A > 0$. 极小值为 1.

在 $(\frac{16}{7}, 0, -\frac{8}{7})$ 处: $B^2 - AC = 0 - \frac{-60}{15^2} \times \frac{-60}{15^2} < 0$. $A < 0$. 极大值为 $-\frac{8}{7}$.

$$(2) x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 4z - 10 = 0.$$

解: -6 为极小值, 2 为极大值, 极值点为 $(-1, 1)$.

3. 将周长为 $2p$ 的矩形绕其一边旋转形成一个圆柱体, 问矩形的边长各为多少时, 所得圆柱体的体积最大?

解: $a = \frac{2p}{3}$, $b = \frac{p}{3}$, 绕 b 边旋转时体积最大.

4. 将周长为 $2p$ 的三角形绕其一边旋转形成一个旋转体, 问三角形的边长各为多少时, 所得旋转体的体积最大? **解:** $a = b = \frac{3p}{4}$, $c = \frac{p}{2}$ 时, 绕 c 边旋转时体积最大.

5. 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 内作底边平行于 x 轴的内接三角形, 求此类三角形面积的最大值. **解:** $\frac{3\sqrt{3}}{4}ab$.

6. 求抛物线 $y = x^2 + 2$ 与直线 $x - y - 2 = 0$ 之间的最短距离. **解:** $\frac{15\sqrt{2}}{8}$

7. 求函数 $z = x^2 + y^2 - 2x + 6y$ 在闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值与最小值.

解: 边界上和内点分别讨论,

最大值=所有可疑极值点取最大值, 最小值=所有可疑极值点取最小值

$z(1, -3) = -10$ 为最小值, $z\left(-\frac{\sqrt{10}}{2}, \frac{3\sqrt{10}}{2}\right) = 25 + 10\sqrt{10}$ 为最大值.

8. 求函数 $z = x^2 + 12xy + 2y^2$ 在闭区域 $D: 4x^2 + y^2 \leq 25$ 上的最大值与最小值.

解: $z(-2, 3) = z(2, -3) = -50$ 最小值, $z\left(\frac{3}{2}, 4\right) = z\left(-\frac{3}{2}, -4\right) = 106\frac{1}{4}$ 为最大值.

9. 求函数 $f(x, y) = x^2 - \sqrt{5}xy$ 在区域 $x^2 + 4y^2 \leq 6$ 上的最大值与最小值.

解: 最大值 $\frac{15}{2}$, 最小值 $-\frac{3}{2}$.

10. 求函数 $z = \cos x + \cos y + \cos(x+y)$ 在闭区域

$$G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$$

上的最大值与最小值.

解: $z\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2}$ 为最小值, $z(0, 0) = 3$ 为最大值.

11. 用拉格朗日乘数法证明

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}, \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

其中 $a_i \geq 0, i = 1, \cdots, n$.

12. 在第一卦限求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 的切平面, 使该切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最小. **解:** $x + \sqrt{2}y + \sqrt{3}z = \sqrt{3}$

13. 在空间曲面 $a\sqrt{x} + b\sqrt{y} + c\sqrt{z} = 1$ 上作切平面, 使得该切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最大, 求切点的坐标, 最大体积以及切平面方程.

解: 切点 $\left(\frac{1}{9a^2}, \frac{1}{9b^2}, \frac{1}{9c^2}\right)$, 最大体积 $\frac{1}{162a^2b^2c^2}$, 切平面 $3a^2x + 3b^2y + 3c^2z = 1$.

14. 设 Σ 为由 $z = x^2 + y^2, z = 2$ 所围曲面, 求 Σ 的内接长方体体积的最大值.

解: 体积最大值为 2.

15. 设常数 $a > 0$, 平面 Π 通过点 $M(4a, -5a, 3a)$, 且在三个坐标轴上的截距相等. 在平面 Π 位于第一卦限部分求一点 $P(x_0, y_0, z_0)$, 使得函数 $u(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{y} \cdot z^2}$ 在 P 点处取最小值. **解:** $\left(\frac{6a}{17}, \frac{4a}{17}, \frac{24a}{17}\right)$

16. 旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截得一个椭圆, 求原点到椭圆的最短与最长距离. **解:** 最短距离 $\sqrt{9 - 5\sqrt{3}}$, 最长距离 $\sqrt{9 + 5\sqrt{3}}$.

17. 利用拉格朗日乘数法计算椭圆周 $5x^2 + 8xy + 5y^2 = 9$ 上的点与坐标原点之间的最近和最远距离. **解:** 最近距离 1, 最远距离为 3.

18. 设有等腰梯形 $ABCD$, $AB \parallel CD$, 已知 $BC + CD + AD = 8p$, 其中 p 为常数, 该梯形绕边 AB 旋转一周所得旋转体体积取得最大值, 求 AB , BC , CD 的长度.

解: $AB = 4p$, $BC = 3p$, $CD = 2p$.

习题 5.8 方向导数

1. 求函数 $z = xy + \cos(x + y)$ 在点 $A\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 处沿方向 $l = (3, 4)$ 的方向导数.

解: $\frac{3}{10}\pi - \frac{7}{5}$.

2. 求函数 $u = xy^2z^3$ 在点 $A(1, 1, 1)$ 处沿方向 $l = (1, 1, 2)$ 的方向导数. $\frac{9}{\sqrt{6}}$

3. 求函数 $u = x + e^x \sin(y - z)$ 在点 $A(1, 1, 1)$ 处沿 $\vec{l} = (1, 2, -2)$ 的方向导数. $\frac{1}{3} + \frac{4}{3}e$

4. 求函数 $u = xy + y^2 + \sqrt{x + z}$ 在点 $A(1, 0, 2)$ 处沿从 A 到 $B(5, 3, 14)$ 方向的方向导数.
 $\frac{8\sqrt{3}}{39} + \frac{3}{13}$

5. 求函数 $u = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}$ 在点 $A(1, 1, 1)$ 处沿从 A 到 $B(-3, 1, 0)$ 方向的方向导数. $\frac{10}{9\sqrt{17}}$

6. 求 $u = x^2 + y^2 - z^2$ 在点 $P(3, 4, 5)$ 处沿曲线 $\begin{cases} 2x^2 + 2y^2 - z^2 = 25, \\ x^2 + y^2 = z^2 \end{cases}$ 在该点的切线方向的方向导数. 0

7. 求函数 $u = \arctan(x^2 + 2y + z)$ 在点 $A(0, 1, 0)$ 处沿空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0, \\ 2x - y - 4 = 0 \end{cases}$, 在 $B(2, 0, \sqrt{2})$ 的切向量的方向导数. $\pm \frac{8\sqrt{2} - 1}{5\sqrt{41}}$

8. 求函数 $u = x + y + z$ 在点 $P_0\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 处沿球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上该点的外法线方向的方向导数. $\sqrt{2}$

9. 求函数 $u = 3x - 2y + 5z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处沿该点外法线方向的方向导数. $3x_0 - 2y_0 + 5z_0$

第六章 重积分

习题 6.1 二重积分的概念与性质

1. 试用二重积分表示下列空间区域的体积:

(1) 锥体 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2 - z, \quad 0 \leq z \leq 2$;

解:
$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} (2 - \sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma$$

(2) 由曲面 $z = x^2 + y^2$, $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$ 所围的立体.

解:
$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) d\sigma$$

2. 试用二重积分的几何意义计算下列二重积分:

(1) $\iint_D (1 - x - y) d\sigma$, 其中 D 是以 $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ 的三角形区域;

$$\frac{1}{6}$$

(2) $\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} d\sigma$, 其中 D 是以原点为心, 半径为 a 的圆.

$$\frac{2}{3}\pi a^3$$

3. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2\}$, 试求

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x+y} \cos(x^2 + y^2) d\sigma.$$

解: $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D f(x, y) d\sigma = f(0, 0)$, 即 $e^{x+y} \cos(x^2 + y^2)$ 在原点的值

4. 设函数 $f(x, y)$ 是有界闭区域 D 上非负连续函数, 且 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$, 证明: 当

$(x, y) \in D$ 时, $f(x, y) \equiv 0$.

习题 6.2 二重积分的计算

1. 画出下列二重积分的积分区域, 并计算二重积分:

(1) $\iint_D \frac{x^2}{1+y^2} dx dy$, 其中 D 为 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$;

解: D 方形区域 $\iint_D \frac{x^2}{1+y^2} dx dy = \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy \int_0^1 x^2 dx = \arctan(1) \cdot \frac{1}{3} = \frac{\pi}{12}$

(2) $\iint_D \frac{1}{x+y} dx dy$, 其中 D 为直线 $y=x$, $y=1$, $x=2$ 所围的区域;

$5 \ln 2 - 3 \ln 3$

(3) $\iint_D \frac{\sin x}{x} dx dy$, 其中 D 为曲线 $y=x$, $y=x^2$ 所围的区域;

解: D 曲边三角形 X 型区域

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{\sin x}{x} dx dy &= \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx \int_{x^2}^x dy \\ &= \int_0^1 (1-x) \cdot \sin x dx \\ &= \int_0^1 \sin x dx - \int_0^1 x \cdot \sin x dx \\ &= -\cos x \Big|_0^1 + x \cos x \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos x dx \\ &= 1 - \sin 1 \end{aligned}$$

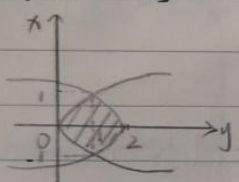
(4) $\iint_D x^2 dx dy$, 其中 D 为直线 $y=x$, $y=2x$, $y=2$ 所围的区域;

$\frac{7}{6}$

(5) $\iint_D (y^2 + x) dx dy$, 其中 D 为曲线 $x=y^2$, $x=2-y^2$ 所围的区域;

解:

(5) $\iint_D (y^2+x) dx dy$, 其中 D 为曲线 $x=y^2$, $x=2-y^2$ 所围的区域



$$\iint_D (y^2+x) dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^{2-y^2} (y^2+x) dx = \int_{-1}^1 (2-2y^4) dy = 2 \int_0^1 (1-y^4) dy = \frac{16}{5}$$

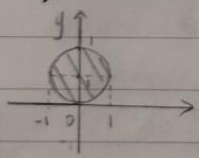
$$\frac{16}{5}$$

(6) $\iint_D (x+y+1) dx dy$, 其中 D 为 $x^2+y^2 \leq 4$;

$$4\pi$$

(7) $\iint_D (x+xy^2+y) dx dy$, 其中 D 为 $x^2+y^2 \leq 2y$;

(7) $\iint_D (x+xy^2+y) dx dy$, 其中 D 为 $x^2+y^2 \leq 2y$



$$\begin{aligned} x^2+y^2 \leq 2y &\Rightarrow x^2+(y-1)^2 \leq 1 \quad \text{令 } x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, \rho = 2 \sin \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ \iint_D (x+xy^2+y) dx dy &= \iint_D (\rho \cos \theta + \rho \cos \theta (\rho \sin \theta)^2 + \rho \sin \theta) \rho d\rho d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \sin \theta} (\rho^2 \cos \theta + \rho^3 \cos \theta \sin^2 \theta + \rho^2 \sin \theta) \rho d\rho \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{8}{3} \sin^3 \theta \cos \theta + \frac{32}{5} \sin^5 \theta \cos \theta + \frac{8}{3} \sin^4 \theta \right) d\theta \\ &= \frac{4}{3} \times \frac{2}{2} \times \frac{2}{2} = \pi \end{aligned}$$

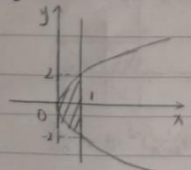
$$\pi$$

(8) $\iint_D x^2 e^{y^2} dx dy$, 其中 D 为直线 $y=x$, $y=1$, $x=0$ 所围的区域;

$$\frac{1}{6}$$

(9) $\iint_D xy^2 dx dy$, 其中 D 是 $x=1$, $y^2=4x$ 所围闭区域;

(9) $\iint_D xy^2 dx dy$, 其中 D 是 $x=1$, $y^2=4x$ 所围闭区域



$$\iint_D xy^2 dx dy = \int_{-2}^2 dy \int_{\frac{y^2}{4}}^1 xy^2 dx = \int_{-2}^2 \left(\frac{1}{2} y^4 - \frac{1}{16} y^6 \right) dy = \frac{32}{21}$$

$$\frac{32}{21}$$

(10) $\iint_D \sqrt{1-x^2} dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 = 1$, $y = 0$, $y = x$ 所围第一象限区域.

$$1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

2. 改变下列累次积分的积分次序:

(1) $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy$;

解: $\int_0^1 dy \int_y^1 f(x, y) dx$

(2) $\int_0^1 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx$;

(2) $\int_0^1 dy \int_0^{2-y} f(x, y) dx$
 $= \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy$

解 $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy$

(3) $\int_0^4 dy \int_{-\sqrt{4-y}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x, y) dx$;

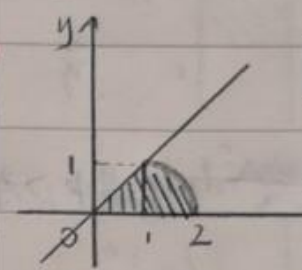
解 $\int_{-2}^0 dx \int_0^{4-x^2} f(x, y) dy + \int_0^2 dx \int_{2-\sqrt{4-x^2}}^{2+\sqrt{4-x^2}} f(x, y) dy$

(4) $\int_{-1}^2 dx \int_{x^2}^{x+2} f(x, y) dy$;

解 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_1^4 dy \int_{y-2}^{\sqrt{y}} f(x, y) dx$

(5) $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$.

解 $\int_0^1 dy \int_y^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

$$\begin{aligned}
 (15) \quad & \int_0^1 dx \int_0^x f(x,y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y) dy \\
 & = \iint_D f(x,y) dx dy = \int_0^1 dy \int_y^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y) dx
 \end{aligned}$$


3. 计算下列累次积分:

$$(1) \int_0^1 dy \int_{\sqrt[3]{y}}^1 \sqrt{1-x^4} dx;$$

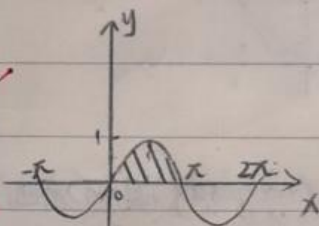
$$\frac{1}{6}$$

$$(2) \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy.$$

$$\frac{4(2+\pi)}{\pi^3}$$

$$(3) \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi - \arcsin y} \sin^3 x dx.$$

$$\frac{3\pi}{8}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi - \arcsin y} \sin^3 x dx \\
 & = \iint_D \sin^3 x dx dy = \int_0^{\pi} dx \int_0^{\sin x} \sin^3 x dy = \int_0^{\pi} \sin^4 x dx \\
 & = \frac{3\pi}{8}
 \end{aligned}$$


4. 利用极坐标变换计算下列二重积分:

$$(1) \iint_D (x^2 + xy + y^2) dx dy, \text{ 其中 } D \text{ 为 } x^2 + y^2 \leq 1; \text{ 解: } \frac{\pi}{2}$$

方法: D 关于 $x=0$ 对称, xy 关于 x 是奇函数, $\therefore \iint_D xy dx dy = 0$

$$\text{原式} = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho = \frac{\pi}{2}.$$

(2) $\iint_D \cos \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 为 $\pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2$;

4π

(3) $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 2y$;

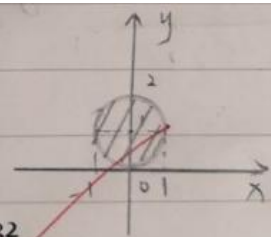
$\frac{32}{9}$

(3) $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 2y$

解: 令 $x = \rho \cos \theta$ $y = \rho \sin \theta$ $\rho = 2 \sin \theta$

$\therefore \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \rho \cdot \rho d\rho d\theta$

$= \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} \rho^2 d\rho = \int_0^\pi \frac{8}{3} \sin^3 \theta d\theta = \frac{32}{9}$



(4) $\iint_D \arctan \frac{y}{x} dx dy$, 其中 D 是由 $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + y^2 = 1$ 以及 $y = x$, $y = 0$ 所围的

第一象限的区域;

$\frac{3}{64} \pi^2$

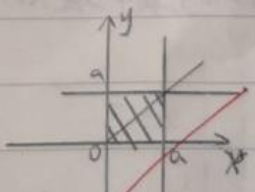
(5) $\iint_D \frac{1}{(a^2 + x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy$, 其中 $D: 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$;

(5) $\iint_D \frac{1}{(a^2 + x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy$, 其中 $D: 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$

解: 令 $x = \rho \cos \theta$ $y = \rho \sin \theta$ $\rho = \frac{a}{\cos \theta}$

$\therefore \iint_D \frac{1}{(a^2 + x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy = 2 \iint_D \frac{\rho}{(a^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}} d\rho d\theta$

$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\cos \theta}} \frac{\rho}{(a^2 + \rho^2)^{\frac{3}{2}}} d\rho = \frac{2}{a} \int_0^{\frac{\pi}{4}} 1 - (1 + \frac{1}{\cos^2 \theta})^{-\frac{1}{2}} d\theta = \frac{\pi}{6a}$



$\frac{\pi}{6a}$ 提醒积分区域 D 不方便极坐标定限, 根据 $f(x, y) = f(y, x)$, 即 x, y 轮换对称

性, 故根据 $y = x$ 拆分积分区域 D

(6) $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 2x$, $y \leq x^2$.

$$\frac{3}{35} + \frac{3}{8}\pi - 1$$

5. 把下列直角坐标下的累次积分化为极坐标下的累次积分:

$$(1) \int_1^2 dx \int_0^x f(x, y) dy;$$

提醒 雅可比行列式 ρ 不要漏。 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos\theta}}^{\frac{2}{\cos\theta}} f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) \rho d\rho$

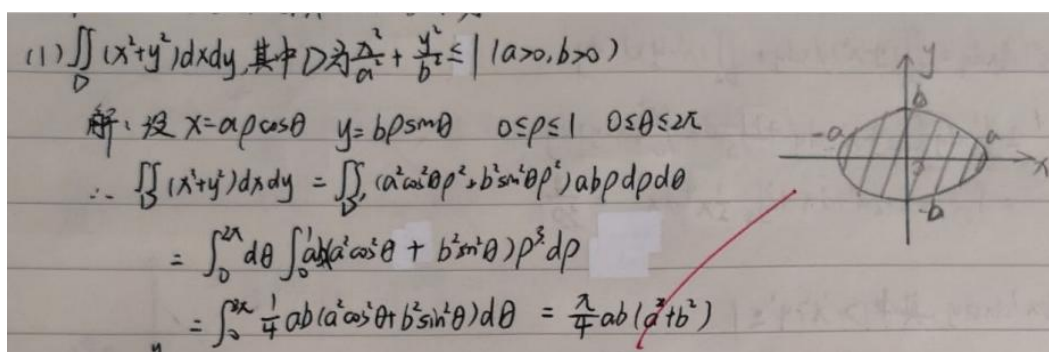
$$(2) \int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy.$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}} f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) \rho d\rho$$

6. 选择合适的坐标变换计算下列二重积分:

$$(1) \iint_D (x^2 + y^2) dx dy, \text{ 其中 } D \text{ 为 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 (a > 0, b > 0);$$

$$\text{解: } \frac{\pi ab}{4} (a^2 + b^2)$$



(1) $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 D 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 (a > 0, b > 0)$

解: 设 $x = a\rho \cos\theta$, $y = b\rho \sin\theta$, $0 \leq \rho \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$\therefore \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \iint_D (a^2 \cos^2\theta \rho^2 + b^2 \sin^2\theta \rho^2) ab \rho d\rho d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 ab(a^2 \cos^2\theta + b^2 \sin^2\theta) \rho^3 d\rho$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{1}{4} ab(a^2 \cos^2\theta + b^2 \sin^2\theta) d\theta = \frac{\pi}{4} ab(a^2 + b^2)$$

$$(2) \iint_D (x + y) dx dy, \text{ 其中 } D \text{ 为 } x^2 + y^2 \leq 1, x + y \geq 0;$$

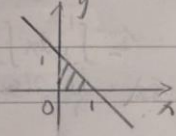
$$\frac{\pi}{2}$$

$$(3) \iint_D \frac{1}{xy} dx dy, \text{ 其中 } D \text{ 是由 } x + y = 1, x + y = 2, y = x, y = 2x \text{ 所围的区域.}$$

$$\ln^2 2$$

- (4) $\iint_D e^{\frac{y}{y+x}} dx dy$, 其中 D 为 $y=0$, $x=0$, $x+y=1$ 所围区域.

解: 令 $y=u$ $y+x=v$ 则 $x=v-u$ $y=u$
 雅可比行列式为
 $J(u,v) = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1$ $0 \leq v \leq 1$
 $0 \leq u \leq v$
 $\therefore \iint_D e^{\frac{y}{y+x}} dx dy = \int_0^1 dv \int_0^v e^{\frac{u}{v}} du$
 $= \int_0^1 v(e-1) dv = \frac{e-1}{2}$



$$\frac{e-1}{2}$$

7. 利用二重积分计算下列闭区域的面积:

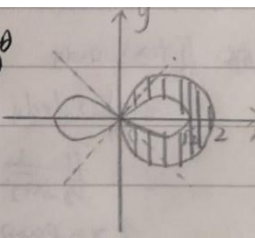
- (1) 设 $D: x \leq y^2, y \leq x^2$, 求 D 的面积;

$\frac{1}{3}$ 提醒: 换元法

- (2) 设 D 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$ 和圆 $x^2 + y^2 = 2x$ 所围的区域, 求 D 的面积.

解: $\pi-1$ 提醒: 作图是定限的关键

解: $\sigma(D) = \iint_D dx dy$ 令 $x = \rho \cos \theta$ $y = \rho \sin \theta$
 $\therefore \iint_D dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos 2\theta}^{2\cos \theta} \rho d\rho + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{2\cos \theta} \rho d\rho$
 $= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (2\cos^2 \theta - \cos 2\theta) d\theta + 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos^2 \theta d\theta$
 $= \pi - 1$



8. 计算下列二重积分:

- (1) $\iint_D |\sin(x+y)| dx dy$, 其中 D 为 $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$;

2π 提醒: $f(x,y)$ 分段函数, 根据积分区域, 线性拆分 $\int \int$ 。

- (2) $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$, 其中 D 为 $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$;

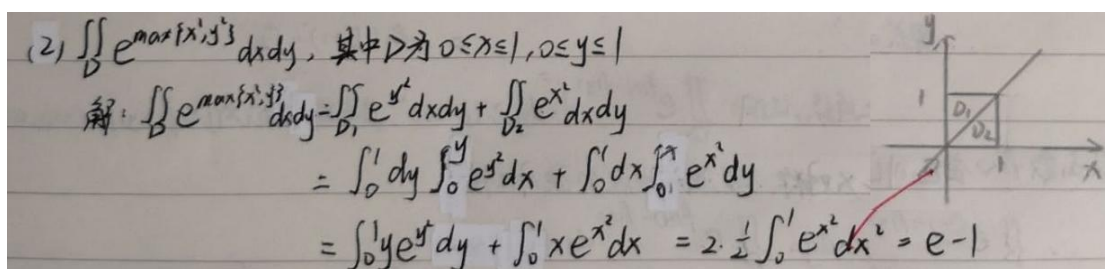
解: $e-1$

(2) $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy$, 其中 D 为 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

解: $\iint_D e^{\max\{x^2, y^2\}} dx dy = \iint_{D_1} e^{y^2} dx dy + \iint_{D_2} e^{x^2} dx dy$

$= \int_0^1 dy \int_0^y e^{y^2} dx + \int_0^1 dx \int_0^x e^{x^2} dy$

$= \int_0^1 y e^{y^2} dy + \int_0^1 x e^{x^2} dx = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 e^{x^2} dx^2 = e-1$



(3) $\iint_D xy[x+y] dx dy$, 其中 D 为 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, $[x+y]$ 表示不超过 $x+y$ 的最大整数;

$$\frac{5}{24}$$

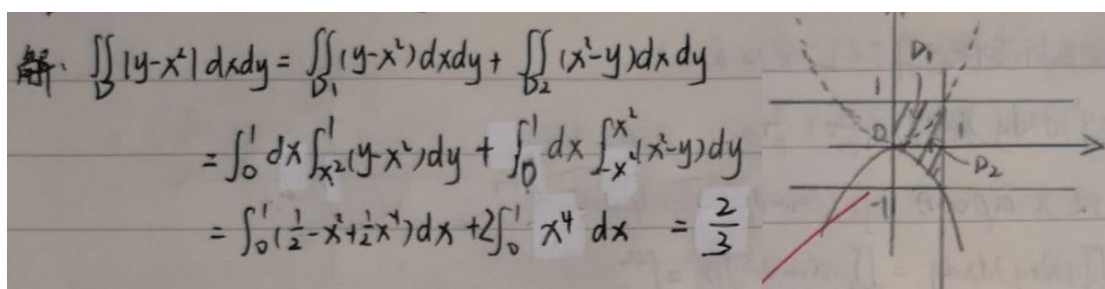
(4) $\iint_D |y-x^2| dx dy$, 其中 $D: -x^2 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1$;

$$\frac{2}{3}$$

解: $\iint_D |y-x^2| dx dy = \iint_{D_1} (y-x^2) dx dy + \iint_{D_2} (x^2-y) dx dy$

$= \int_0^1 dx \int_{x^2}^1 (y-x^2) dy + \int_0^1 dx \int_x^{x^2} (x^2-y) dy$

$= \int_0^1 (\frac{1}{2} - x^2 + \frac{1}{2} x^4) dx + 2 \int_0^1 x^4 dx = \frac{2}{3}$



(5) $\iint_D ||x+y|-2| dx dy$, 其中 $D: 0 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 2$;

$$8$$

(6) $\iint_D |y+\sqrt{3}x| dx dy$, 其中 $D: x^2+y^2 \leq 1$;

$$\frac{8}{3}$$

(6) $\iint_D |y + \sqrt{3}x| dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$

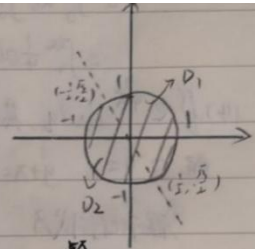
解: $\iint_D |y + \sqrt{3}x| dx dy = \iint_{D_1} (y + \sqrt{3}x) dx dy + \iint_{D_2} -(y + \sqrt{3}x) dx dy$

令 $x = \rho \cos \theta$ $y = \rho \sin \theta$ $0 \leq \theta \leq 2\pi$ $0 \leq \rho \leq 1$

$\therefore$ 原式 $= \iint_{D_1} \rho^2 (\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta) d\rho d\theta + \iint_{D_2} -\rho^2 (\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta) d\rho d\theta$

$= \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^1 \rho^2 (\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta) d\rho + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{5\pi}{3}} d\theta \int_0^1 -\rho^2 (\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta) d\rho$

$= \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} (\sin \theta + \sqrt{3} \cos \theta) d\theta + \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{5\pi}{3}} (-\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta) d\theta = \frac{8}{3}$



(7) $\iint_D |\sin(y-x)| dx dy$, 其中 D 为 $x+y = \frac{\pi}{2}$, $x=0$, $y=0$ 所围区域.

$$\frac{\pi}{2} - 1$$

9. 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 0 \leq x, y \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

计算二重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中积分区域 $D = \{(x, y) | \sqrt{2x-x^2} \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq 2\}$.

$$2\ln(\sqrt{2}+1) - \sqrt{2}$$

$D = \{(x, y) | \sqrt{2x-x^2} \leq y \leq 2, 0 \leq x \leq 2\}$

解: $\iint_D f(x, y) dx dy$

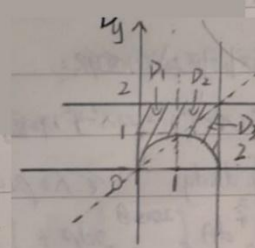
$= \iint_{D_1} 0 dx dy + \iint_{D_2} 0 dx dy + \iint_{D_3} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$

$= \iint_{D_3} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$

令 $x = \rho \cos \theta$ $y = \rho \sin \theta$ $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ $2 \cos \theta \leq \rho \leq \frac{2}{\cos \theta}$

$\therefore$ 原式 $= \iint_{D_3} \frac{1}{\rho} \rho d\rho d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{2 \cos \theta}^{\frac{2}{\cos \theta}} d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{2}{\cos \theta} - 2 \cos \theta \right) d\theta$

$= 2\ln(\sqrt{2}+1) - \sqrt{2}$



10. 求曲线 $(x-y+3)^2 + (3x+2y-1)^2 = 81$ 所围区域的面积.

$$\frac{81}{5}\pi$$

五: 求曲面 $(2x+3y)^2 + (2y+3z)^2 + (2z+3x)^2 = 1$ 所围立体体积.

$\Omega: \{(x, y, z) \mid (2x+3y)^2 + (2y+3z)^2 + (2z+3x)^2 \leq 1\}$. Jacobian

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \iiint_{\Omega_{uvw}} \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw = \left| \begin{array}{ccc} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{array} \right| du dv dw$$

其中 $\begin{cases} u = 2x+3y \\ v = 2y+3z \\ w = 2z+3x \end{cases}$ 易知: $\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ (方便求 Jacobian)

$$\therefore \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}$$

而 $(*) = \left| \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \right| = \frac{1}{35}$ (对比 $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}$ 与 $\frac{\partial x}{\partial u} = a_1, \frac{\partial x}{\partial v} = a_2, \frac{\partial x}{\partial w} = a_3$; $\frac{\partial y}{\partial u} = b_1, \frac{\partial y}{\partial v} = b_2, \frac{\partial y}{\partial w} = b_3$; $\frac{\partial z}{\partial u} = c_1, \frac{\partial z}{\partial v} = c_2, \frac{\partial z}{\partial w} = c_3$)

$$\therefore V = \iiint_{\Omega_{uvw}} \frac{1}{35} du dv dw = \frac{1}{35} \cdot V_{\text{球}} = \frac{1}{35} \times \frac{4}{3} \pi \cdot 1^3 = \frac{4}{105} \pi.$$

11. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$\iint_D e^{f(x)-f(y)} dx dy \geq (b-a)^2,$$

其中积分区域为 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, a \leq y \leq b\}$.

解: 积分区域 D 关于 $y=x$ 对称. $\therefore$ 二重积分满足轮换对称性.

$$\therefore \iint_D e^{f(x)-f(y)} dx dy = \iint_D e^{f(y)-f(x)} dx dy$$

$$\therefore \iint_D e^{f(x)-f(y)} dx dy = \frac{1}{2} \iint_D e^{f(x)-f(y)} dx dy + \frac{1}{2} \iint_D e^{f(y)-f(x)} dx dy = \frac{1}{2} \iint_D [e^{f(x)-f(y)} + e^{f(y)-f(x)}] dx dy$$

$$\geq \frac{1}{2} \iint_D 2\sqrt{e^{f(x)-f(y)} \cdot e^{f(y)-f(x)}} dx dy = \iint_D dx dy = S(D) = (b-a)^2$$

$$\therefore \iint_D e^{f(x)-f(y)} dx dy \geq (b-a)^2$$

注: 本题采用轮换对称性和基本不等式, 解法不唯一.

其他解法见《数学分析习题集》, 这里空太小写不下.

习题 6.3 三重积分

1. 将三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 化为直角坐标下适当次序的累次积分, 其中 Ω 分别为:

(1) 圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 10$ 以及 $z = 0$ 所围的立体;

$$\text{解 } \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{10-x-y} f(x, y, z) dz$$

(2) 抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 0$ 所围的立体;

$$\text{解 } \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{1-x^2-y^2} f(x, y, z) dz$$

(3) 椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 (a > 0, b > 0, c > 0)$ 所围的立体;

$$\text{解 } \int_{-a}^a dx \int_{-b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}}^{b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}} dy \int_{-c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}}^{c\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}} f(x, y, z) dz$$

(4) 圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与半球面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 所围的立体.

$$\text{解 } \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} f(x, y, z) dz$$

2. 计算下列三重积分:

(1) $\iiint_{\Omega} xyz dx dy dz$, 其中 Ω 是由平面 $x + y + 2z = 1$ 与坐标面所围立体;

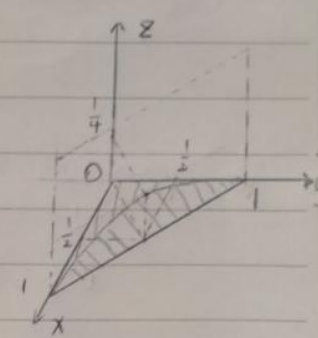
$$\frac{1}{2880}$$

(2) $\iiint_{\Omega} y dx dy dz$, 其中 Ω 是由 $z = xy$, $x + y = 1$ 与 $z = 0$ 所围立体;

$$\frac{1}{60}$$

2. 计算下列三重积分:

(2) $\iiint_{\Omega} y \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 是由 $z=xy$, $x+y=1$ 及 $z=0$ 所围立体.

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} y \, dx \, dy \, dz &= \iint_D d\sigma \int_0^{xy} y \, dz = \iint_D xy^2 \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} xy^2 \, dy = \int_0^1 \frac{1}{3} x (1-x)^3 \, dx = \frac{1}{60} \end{aligned}$$


(3) $\iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 是由圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z=1$ 所围立体;

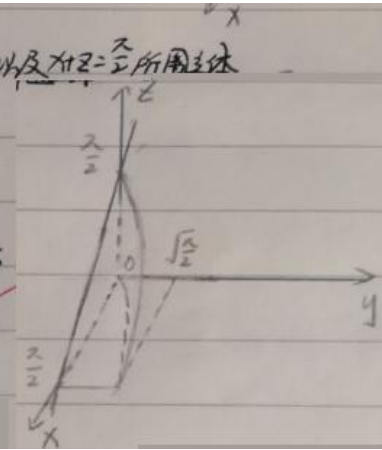
$$\frac{\pi}{4}$$

(4) $\iiint_{\Omega} y \sin(x+z) \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 是由 $y = \sqrt{x}$, $y=0$, $z=0$ 以及 $x+z = \frac{\pi}{2}$ 所围

立体.

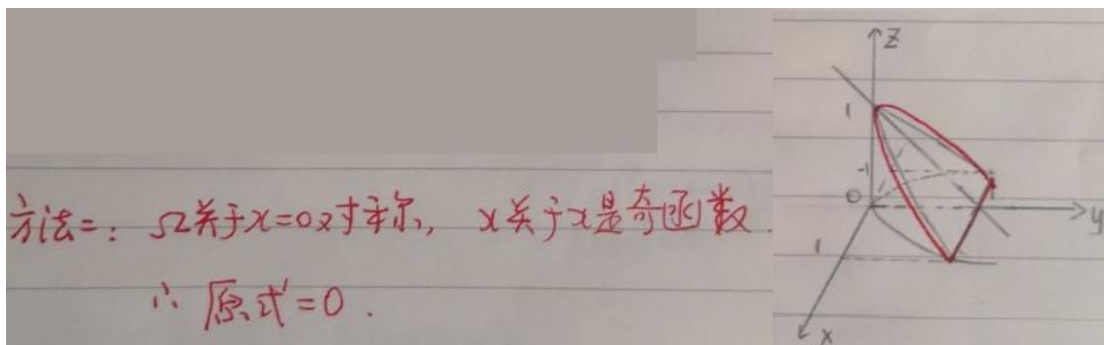
$$\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

(4) $\iiint_{\Omega} y \sin(x+z) \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 是由 $y = \sqrt{x}$, $y=0$, $z=0$ 以及 $x+z = \frac{\pi}{2}$ 所围立体.

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} y \sin(x+z) \, dx \, dy \, dz &= \iint_D d\sigma \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} y \sin(x+z) \, dz \\ &= \iint_D y \cos x \, dx \, dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sqrt{x}} y \cos x \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} x \cos x \, dx \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \end{aligned}$$


(5) $\iiint_{\Omega} x \, dx \, dy \, dz$, 其中 Ω 为 $z=0$ 与 $y+z=1$, $y=x^2$ 所围的空间区域.

$$0$$



3. 用适当的方法计算下列三重积分:

(1) $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由 $z = x^2 + y^2$ 与 $z = 4$ 所围立体;

解: 利用柱坐标变换, $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$ 则 Ω 化为

$$\Omega' : \{(\rho, \theta, z) | 0 \leq \rho \leq 2, \rho^2 \leq z \leq 4, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

(雅可比行列式)

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} z dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega'} z \rho d\rho d\theta dz \end{aligned}$$

(化为累次积分)

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho d\rho \int_{\rho^2}^4 z dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \frac{1}{2} \rho (16 - \rho^4) d\rho \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (8\rho - \frac{1}{2} \rho^5) d\rho \\ &= \int_0^{2\pi} (4\rho^2 - \frac{1}{12} \rho^6) \Big|_0^2 d\theta \\ &= 2\pi \cdot (16 - \frac{1}{12} \cdot 64) = \frac{64}{3} \pi \end{aligned}$$

(2) $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与 $3z = x^2 + y^2$ 所围立

体;

解：奇偶对称性简化：

$$\Omega \text{ 关于 } x=0 \text{ 对称, } x \text{ 是关于 } x \text{ 的奇函数; } \iiint_{\Omega} x dx dy dz = 0$$

$$\Omega \text{ 关于 } y=0 \text{ 对称, } y \text{ 是关于 } y \text{ 的偶函数; } \iiint_{\Omega} y dx dy dz = 0$$

$$\text{利用柱坐标变换, } \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases} \text{ 则 } \Omega \text{ 化为 } \Omega': \{(\rho, \theta, z) \mid \frac{1}{3}\rho^2 \leq z \leq \sqrt{4-\rho^2}, 0 \leq \rho \leq \sqrt{3}\}$$

$$\iiint_{\Omega} (x+y+z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} z dx dy dz$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} \rho d\rho \int_{\frac{1}{3}\rho^2}^{\sqrt{4-\rho^2}} z dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{2} \rho (4 - \rho^2 - \frac{1}{9}\rho^4) d\rho \\ &= \int_0^{2\pi} (\rho^2 - \frac{1}{8}\rho^4 - \frac{1}{108}\rho^6) \Big|_0^{\sqrt{3}} d\theta \\ &= 2\pi \cdot (3 - \frac{1}{8} \cdot 9 - \frac{1}{108} \cdot 27) \\ &= \frac{13}{4} \pi \end{aligned}$$

$$(3) \iiint_{\Omega} \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy dz, \text{ 其中 } \Omega \text{ 是由圆锥面 } z = \sqrt{x^2+y^2} \text{ 与 } z=1 \text{ 所围立体;}$$

$$\pi \left(\ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$(4) \iiint_{\Omega} z dx dy dz, \text{ 其中 } \Omega \text{ 为 } x^2+y^2 \leq 2 - \sqrt{x^2+y^2};$$

$$\frac{3\pi}{4}$$

$$(5) \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz, \text{ 其中 } \Omega \text{ 为 } x^2+y^2+z^2 \leq 2;$$

$$\frac{4(4\sqrt{2}-1)}{15}\pi$$

$$(6) \iiint_{\Omega} (x+z) dx dy dz, \text{ 其中 } \Omega \text{ 为 } \sqrt{x^2+y^2} \leq \sqrt{1-x^2-y^2};$$

解：球冠形区域 Ω 关于 $x=0$ 对称. x 是关于 x 的奇函数, $\iiint_{\Omega} x dx dy dz = 0$

$$\text{原式可化为: } \iiint_{\Omega} (x+z) dx dy dz = \iiint_{\Omega} z dx dy dz$$

$$\text{利用球坐标变换, 即: } \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

$$\text{则 } \Omega \text{ 化为 } \Omega': \{(r, \theta, \varphi) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}\}$$

原式=

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} z dx dy dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^1 r \cos \varphi \cdot r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d(\sin^2 \varphi) \int_0^1 r^3 dr \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

$$(7) \iiint_{\Omega} e^{|z|} dx dy dz, \text{ 其中 } \Omega \text{ 为球体 } x^2 + y^2 + z^2 \leq 1;$$

解：单位球体 Ω 关于 $z=0$ 对称, $e^{|z|}$ 是关于 z 的偶函数,

$$\iiint_{\Omega} e^{|z|} dx dy dz = 2 \iiint_{\Omega_1} e^z dx dy dz, \quad \Omega_1: \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$$

$$\text{利用球坐标变换: } \begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}$$

Ω_1 化为: $\Omega'_1: \{(r, \theta, \varphi) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}\}$ 上半球.

$$\begin{aligned} 2 \iiint_{\Omega'_1} e^z dx dy dz &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{r \cos \varphi} r^2 \sin \varphi d\varphi \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \cdot e^{r \cos \varphi} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^0 \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \cdot (e^r - 1) \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 e^r \cdot r dr - r dr \\ &= 2\pi \end{aligned}$$

(8) $\iiint_{\Omega} z \ln(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 Ω 为 $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.

0

(9) $\iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为 $x^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 \leq 1$.

解: 由于区域是不在原点的球体, 不好利用对称性, 故做**平移**变换, 将坐标原点设在 $(0, 1, 2)$, 区别在于被积函数要调整。

令 $x=u, y=v+1, z=w+2$. 则: $J(u, v, w) = \frac{D(x, y, z)}{D(u, v, w)} = 1,$

Ω 化为 $\Omega_1: \{(u, v, w) | u^2 + v^2 + w^2 \leq 1\}$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega_1} (v+1)^2 du dv dw &= \iiint_{\Omega_1} (v^2 + 2v + 1) du dv dw \\ &= \iiint_{\Omega_1} (v^2 + 1) du dv dw \end{aligned}$$

(区域 Ω_1 关于 $v=0$ 对称, $2v$ 是 v 的奇函数, 取 $\Omega'_1: \{(u, v, w) | u^2 + v^2 + w^2 \leq 1, u \geq 0\}$)

经球坐标变换: $\begin{cases} u = r \sin \varphi \cos \theta \\ v = r \sin \varphi \sin \theta \\ w = r \cos \varphi \end{cases}$ 化为累次积分:

$$\begin{aligned}
& 2 \iiint_{\Omega_1} v^2 du dv dw + 2 \iiint_{\Omega_1} dV \\
&= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} r^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta \cdot r^2 \sin \varphi d\varphi + \frac{4}{3} \pi \\
&= 2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \int_0^1 r^4 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi d\varphi + \frac{4}{3} \pi \\
&= 2 \cdot 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \cdot \frac{1}{5} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \varphi d\varphi + \frac{4}{3} \pi \\
&\text{命 } I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n \theta d\theta, I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} (I_0 = \frac{\pi}{2}, I_1 = 1), (\text{Wallis 公式}) \\
&= 2 \cdot 4 \cdot I_2 \cdot \frac{1}{5} \cdot I_3 + \frac{4}{3} \pi = 2 \cdot 4 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} + \frac{4}{3} \pi = \frac{8}{5} \pi
\end{aligned}$$

(10) $\iiint_{\Omega} e^{x^2} dx dy dz$, 其中 Ω 为 $z = x^2 + y^2$ 和 $z = a (a > 0)$ 围成的空间区域.

$$\frac{\pi}{2} (e^{a^2} - 1)$$

(11) $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, $x^2 + y^2 \leq R^2$, $z \geq 0$ 所围成的空间区域

(其中 $R > 0$)

解: 奇偶对称性简化: Ω 关于 $z=0$ 对称, z^2 是关于 z 的偶函数; Ω 关于 $y=0$ 对称,

z^2 是关于 y 的偶函数;

$$\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = 4 \iiint_{\Omega_1} z^2 dx dy dz$$

$$\Omega_1 = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x^2 + y^2 \leq R^2, z \geq 0, y \geq 0\}$$

利用柱坐标变换, $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$ 则 Ω 化为

$$\Omega'_1: \{(\rho, \theta, z) | 0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - \rho^2}, 0 \leq \rho \leq R \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$$

原式化为累次积分:

$$\begin{aligned}
&= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{R \cos \theta} \rho d\rho \int_0^{\sqrt{R^2 - \rho^2}} z^2 dz \\
&= \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{R \cos \theta} (\sqrt{R^2 - \rho^2})^3 \cdot 2\rho d\rho \\
&= -\frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{R \cos \theta} (R^2 - \rho^2)^{\frac{3}{2}} d(R^2 - \rho^2) \\
&u = R^2 - \rho^2 \text{ 换元}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4}{15} \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} u^{\frac{5}{2}} \bigg|_{R^2 \cos^2 \theta}^{R^2} d\theta \\
&= \frac{4}{15} R^5 \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^5 \theta) d\theta \\
&\text{命 } I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n \theta d\theta, \\
&= \frac{4}{15} R^5 \cdot (I_0 - I_5) \\
&\text{根据 Wallis 公式,} \\
&= \frac{4}{15} R^5 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{4!!}{5!!} \right) = \frac{4}{15} R^5 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{8}{15} \right)
\end{aligned}$$

4. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ ($a > 0, b > 0, c > 0$).

解:

$$\begin{aligned}
&\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dx dy dz \\
&= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2xz) dx dy dz
\end{aligned}$$

奇偶对称性简化: Ω 关于 $x=0$ 对称, $2xy, 2xz$ 是关于 x 的偶函数; Ω 关于 $y=0$ 对称,

$$2yz \text{ 是关于 } y \text{ 的奇函数; 故: } \iiint_{\Omega} (2xy + 2yz + 2xz) dx dy dz = 0$$

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz. \text{ 利用广义球坐标变换, 即: } \begin{cases} x = a \cdot r \sin \varphi \cos \theta \\ y = b \cdot r \sin \varphi \sin \theta \\ z = c \cdot r \cos \varphi \end{cases}$$

则 Ω 化为 $\Omega': \{(r, \theta, \varphi) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi\}$

$$\begin{aligned}
& \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\
&= \iiint_{\Omega'} (a^2 \cdot \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \cdot \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + c^2 \cdot \cos^2 \varphi) r^2 \cdot \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)} dr d\theta d\varphi \\
&= \iiint_{\Omega'} (a^2 \cdot \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \cdot \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + c^2 \cdot \cos^2 \varphi) r^2 \cdot \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{vmatrix} dr d\theta d\varphi \\
&= \iiint_{\Omega'} (a^2 \cdot \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \cdot \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + c^2 \cdot \cos^2 \varphi) r^2 \cdot \begin{vmatrix} a \sin \varphi \cos \theta & -a r \sin \varphi \sin \theta & a r \cos \varphi \cos \theta \\ b \sin \varphi \sin \theta & b \cdot r \sin \varphi \cos \theta & b \cdot r \cos \varphi \sin \theta \\ c \cdot \cos \varphi & 0 & -c \cdot r \sin \varphi \end{vmatrix} dr d\theta d\varphi \\
&= \iiint_{\Omega'} (a^2 \cdot \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \cdot \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + c^2 \cdot \cos^2 \varphi) r^2 \cdot abc r^2 \sin \varphi \cdot dr d\theta d\varphi
\end{aligned}$$

下化为累次积分，解一元定积分问题：

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 (a^2 \cdot \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \cdot \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + c^2 \cdot \cos^2 \varphi) abc r^4 \sin \varphi dr \\
&= \frac{1}{5} abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} (a^2 \cdot \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \cdot \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + c^2 \cdot \cos^2 \varphi) \sin \varphi d\varphi \\
&= \frac{1}{5} abc \int_0^{2\pi} \left[\frac{4}{3} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \cdot \sin^2 \theta) + \frac{2}{3} c^2 \right] d\theta \\
&= \frac{4}{15} \pi abc (a^2 + b^2 + c^2)
\end{aligned}$$

5. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} |z - \sqrt{x^2 + y^2}| dx dy dz$ ，其中 Ω 为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ ， $z \geq 0$ 所围成的空间区域 ($R > 0$)。

$$\frac{\pi}{4} R^4$$

6. 设 Ω 是由 $\begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周生成的曲面与 $z = 1$ ， $z = 2$ 所围成的区域，计算

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV.$$

解：曲面方程： $\begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ 1 \leq z \leq 2 \end{cases}$

利用柱坐标变换, $\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$ 则曲面围成的区域 Ω 化为

$$\Omega'_1: \{(\rho, \theta, z) | 1 \leq z \leq 2, 0 \leq \rho \leq \sqrt{z}, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

原式化为累次积分:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_1^2 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} (\rho^2 + z^2) \rho d\rho \\ &= 2\pi \cdot \int_1^2 \left[\int_0^{\sqrt{z}} (\rho^2 + z^2) \rho d\rho \right] dz \\ &= 2\pi \cdot \int_1^2 \left(\frac{1}{4} z^2 + z^2 \cdot \frac{1}{2} z \right) dz \\ &= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{12} z^3 + \frac{1}{8} z^4 \right) \Big|_1^2 \\ &= \frac{59}{12} \pi \end{aligned}$$

7. 设 Ω 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$ ($t > 0$), 计算

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{\Omega} f\left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\right) dx dy dz,$$

其中 $f(u)$ 连续可微, $f(0) = 0$.

解: $f'(0)$

8. 设 $f(x)$ 为连续函数, 证明

$$\int_0^a dy \int_0^y dz \int_0^z f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^a f(x)(a-x)^2 dx.$$

分析: 交换积分次序 / 先对 a 求导, 再交换积分次序。

9. 设函数 $f(u)$ 连续, $\Omega_t: x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$ ($t > 0$), 而

$$F(t) = \iiint_{\Omega} (z^2 + f(x^2 + y^2) + \sin x + \sin y) dV,$$

$$\text{求 } \frac{dF}{dt} \text{ 及 } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^1 F(xt) dx}{t^2}.$$

分析：柱坐标变换化重积分为变上限积分，便于求导和使用洛必达法则（ f 符合 L.H. 条件）。细节：柱坐标变换前，先根据奇偶对称性化简。

解：∵ Ω 关于 $x=0$ 对称， $\sin x$ 是关于 x 的奇函数
 $\therefore \iiint_{\Omega} \sin x = 0$
 ∵ Ω 关于 $y=0$ 对称， $\sin y$ 是关于 y 的奇函数
 $\therefore \iiint_{\Omega} \sin y = 0$
 $\iiint_{\Omega} z^2 dV = \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} dx dy \int_0^h z^2 dz = \frac{1}{3} \pi t^2 h^3$
 利用柱坐标变换，则 Ω 变为 Ω' ： $0 \leq z \leq h, \rho \leq t$.
 $\iiint_{\Omega} f(x^2+y^2) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t \rho d\rho \int_0^h f(\rho^2) \rho dz = 2\pi h \int_0^t f(\rho^2) \rho d\rho$
 $\therefore F(t) = \frac{1}{3} \pi h^3 t^2 + 2\pi h \int_0^t f(\rho^2) \rho d\rho$
 $\frac{dF}{dt} = \frac{2}{3} \pi h^3 t + 2\pi h t f(t^2) = 2\pi h t \left(\frac{1}{3} h^2 + f(t^2) \right)$
 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^1 F(xt) dx}{t^2} \xrightarrow{u=xt} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^t F(u) du}{t^3} \xrightarrow{0/0} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{3t^2}$
 $\therefore \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^1 F(xt) dx}{t^2} \xrightarrow{0/0} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2}{3} \pi h^3 t + 2\pi h t f(t^2)}{6t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi h}{3} \left(\frac{h^2}{3} + f(t^2) \right) = \frac{\pi h}{3} \left(\frac{h^2}{3} + f(0) \right)$

解：

$$\frac{dF}{dt} = 2\pi h \left(\frac{h^2}{3} + f(t^2) \right), \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^1 F(xt) dx}{t^2} = \frac{\pi h}{3} \left(\frac{h^2}{3} + f(0) \right)$$

习题 6.4 重积分的应用

1. 求下列立体的体积：

(1) $\Omega: x^2 + y^2 \leq 1$;

解 $\frac{\pi}{2}$

(2) Ω ：圆柱体 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 被球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 截下的部分，其中 $R > 0$ ；

解 $\frac{4}{3} R^3 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right)$

2) 几: 圆柱体 $x^2+y^2 \leq R^2$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 截下的部分 其中 $R>0$

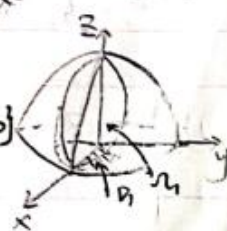
解: 设 Ω_1 是所求立体在第一卦限中的部分. 由对称性 $V(\Omega)=4V(\Omega_1)$

$$\Omega_1: \{(x,y,z) \mid 0 \leq z \leq \sqrt{R^2-x^2-y^2}, x^2+y^2 \leq R^2, y \geq 0\}, D_1 = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq R^2, y \geq 0\}$$

$$V(\Omega_1) = 4V(\Omega_1) = 4 \iint_{D_1} \sqrt{R^2-x^2-y^2} dx dy$$

利用极坐标变换 则 D_1 变为 $D_1' = \{(p,\theta) \mid p \leq R, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$

$$V(\Omega) = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R \sqrt{R^2-p^2} p dp = -\frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} R^3 (\sin^3 \theta - 1) d\theta = \frac{4}{3} R^3 (\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3})$$



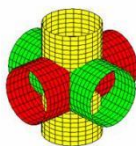
(3) $\Omega: \sqrt{x^2+y^2} \leq \sqrt{2-x^2-y^2}$;

解 $\frac{4\pi}{3}(\sqrt{2}-1)$

(4) $\Omega: x^2+y^2 \leq 1, z^2+x^2 \leq 1, y^2+z^2 \leq 1$;

解 $8(2-\sqrt{2})$

三个圆柱面所围成的立体:



$16 = 2 \times 8$ 。8 指立体被八个卦限等分的

部分, 2 倍是指在第一卦限的部分, 又用一个关于 $y=x$ 对称。

A) $\Omega: x^2+y^2 \leq 1, z^2+x^2 \leq 1, y^2+z^2 \leq 1$

解: 设 $\Omega_1 = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2 \leq 1, z^2+x^2 \leq 1, y^2+z^2 \leq 1, z \geq 0, 0 \leq y \leq x\}$

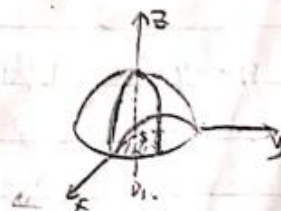
$D_1 = \{(x,y) \mid 0 \leq y \leq x, x^2+y^2 \leq 1\}$

(1) 由对称性 $V(\Omega) = 16 V(\Omega_1)$

$V(\Omega) = 16 V(\Omega_1) = 16 \iint_{D_1} \sqrt{1-x^2} dx dy$

利用极坐标变换 则 D_1 变为 $D_1' = \{(x,y) \mid p \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$

$V(\Omega) = 16 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \sqrt{1-p^2 \cos^2 \theta} p dp = -\frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^3 \theta - 1}{\cos^3 \theta} d\theta = 16 - 8\sqrt{2}$



(5) $\Omega: 0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}, (x^2 + y^2)^2, x^2 - y^2;$

$\frac{\pi}{16}$

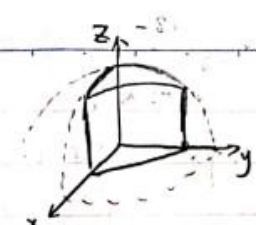
(6) $\Omega: x=0, y=0, x+y=1$ 所围的三棱柱体被 $z=0$ 及 $z=6-x^2-y^2$ 所截的部分;

解: $\frac{17}{6}$

(6) $\Omega: x=0, y=0, x+y=1$ 所围的三棱柱体被 $z=0$ 及 $z=6-x^2-y^2$ 所截的部分

解: $D = \{(x, y) | x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$

$V(\Omega) = \iint_D (6-x^2-y^2) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (6-x^2-y^2) dy = \frac{17}{6}$



(7) Ω : 六个平面 $x+y+z=\pm 1, -x+2y+3z=\pm 2, 2x-y+5z=\pm 3$ 所围平行六面体;

解: $\frac{16}{7}$

(7) Ω : 六个平面 $x+y+z=\pm 1, -x+2y+3z=\pm 2, 2x-y+5z=\pm 3$

$\Omega: \{(x, y, z) | -1 \leq x+y+z \leq 1, -2 \leq -x+2y+3z \leq 2, -3 \leq 2x-y+5z \leq 3\}$

令 $u=x+y+z, v=-x+2y+3z, w=2x-y+5z$. 则 $J(u, v, w) = \frac{1}{\frac{D(u, v, w)}{D(x, y, z)}} = \frac{1}{21}$

Ω 变为 $\Omega' = \{(u, v, w) | -1 \leq u \leq 1, -2 \leq v \leq 2, -3 \leq w \leq 3\}$

$V(\Omega) = \iiint_{\Omega} dx dy dz = \iiint_{\Omega'} \frac{1}{21} du dv dw = \frac{1}{21} \int_{-1}^1 du \int_{-2}^2 dv \int_{-3}^3 dw = \frac{16}{7}$

(8) $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az, x^2 + y^2 + z^2 \leq b^2 (a > b > 0);$

解: $\left(\frac{2}{3} - \frac{b}{4a}\right)b^3\pi$

(9) $\Omega: z=x^2+3y^2$ 与 $z=8-x^2-y^2$ 所围立体.

2. 求下列曲面的面积:

(1) 平面 $x+2y+3z=1$ 被圆柱面 $x^2+y^2=1$ 截下的部分;

2. 求下列曲面的面积

1) 平面 $x+2y+3z=1$ 被圆柱面 $x^2+y^2=1$ 截下的部分

解: $D = \{(x, y) | x^2+y^2 \leq 1\}$ 由 $x+2y+3z=1$ 得 $z = -\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}y + \frac{1}{3}$

$$\text{所求面积 } S = \iint_D \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = \frac{\sqrt{14}}{3} \iint_D dx dy = \frac{\sqrt{14}}{3} \pi$$



$$\frac{\sqrt{14}\pi}{3}$$

(2) 双曲抛物面 $z=xy$ 被 $x^2+y^2=1$ 截下的第一卦限的部分;

$$\frac{\pi}{6}(2\sqrt{2}-1)$$

(3) 两个圆柱面 $x^2+y^2=1$, $x^2+z^2=1$ 所围立体的表面积;

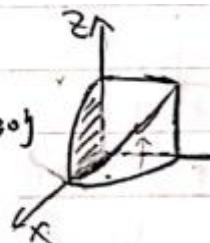
16

3) 两个圆柱面 $x^2+y^2=1$, $x^2+z^2=1$ 所围立体的表面积

解: 设 $S_1 = \{(x, y, z) | x^2+y^2=1, x^2+z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, $D_1 = \{(x, z) | x^2+z^2 \leq 1, x \geq 0, z \geq 0\}$

由对称性, 所求面积 $S = 16S_1$; 在 S_1 上, 有 $y = \sqrt{1-x^2}$

$$\therefore S = 16S_1 = 16 \iint_{D_1} \sqrt{1+y_x^2+y_z^2} dx dz = 16 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dz = 16$$



(4) 三个圆柱面 $x^2+y^2=1$, $z^2+x^2=1$, $y^2+z^2=1$ 所围立体的表面积;

$$24(2-\sqrt{2})$$

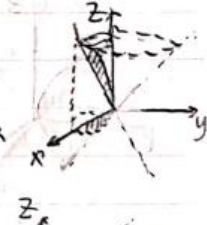
(5) 球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 被 $z=h$ 与 $z=-h$ ($0 \leq h < R$) 截下的部分;

$$4\pi Rh$$

(6) 圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所截下的部分;

$$2\sqrt{2}\pi$$

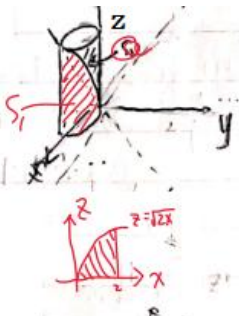
6) 圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所截下的部分
 解: 设 S_1 是所求曲面位于第一卦限内的部分, 则由对称性 $S = 4S_1$, 其中 S_1 为所求面积
 设 $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 2x, y \geq 0\}$; 在 S_1 上, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
 $\therefore S = 4S_1 = 4 \iint_{D_1} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = 4\sqrt{2} \iint_{D_1} dx dy = 2\sqrt{2}\pi$



(7) 圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 被圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 截下的部分;

解: 16

圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 被圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 截下的部分
 解: 设所求面积为 S ; 设 S_1 是 S 在第一卦限中的部分, 则由对称性 $S = 4S_1$
 $D_1 = \{(x, z) | 0 \leq z \leq \sqrt{2x}, 0 \leq x \leq 2\}$ 在 S_1 上, 有 $y = \sqrt{2x - x^2}$
 $\therefore S = 4S_1 = 4 \iint_{D_1} \sqrt{1+y_x^2+y_z^2} dx dz = 4 \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x}} \frac{1}{\sqrt{2x-x^2}} dz = 16$



(8) 圆柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 被曲面 $z^2 = 2y$ 所截下的部分.

16

3. 求圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $2z - y = 3$ 所围立体的表面积.

$$(2\sqrt{6} + \sqrt{15})\pi$$

4. 求曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2(x^2 + y^2 - z^2)$ 所围立体的体积 ($a > 0$).

$$\frac{\pi^2 a^3}{4\sqrt{2}}$$

5. 求密度均匀圆锥体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 对位于坐标原点处一单位质点的引力.

$$F_x = 0, \quad F_y = 0, \quad F_z = \frac{2}{3} k \mu \pi (\sqrt{2} - 1)$$

6. 设圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$, $z = 0$ 的密度为 $\mu(x, y) = y^2$, 求它对位于 z 轴上点 $(0, 0, b)$ 处的单位质点的引力 ($a > 0$).

$$F_x = 0, \quad F_y = -\frac{bk\pi}{3} \left[\sqrt{a^2 + b^2} (a^2 - 2b^2) + 2b^3 \right].$$

7. 求下列平面薄片 D 的质心:

- (1) D 为 $y = x^2$ 与 $y = 1$ 所围区域, 密度 $\mu(x, y) = 1 + x$;

$$\left(\frac{1}{5}, \frac{3}{5} \right)$$

- (2) D 为心脏线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ 所围区域, 密度 $\mu(x, y) = 1$;

$$\left(\frac{5a}{6}, 0 \right)$$

- (3) D 为旋轮线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($a > 0, 0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴所围区域, 密度 $\mu(x, y) = 1$.

$$\left(\pi a, \frac{5a}{6} \right)$$

8. 求下列立体的质心:

- (1) Ω 为上半球体 $0 \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, 密度 $\mu = 1 + x^2 + y^2 + z^2$;

$$\left(0, 0, \frac{25}{64} \right)$$

- (2) Ω 为 $x^2 + y^2 \leq 1$, 密度 $\mu = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$;

$$\left(0, 0, \frac{3}{5} \right)$$

- (3) Ω 为平面 $x + y + z = 1$ 与 $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$ 所围区域, 密度 $\mu = x$.

$$\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right)$$

9. 求下列平面物体对相应直线或点的转动惯量:

(1) D 为正方形区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 密度 $\mu(x, y) = x + y$, 求 I_x ;

$$I_x = \frac{5}{12}$$

(2) D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$ 在第一象限的部分, 密度 $\mu(x, y) = 1$, 求 D 对坐标原点的转动惯量 I_0 及 D 对直线 $y = -1$ 的转动惯量;

$$I_{y=-1} = \frac{5}{16}\pi + \frac{2}{3}$$

(3) D 为旋轮线 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ ($a > 0, 0 \leq t \leq 2\pi$) 与 x 轴所围区域, 密度 $\mu(x, y) = 1$, 求 I_x ;

$$I_x = \frac{35}{12}\pi a^4$$

(4) D 为心脏线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ 所围区域, 密度 $\mu(x, y) = 1$, 求 I_y .

$$I_y = \frac{49}{32}\pi a^4$$

10. 设 Ω 为均匀球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$, 分别求其对三个坐标轴的转动惯量.

$$I_x = I_y = \frac{28}{15}\pi\mu, \quad I_z = \frac{8}{15}\pi\mu.$$

11. 设 Ω 为圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 1$ 介于平面 $z = 0, z = 1$ 之间的部分, 密度分布均匀, 求 Ω 对 x 轴及 z 轴的转动惯量.

$$I_x = \frac{7\pi\mu}{12}, \quad I_z = \frac{\pi\mu}{2}$$

习题 6.5 广义重积分简介

1. 计算 $\iint_D e^{-(x+y)} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0\}$.

解: 1

2. 计算 $\iint_D \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$.

解: π

3. 计算 $\iint_D \ln \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq 1$.

解: $-\frac{\pi}{2}$

第七章 曲线积分、曲面积分与场论

习题 7.1 第一类曲线积分

1. 计算下列第一类曲线积分：

(1) $\int_C (x+y)ds$ ，其中 C 是顶点为 $O(0,0)$ 和 $A(1,0)$ 的三角形的边界；

$$1+\sqrt{2}$$

(2) $\int_C (x^2+y^2)^n ds$ ，其中 C 为圆周 $x=a\cos\theta$ ， $y=a\sin\theta$ ($0\leq\theta<2\pi$)，其中 $a>0$ ， $n\in\mathbb{N}$ ；

$$2\pi a^{2n+1}$$

(3) $\int_C y^2 ds$ ，其中 C 为摆线 $x=a(t-\sin t)$ ， $y=a(1-\cos t)$ ($a>0, 0\leq t<2\pi$)；

$$\frac{256}{15}a^3$$

(4) $\oint_C x ds$ ，其中 C 为由直线 $y=x$ 及抛物线 $y=x^2$ 所围区域的边界；

$$\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{12}(5\sqrt{5}-1)$$

(5) $\oint_C e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$ ，其中 C 是圆周 $x^2+y^2=a^2$ ($a>0$) 与直线 $y=x$ ， $y=0$ 所围成的位于第一象限的区域的边界；

$$\left(\frac{\pi}{4}a+2\right)e^a-2$$

(6) $\int_C y ds$ ，其中 C 为 $y=2x$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(1,2)$ 的线段；

$$\sqrt{5}$$

(7) $\int_C xy ds$, 其中 C 为椭圆周 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 位于第一象限的一段弧;

$$\frac{ab(a^2 + ab + b^2)}{3(a+b)}$$

(8) $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$;

$$2a^2$$

(9) $\oint_C y \sqrt{x^2 + y^2} ds$, 其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 = 2x$;

$$0$$

(10) $\int_C \sqrt{y} ds$, 其中 C 为抛物线 $y = x^2$ 从点 $(0,0)$ 到 $(2,4)$ 的一段弧;

$$\frac{17\sqrt{17}-1}{12}$$

(11) $\int_C (x^2 + y^2) ds$, 其中 C 是曲线 $x = a(\cos t + t \sin t)$, $y = a(\sin t - t \cos t)$,

($0 \leq t \leq 2\pi$);

$$2a^3 \pi^2 (1 + 2\pi^2)$$

(12) $\int_C \frac{z^2}{x^2 + y^2} ds$, 其中 C 的参数方程为 $x = 3 \cos t$, $y = 3 \sin t$, $z = 3t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$);

$$8\sqrt{2}\pi^3$$

(13) $\int_C \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} ds$, 其中 C 为曲线: $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = bt$

($0 \leq t \leq 2\pi$, $a > 0$, $b > 0$);

$$\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{ab} \arctan \frac{2b\pi}{a}$$

(14) $\oint_C (x^2 + 2y^2 + z^2) ds$, 其中 C 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 与平面 $z = x$ 的交

线;

$$3\pi a^3$$

$$(15) \int_C x^2 y z ds, \text{ 其中 } C \text{ 为折线 } ABDE, \text{ 这里 } A, B, D, E \text{ 点分别为 } A(0,0,0),$$

$$B(0,0,2), D(1,0,2), E(1,3,2);$$

$$9$$

$$(16) \int_C x^2 ds, \text{ 其中 } C \text{ 为圆周 } x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad x + y + z = 0 (a > 0).$$

$$\frac{2\pi a^3}{3}$$

2. 若曲线在点 (x, y) 处的线密度为 $\rho = |y|$, 求曲线 $x = a \cos t, y = b \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi, a, b > 0$) 的质量

$$\text{当 } a = b \text{ 时, 曲线的质量 } m = 4a^2, \text{ 当 } a \neq b \text{ 时, } m = 2b^2 + \frac{2a^2b}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arcsin \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

验算技巧, 当 $a \neq b$ 时, 令 $a \rightarrow b$, m 是 a, b 的函数, 如 $m(a, b)$ 趋向于 $4a^2$

则计算正确。

3. 求均匀摆线段 $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq \pi$) 的质心 ($a > 0$).

$$x_0 = \frac{4a}{3}, \quad y_0 = \frac{4a}{3}.$$

【分析】 先求弧微分

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = \sqrt{a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t} dt \\ &= a \sqrt{2(1 - \cos t)} dt = 2a \sin \frac{t}{2} dt (0 \leq t \leq 2\pi) \end{aligned}$$

于是得弧长

$$\int_0^{2\pi} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt = \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = 4a \left(-\cos \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = 8a$$

四个选项中, 质心的横坐标均相同, 所以只须求质心的纵坐标 $\bar{y}$. 为此,

$$\begin{aligned} \text{再求} \quad \int_0^{2\pi} y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt &= \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) 2a \sin \frac{t}{2} dt \\ &= 4a^2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt = 8a^2 \int_0^{\pi} \sin^3 t dt \\ &= 16a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt = 16a^2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{32}{3} a^2 \end{aligned}$$

$$\text{因此代入公式得} \quad \bar{y} = \frac{\int_0^{2\pi} y(t) \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt}{\int_0^{2\pi} \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt} = \frac{\frac{32}{3} a^2}{8a} = \frac{4}{3} a$$

注: 摆线的质心 和 摆线与 x 轴围成面积的质心 不是一码事。

4. 设螺旋线一段的方程为 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = kt$ ($0 \leq t \leq 2\pi$), 它的线密度

$\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 求

(1) 它关于 z 轴的转动惯量;

$$I_z = \frac{2}{3} \pi a^2 \sqrt{a^2 + k^2} (3a^2 + 4\pi^2 k^2);$$

(2) 它的质心.

$$\bar{x} = \frac{6ak^2}{3a^2 + 4\pi^2 k^2}, \quad \bar{y} = \frac{-6\pi ak^2}{3a^2 + 4\pi^2 k^2}, \quad \bar{z} = \frac{3k(\pi a^2 + 2\pi^3 k^2)}{3a^2 + 4\pi^2 k^2}.$$

习题 7.2 第二类曲线积分

1. 计算下列第二类曲线积分:

(1) $\int_C (x^2 - 2xy) dx + (y^2 - 2xy) dy$, 其中 C 为抛物线 $y = x^2$ 上从点 $(-1, 1)$ 到 $(1, 1)$ 的一

段弧; $-\frac{14}{15}$

(2) $\int_C (x^2 - y^2) dx$, 其中 C 为抛物线 $y = x^2$ 上从点 $(0,0)$ 到点 $(2,4)$ 的一段弧;

$$-\frac{56}{15}$$

(3) $\oint_C xy dx$, 其中 C 为圆周 $(x-a)^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 与 x 轴所围成的第一象限内的区域的边界 (按逆时针方向绕行);

$$-\frac{\pi}{2}a^3$$

(4) $\oint_C (x+y)dx + (x-y)dy$, 其中 C 为椭圆周 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (按逆时针方向绕行) ($a > 0, b > 0$);

$$0$$

(5) $\oint_C \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ (按逆时针方向绕行);

(注: 如被积函数有奇点 $(0,0)$, 但分母不是 $C(x^2+y^2)$, 如 $4x^2+y^2$, 直接带入曲线 C 的参数方程较难, 则做 ξ 小圆, 小圆周的参数方程必须化简被积函数分母 $4x^2+y^2$. 外边根据积分与路径无关的等价条件归为 0, 如 C 绕奇点 $(0,0)$ 的圈数 > 1 , 需借鉴围线积分, 看绕几圈) -2π

(6) $\oint_C y^2 dx + x^2 dy$, 其中 C 为 $y = x^2$ 与 $y = x$ 所围区域的边界, 取逆时针方向;

$$\frac{1}{30}$$

(7) $\oint_C xdx + zdy + ydz$, 其中 C 由 C_1, C_2, C_3 连接而成 (按参数增加的方向)

$$C_1: x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2},$$

$$C_2: x = 0, \quad y = 1, \quad z = \frac{\pi}{2}(1-t), \quad 0 \leq t \leq 1,$$

$$C_3: x = t, \quad y = 1-t, \quad z = 0, \quad 0 \leq t \leq 1;$$

解：0

(8) $\int_C xdx + ydy + (x+y-1)dz$ ，其中 C 是从点 $(1,1,1)$ 到点 $(2,3,4)$ 的直线段；

(9) $\oint_C dx - dy + ydz$ ，其中 C 为有向闭折线 $ABDA$ ，这里 A, B, D 分别为点 $(1,0,0)$ ， $(0,1,0)$ ， $(0,0,1)$ ；

解： $\frac{1}{2}$

(10) $\int_C (x^4 - z^2)dx + 2xy^2dy - ydz$ ，其中 C 为依参数增加方向的曲线： $x=t$ ， $y=t^2$ ， $z=t^3$ ($0 \leq t \leq 1$)；

解： $\frac{1}{35}$

(11) $\oint_C \frac{dx+dy}{|x|+|y|}$ ，其中 C 是以 $A(1,0)$ ， $B(0,1)$ ， $D(-1,0)$ ， $E(0,-1)$ 为顶点的正向正方形闭路 $ABDEA$ 。

解：0

(12) $\oint_C (z-y)dx + (x-z)dy + (x-y)dz$ ，其中 C 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y + z = 2, \end{cases}$ 从 z 轴正向看去为顺时针方向；

-2π

(13) $\oint_C ydx + zdy + xdz$ ，其中 C 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2az, \\ x + z = a \end{cases}$ ($z \geq 0, a > 0$)，从 z 轴正向看去为逆时针方向；

way1: 随便取一个曲线 C 围成的面，如好计算的平面或好计算的球面，斯托克斯公式化 C 上的第二类曲线积分为有向曲面 D 上的第二类曲面积分。

way2: 化第二类曲线积分为第一类曲线积分（根据两类曲线积分之间的联系），关键是：计算 C 上一点 (x, y, z) 处正切向的方向余弦 $s = n_1 \times n_2$ ， n_1 和 n_2 分别为 C 方程式中两个曲面的法向量，即梯度方向 (F_x, F_y, F_z) 和 (H_x, H_y, H_z) 。

$-\sqrt{2}\pi a^2$

(14) $\int_C y^2 dx + xy dy + xz dz$, 其中 C 为从 $O(0,0,0)$ 出发, 经过 $A(1,0,0)$, $B(1,1,0)$ 到 $D(1,1,1)$ 的折线段.

解: 1

2. 求 $\int_C 2xy dx - x^2 dy$ 的值, 其中 $O(0,0)$, $A(1,1)$, C 为

(1) 从点 O 到点 A 的直线段;

$$\frac{1}{3}$$

(2) 沿 $y = x^2$ 从点 O 到点 A 的抛物线段;

$$0$$

(3) 折线 OBA , 其中 B 为点 $(1,0)$;

$$-1$$

(4) 折线 ODA , 其中 D 为点 $(0,1)$;

$$1$$

(5) 沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 2x (y > 0)$ 从点 O 到点 A .

$$\pi - \frac{7}{3}$$

3. 设力 $\mathbf{F} = (y - x^2, z - y^2, x - z^2)$, 今有一质点沿曲线 $x = t$, $y = t^2$, $z = t^3 (0 \leq t \leq 1)$, 被力 $\mathbf{F}$ 从点 $A(0,0,0)$ 移动至 $B(1,1,1)$. 求 $\mathbf{F}$ 所做的功.

$$\frac{29}{60}$$

习题 7.3 格林公式及其应用

1. 应用格林公式计算下列曲线积分 (闭曲线均为逆时针方向绕行):

(1) $\oint_C xy^2 dy - x^2 y dx$, 其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$;

解: 由格林公式 $\oint_C xy^2 dy - x^2 y dx = + \iint_D \left(\frac{\partial(xy^2)}{\partial x} - \frac{\partial(-x^2 y)}{\partial y} \right) dx dy$

$= \iint_D (y^2 + x^2) dx dy$ (D 为 C 围成的区域, 下极坐标换元)

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 \cdot r dr = 2\pi \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{\pi a^4}{2}$$

(2) $\oint_C (x+y)dx - (x-y)dy$, 其中 C 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$;

解: 由格林公式 $\oint_C (x+y)dx - (x-y)dy = + \iint_D \left(\frac{\partial(-(x-y))}{\partial x} - \frac{\partial(x+y)}{\partial y} \right) dx dy$

$= -2 \iint_D dx dy = -2S$ (几何意义; 下套椭圆面积公式) $= -2ab\pi$

$= \iint_D (y^2 + x^2) dx dy$ (D 为 C 围成的区域, 下极坐标换元)

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 \cdot r dr = 2\pi \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{\pi a^4}{2}$$

(3) $\oint_C (2x-y+4)dx + (5y+3x-6)dy$, 其中 C 为三个顶点分别为 $(0,0)$, $(3,0)$ 和

$(3,2)$ 的三角形的正向边界;

解: 由格林公式 $\oint_C (2x-y+4)dx + (5y+3x-6)dy =$

$= + \iint_D \left(\frac{\partial((5y+3x-6))}{\partial x} - \frac{\partial(2x-y+4)}{\partial y} \right) dx dy = 4 \iint_D dx dy = 4S_C$ (几何意义; 下套

三角形面积公式) $= 12$

【注: 当三个点 A 、 B 、 C 的坐标分别为 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 、 $C(x_3, y_3)$ 时三角形面积为, $S = (\frac{1}{2} * (x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)))$ 】

(4) $\oint_C (x + e^x \sin y)dx + (x + e^x \cos y)dy$, 其中 C 是双纽线 $\rho^2 = \cos 2\theta$ 的右半支;

解：由格林公式 $\oint_C (x + e^x \sin y) dx + (x + e^x \cos y) dy =$

$$= + \iint_D \left(\frac{\partial(x + e^x \cos y)}{\partial x} - \frac{\partial(x + e^x \sin y)}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D 1 dx dy = S_C \quad (\text{几何意义})$$

双纽线右支，即双纽线位于第一象限和第四象限部分面积 $S = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \rho^2(\theta) d\theta =$

$$\frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos 2\theta d\theta = \frac{1}{2} \text{原式} = \iint_D 1 dx dy = \frac{1}{2}$$

(5) $\oint_C e^x [(1 - \cos y) dx - (y - \sin y) dy]$ ，其中 C 为区域

$D = \{(x, y) | 0 < x < \pi, 0 < y < \sin x\}$ 的边界；

解：由格林公式 $\oint_C e^x [(1 - \cos y) dx - (y - \sin y) dy] =$

$$= + \iint_D \left(\frac{\partial(-e^x(y - \sin y))}{\partial x} - \frac{\partial(e^x(1 - \cos y))}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D -ye^x dx dy$$

$$= \int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} -ye^x dy = -\frac{1}{2} \int_0^\pi e^x dx \int_0^{\sin x} d(y^2) = -\frac{1}{2} \int_0^\pi e^x \sin^2(x) dx$$

$$= -\frac{1}{4} \int_0^\pi e^x (1 - \cos 2x) dx = -\frac{1}{4} \int_0^\pi e^x dx + \frac{1}{4} \int_0^\pi e^x \cos 2x dx$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^\pi e^x \cos 2x dx - \frac{1}{4} (e^\pi - 1)$$

令一元定积分 $I = \frac{1}{4} \int_0^\pi e^x \cos 2x dx$ ，下分部积分两次凑出 I 。

$$I = \frac{1}{4} \int_0^\pi \cos 2x d(e^x) = \frac{1}{4} \cos 2x \cdot e^x \Big|_0^\pi - \frac{-2}{4} \int_0^\pi e^x \sin 2x dx$$

$$= \frac{1}{4} (1 \cdot e^\pi - 1 \cdot e^0) + \frac{1}{2} \int_0^\pi e^x \sin 2x dx$$

$$= \frac{1}{4} (e^\pi - 1) + \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin 2x d(e^x)$$

$$= \frac{1}{4} (e^\pi - 1) + \frac{1}{2} \left(\sin 2x \cdot e^x \Big|_0^\pi - \int_0^\pi e^x 2 \cos 2x dx \right)$$

$$= \frac{1}{4} (e^\pi - 1) + \frac{-2}{2} \left(\int_0^\pi e^x \cos 2x dx \right) = \frac{1}{4} (e^\pi - 1) - 4I$$

移项: $5I = \frac{1}{4}(e^\pi - 1)$, 即: $I = \frac{1}{20}(e^\pi - 1)$

原式 $= I - \frac{1}{4}(e^\pi - 1) = \left(\frac{1}{20} - \frac{1}{4}\right)(e^\pi - 1) = \frac{1}{5}(1 - e^\pi)$

(6) $\oint_C (x^2 y \cos x + 2xy \sin x - y^2 e^x) dx + (x^2 \sin x - 2ye^x) dy$, 其中 C 为正向星形线

$x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$;

解: 注意到 $\frac{\partial(x^2 \sin x - 2ye^x)}{\partial x} - \frac{\partial(x^2 y \cos x + 2xy \sin x - y^2 e^x)}{\partial y} = 0$,

由格林公式 $\oint_C (x^2 y \cos x + 2xy \sin x - y^2 e^x) dx + (x^2 \sin x - 2ye^x) dy =$

$= + \iint_D \left(\frac{\partial(x^2 \sin x - 2ye^x)}{\partial x} - \frac{\partial(x^2 y \cos x + 2xy \sin x - y^2 e^x)}{\partial y} \right) dx dy$

$= \iint_D (2x \sin x + x^2 \cos x - 2ye^x - (x^2 \cos x + 2x \sin x - 2ye^x)) dx dy$

$= 0$

(7) $\oint_C (xe^{x^2} - 3y) dx + (2x + y^2 e^y) dy$, 其中 C 是 $y = x^2$, $y = 0$, $x + 2y = 3$ 所围区域的边界;

$\frac{20}{3}$

(8) $\int_C -y dx + x dy$, 其中 C 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2)$ 的右半分支.

解: 由格林公式 $\oint_C -y dx + x dy =$

$= + \iint_D \left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right) dx dy = 2 \iint_D dx dy = 2S$

双纽线极坐标方程: $(\rho^2)^2 = 2(\rho^2 \cos 2\theta)$, 即 $\rho^2 = 2 \cos 2\theta$

画出双纽线右支图像, 即双纽线位于第一象限和第四象限部分面积

$S = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \rho^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} 2 \cos 2\theta d\theta = 1$

原式 $\oint_C -ydx + xdy = 2$

2. 利用曲线积分，求下列所围区域的面积：

(1) 星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t (a > 0, 0 \leq t < 2\pi)$;

解:

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \oint_C xdy - ydx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a \cos^3 t d(a \sin^3 t) - a \sin^3 t d(a \cos^3 t) \\ &= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \cos^3 t \cdot 3 \sin^2 t \cdot \cos t dt - \sin^3 t \cdot 3 \cos^2 t \cdot (-\sin t) dt \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} (\cos^4 t \sin^2 t + \sin^4 t \cos^2 t) dt \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 t \sin^2 t (\sin^2 t + \cos^2 t) dt \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 t \sin^2 t (\sin^2 t + \cos^2 t) dt \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} \sin 2t\right)^2 dt = \frac{3a^2}{8} \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 4t}{2} dt = \frac{3a^2}{16} \cdot 2\pi = \frac{3a^2\pi}{8} \end{aligned}$$

(2) 椭圆 $9x^2 + 16y^2 = 144$;

解:

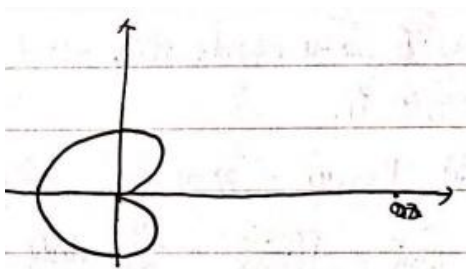
$9x^2 + 16y^2 = 144$ 化为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$;

$S = \frac{1}{2} \oint_C xdy - ydx$ (极坐标换元 $x = 4 \cos t, y = 3 \sin t (0 \leq t \leq 2\pi)$)

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (4 \cos t \cdot 3 \cos t - 3 \sin t \cdot (-4 \sin t)) dt = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 12 = 12\pi$$

注：本题推导了一般椭圆的面积公式： $S = 12\pi = \pi \cdot a \cdot b$ ， a 、 b 分别为半长、短轴

(3) 心脏线 $\begin{cases} x = a(1 - \cos t) \cos t, \\ y = a(1 - \cos t) \sin t, \end{cases} 0 \leq t < 2\pi.$



心脏线，也称心形线，是外摆线的一种，因其形状像心形而得名。

$$\text{解: } S = \frac{1}{2} \oint_C xdy - ydx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \cos t d[a(1 - \cos t) \sin t] \\ - a(1 - \cos t) \sin t d[a(1 - \cos t) \cos t]$$

$$= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \cos t \cdot [\sin t \cdot \sin t + (1 - \cos t) \cos t] \\ - (1 - \cos t) \sin t [\sin t \cos t + (1 - \cos t)(-\sin t)] dt$$

$$= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (\cos t - \cos^2 t) \cdot [\sin^2 t + \cos t - \cos^2 t] \\ - (\sin t - \sin t \cos t) [2 \sin t \cos t - \sin t] dt$$

$$= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (\cos t - 1)^2 dt = \frac{a^2}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot 2\pi = \frac{3\pi a^2}{2}$$

3. 证明下列曲线积分与路径无关，并求积分值：

$$(1) \int_{(0,1)}^{(2,3)} (x+y)dx + (x-y)dy;$$

$$P(x,y) = x+y, Q(x,y) = x-y, \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = 1$$

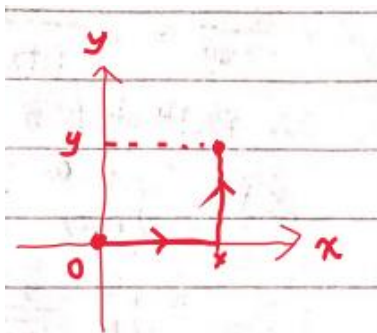
积分与路径无关,选取固定 y 先对 x 积分，再固定 x 再对 y 积分，

得：原式 = 4

$$(2) \int_{(1,0)}^{(2,1)} (2xy - y^4 + 3)dx + (x^2 - 4xy^3)dy$$

$$\text{解: } P(x,y) = 2xy - y^4 + 3, Q(x,y) = x^2 - 4xy^3, \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = 2x - 4y^3$$

积分与路径无关,选取固定 y 先对 x 积分，再固定 x 再对 y 积分，



$$\text{原式} = \int_1^2 P(x, 0)dx + \int_0^1 Q(2, y)dy = \int_1^2 (2x \cdot 0 - 0^4 + 3)dx + \int_0^1 (2^2 - 4 \cdot 2y^3)dy$$

$$= 3 + 4 - 2 = 5$$

$$(3) \int_{(0,0)}^{(3,4)} e^x \cos y dx - e^x \sin y dy.$$

$$\text{解: } P(x, y) = e^x \cos y, Q(x, y) = -e^x \sin y, \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = -e^x \sin y$$

积分与路径无关, 选取固定 y 先对 x 积分, 再固定 x 再对 y 积分,

原式

$$= \int_0^3 P(x, 0)dx + \int_0^4 Q(3, y)dy = \int_0^3 e^x \cos 0 dx + \int_0^4 (-e^3 \sin y) dy$$

$$= e^3 - 1 + e^3 \cos y \Big|_0^4 = e^3 \cos 4 - 1$$

4. 可微函数 $F(x, y)$ 满足什么条件使得曲线积分 $\int_{AB} F(x, y)(ydx + xdy)$ 与积分路径无关.

解:

$$P(x, y) = yF(x, y), Q(x, y) = xF(x, y),$$

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = F(x, y) + xF'_x; \quad \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = F(x, y) + yF'_y;$$

使得积分与路径无关的等价条件: $\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x, y)}{\partial y}$, 即 $xF'_x = yF'_y$.

5. 计算 $I = \oint_C \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 其中 C 为不通过坐标原点的简单闭曲线, 取逆时针方向.

解

$$P(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

$$\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} = \frac{x^2 + y^2 - x \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}; \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = \frac{-1(x^2 + y^2) + y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$= \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}; \text{故 } \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x,y)}{\partial y}$$

由四个等价条件， I 的计算与积分路径无关，又 C 为不通过坐标原点的简单闭曲线；

I. 当原点在 C 围成的区域外的時候， $I=0$;

II. 当原点在 C 围成的区域内的時候，取一个足够小的圆 $S: x^2 + y^2 = r^2$, 使得该圆完

完全在 C 围成的区域内。记 S 与 C 围成的环状区域 D ，对 D 应用格林公式，有：

$$\int_{C+S^-} \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2} = \iint_D \left(\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

$$\text{因此 } \int_C \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2} = \int_S \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{r \cos \theta r \cos \theta - r \sin \theta (-r \sin \theta)}{r^2} d\theta = 2\pi$$

【拓展】 可参考留数定理《复变函数》，本例在 xOy 实数平面，不在复平面】

6. 验证下列 $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 在整个 xOy 平面内是某一个函数 $u(x,y)$ 的全微分，并求出这样一个这样的 $u(x,y)$ ：

$$(1) (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy;$$

$$\text{解 } P(x,y) = x^2 + 2xy - y^2, Q(x,y) = x^2 - 2xy - y^2, \frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} = 2x - 2y = \frac{\partial P(x,y)}{\partial y};$$

$\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x,y)}{\partial y}$ 故 $P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ 在整个 xOy 平面内某一个函数 $u(x,y)$ 的全微分；（下省略本步骤，直接求 $u(x,y)$ ）

$$u(x,y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy$$

$$= \int_0^x P(x,0)dx + \int_0^y Q(x,y)dy = \int_0^x x^2 dx + \int_0^y (x^2 - 2xy - y^2)dy$$

$$= \frac{1}{3}x^3 + \left(x^2 y - 2x \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}y^3 \right) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 y - xy^2 - \frac{1}{3}y^3$$

$$(2) (x + 2y)dx + (2x + y)dy;$$

解:

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x, y)}{\partial y}$$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x+2y)dx + (2x+y)dy \\ &= \int_0^x P(x, 0)dx + \int_0^y Q(x, y)dy = \int_0^x xdx + \int_0^y (2x+y)dy \\ &= \frac{1}{2}x^2 + \left(2xy + \frac{1}{2}y^2\right) = \frac{1}{2}x^2 + 2xy + \frac{1}{2}y^2 \end{aligned}$$

$$(3) \quad 2xydx + x^2dy ;$$

解:

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x, y)}{\partial y}$$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} 2xydx + x^2dy \\ &= \int_0^x P(x, 0)dx + \int_0^y Q(x, y)dy = \int_0^x 0dx + \int_0^y x^2dy \\ &= x^2y \end{aligned}$$

$$(4) \quad (2x \cos y - y^2 \sin x)dx + (2y \cos x - x^2 \sin y)dy ;$$

解:

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x, y)}{\partial y}$$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x \cos y - y^2 \sin x)dx + (2y \cos x - x^2 \sin y)dy \\ &= \int_0^x P(x, 0)dx + \int_0^y Q(x, y)dy = \int_0^x 2xdx + \int_0^y (2y \cos x - x^2 \sin y)dy \\ &= x^2 + y^2 \cos x + x^2 (\cos y - 1) = x^2 \cos y + y^2 \cos x \end{aligned}$$

$$(5) (3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy.$$

解:

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x, y)}{\partial y}$$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy \\ &= \int_0^x P(x, 0)dx + \int_0^y Q(x, y)dy = \int_0^x 0dx + \int_0^y (x^3 + 8x^2y + 12ye^y)dy \\ &= x^3y + 4x^2y^2 + 12[(y-1)e^y + 1] = x^3y + 4x^2y^2 + 12ye^y - 12e^y \end{aligned}$$

7. 计算下列曲线积分:

$$(1) \int_C \frac{xdx + ydy}{\sqrt{1+x^2+y^2}}, \text{ 其中 } C \text{ 为椭圆 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0) \text{ 上从 } A(0, b) \text{ 到 } B(a, 0) \text{ 的有}$$

向弧段;

解: $x = acost, y = bsint, t$ 从 $\frac{\pi}{2}$ 到 0.

$$\begin{aligned} \int_C \frac{xdx + ydy}{\sqrt{1+x^2+y^2}} &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{acostd(acost) + bsintd(bsint)}{\sqrt{1+(acost)^2 + (bsint)^2}} \\ &= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(b^2-a^2)sint}{\sqrt{1+a^2(1-\sin^2t) + b^2\sin^2t}} d(sint) (\text{令 } sint=u \text{ 上限定为 } 1) \\ &= - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{(b^2-a^2)2u}{\sqrt{(1+a^2) + (b^2-a^2)u^2}} du = -1 \int_0^1 \frac{d[(1+a^2) + (b^2-a^2)u^2]}{2\sqrt{(1+a^2) + (b^2-a^2)u^2}} \\ &= 1\sqrt{(1+a^2) + (b^2-a^2)u^2} \Big|_0^1 = -(\sqrt{1+b^2} - \sqrt{1+a^2}) \end{aligned}$$

$$(2) \int_C \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}, \text{ 其中 } C \text{ 是沿抛物线 } y = 2x^2 - 2 \text{ 从点 } A(-1, 0) \text{ 到 } B(1, 0) \text{ 的}$$

弧段;

(3) $\int_C ((x+y+1)e^x - e^y + y)dx + (e^x - (x+y+1)e^y - x)dy$, 这里 C 是旋轮线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($a > 0$) 上从 $O(0,0)$ 到 $A(2\pi a, 0)$ 的一拱;

解 $P(x,y) = (x+y+1)e^x - e^y + y, Q(x,y) = e^x - (x+y+1)e^y - x$;

$$\frac{\partial Q(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x,y)}{\partial y} = (e^x - e^y - 1) - (e^x - e^y + 1) = -2$$

补围线段 $l: \{(x,y) | y = 0, 0 < x < 2\pi a\}$, 从 $A(2\pi a, 0)$ 到 $O(0,0)$.

$$\int_{C+l} ((x+y+1)e^x - e^y + y)dx + (e^x - (x+y+1)e^y - x)dy$$

$C + l$ 围成的区域为 D 。根据右手螺旋法则, 积分前面符号为负。

$= -\iint_D (-2)dx dy = (+2) \int_0^{2\pi a} dx \int_0^{y(x)} dy = (+2) \int_0^{2\pi a} y(x) dx$ (为计算摆线一拱面积, 采取 x, y 双换元, t 下限 0 , 上限 2π)

$$= (+2) \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) d[a(t - \sin t)] = (+2a^2) \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt$$

$$= (+2a^2) \int_0^{2\pi} (\cos^2 t - 2\cos t + 1) dt = (+2a^2) \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} - 2\cos t + 1 \right) dt$$

$$= (+2a^2) \left(\frac{3}{2}t - 2\sin t + \frac{\sin 2t}{4} \right) \Big|_{t=0}^{t=2\pi} = +2a^2 \cdot \frac{3}{2} \cdot 2\pi = 6\pi a^2$$

在 l 上的积分:

$$\int_{(2\pi a, 0) \text{ 到 } (0, 0)} Pdx + Qdy$$

$$= \int_{2\pi}^0 ((x+1)e^x - 1)dx = (xe^x - x) \Big|_{x=2\pi a}^{x=0} = -(2\pi a e^{2\pi a} - 2\pi a)$$

$$\int_C Pdx + Qdy = -6\pi a^2 - \int_l Pdx + Qdy = 6\pi a^2 + 2\pi a(e^{2\pi a} - 1)$$

(4) $\int_C (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy$, 其中 C 为从点 $A(a, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的上半

圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$);

$$\frac{m\pi a^2}{8}$$

$$(5) \int_C \frac{(e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy}{(x-a)^2 + y^2}, \text{ 其中 } C \text{ 为从点 } A(2a, 0) \text{ 至点 } O(0, 0) \text{ 的上}$$

半圆周 $x^2 + y^2 = 2ax (a > 0)$.

$$\frac{m\pi}{2}$$

解: $\because C$ 是 $(x-a)^2 + y^2 = a^2$ 的上半圆周

$$\therefore \text{原式} = \int_C \frac{(e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy}{a^2}$$

$$P(x, y) = \frac{1}{a^2} (e^x \sin y - my), \quad Q(x, y) = \frac{1}{a^2} (e^x \cos y - m)$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{a^2} (e^x \cos y - m), \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{a^2} e^x \cos y$$

设 L 为从 O 到 A 的直线段.

$$\int_{C+L} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad (D \text{ 为 } y=0 \text{ 与 } C \text{ 所围部分})$$

$$= \iint_D \frac{m}{a^2} dx dy = \frac{\pi m}{2}$$

$$\int_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \frac{\pi m}{2} + \int_L P dx + Q dy$$

$$= \frac{\pi m}{2} + \int_{2a}^0 0 \cdot dx = \frac{\pi m}{2}, \quad \square.$$

8. 设 D 是平面有界区域, 其边界 C 是逐段光滑曲线, 函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在 $\bar{D} = D \cup C$ 上有连续的一阶偏导数. 证明:

$$\oint_C [P \cos \langle n, x \rangle + Q \cos \langle n, y \rangle] ds = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy$$

其中 C 是按区域 D 的正向绕行, $\cos \langle n, x \rangle$, $\cos \langle n, y \rangle$ 为曲线 C 的外法向量 n 的方向余弦.

9. 设 D 为有界区域, D 的边界 C 为逐段光滑闭曲线. 函数 $u(x, y)$, $v(x, y)$ 在有界闭区域 $\bar{D} = D \cup C$ 上有二阶连续偏导数, 证明:

$$(1) \iint_D v \Delta u dx dy = \oint_C v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy, \text{ 其中 } \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \text{ 为 } u \text{ 沿 } C \text{ 的外法线}$$

方向 $\mathbf{n}$ 的方向导数, 算子 $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$;

注: 参考格林公式的第二形式, 见《数学分析》

$$(2) \iint_D (u \Delta v - v \Delta u) dx dy = \oint_C \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds.$$

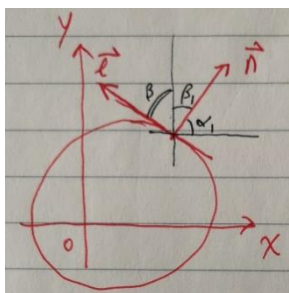
10. 设 D 为有界区域, D 的边界 C 为逐段光滑闭曲线, $u(x, y)$ 为有界闭区域 $\bar{D}$ 上的调和函数, 即 $u(x, y)$ 有连续的二阶偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

证明:

$$(1) \oint_C u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy, \text{ 其中 } \mathbf{n} \text{ 为 } C \text{ 的外法线方向};$$

解



$$\oint_C u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \oint_C u \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta \right) ds \text{ (方向导数定义 } \mathbf{n} \text{ 方向向量 } (\cos \alpha, \cos \beta)),$$

由外法线和面元的垂直关系, 得 ds 的方向向量为 $(-\cos \beta, \cos \alpha)$, 于是:

$-\cos \beta ds = dx, \cos \alpha ds = dy$; 代入上式把第 I 类曲线积分化成第 II 类曲线积分, 得:

$$\oint_C u \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta \right) ds = \oint_C -u \frac{\partial u}{\partial y} dx + u \frac{\partial u}{\partial x} dy \text{ (下一步格林公式)}$$

$$= \iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = \iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy$$

(2) 若 $u(x, y)$ 在 C 上恒为零, 则 $u(x, y)$ 在 D 上也恒为零.

若 $u(x, y)$ 在 C 上恒为零, 则 $u(x, y)$ 在 D 上也恒为零.

$$u(x, y) \text{ 在 } C \text{ 上恒为零得: } \oint_C u \frac{\partial u}{\partial n} ds = \oint_C 0 \frac{\partial u}{\partial n} ds = 0$$

$$\text{由 (1) 结论得: } \iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = 0;$$

因为 $\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \geq 0$, 由积分保号性得 $\iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy \geq 0$, 等号当

且仅当 $\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 = 0$ 在 D 上恒成立。 ($\iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = 0$ 等价于

$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 > 0$ 的区域测度为 0, 而 $u(x, y)$ 在 D 上连续, 所以 $\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 > 0$ 的

区域完全不存在, 否则根据局部保号性得 $\iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy > 0$ 。故命题等

价于 $\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 = 0$ 在 D 上恒成立)。

$$\text{由 } \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 = 0, \text{ 得 } \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \frac{\partial u}{\partial y} = 0. \text{ 得 } u(x, y) = C. \text{ 又 } u(x, y) \text{ 在 } C \text{ 上恒为零,}$$

$u(x, y)$ 在 $\bar{D}$ 上连续, 所以 $C = 0$ 。所以 $u(x, y)$ 在 D 上也恒为零。

11. 证明下面的不等式

$$\left| \int_C P dx + Q dy \right|, \leq IM.$$

其中 I 为曲线 C 的长度, $M = \max_{(x,y) \in C} \sqrt{P^2 + Q^2}$.

12. 计算曲线积分

$$\int_{AmB} [\varphi(y)e^x - my] dx + [\varphi'(y)e^x - m] dy$$

其中 $\varphi(y)$, $\varphi'(y)$ 均连续, AmB 为连接点 $A(x_1, y_1)$ 与点 $B(x_2, y_2)$ 的路径, 且与直线

段 AB 围成的区域 D 的面积为 S , AmB 的方向为 D 的边界曲线的正向。

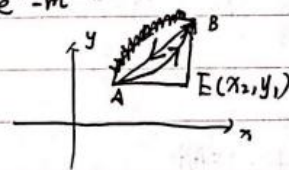
12. 解: $P(x, y) = \varphi(y)e^x - my$, $Q(x, y) = \varphi'(y)e^x - m$

$\because \varphi(y), \varphi'(y)$ 连续

$\therefore \frac{\partial P}{\partial y}$ 连续, $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 连续.

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \varphi'(y)e^x - m, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \varphi'(y)e^x$$

设 L 为从 B 到 A 的有向直线段.



$$\int_{\overrightarrow{AB}} Pdx + Qdy = \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = \iint_{D_1} m dxdy = mS$$

$$\text{故 } \int_{\overrightarrow{AB}} Pdx + Qdy = mS + \int_L Pdx + Qdy$$

设 $E(x_2, y_1)$

$$\int_L Pdx + Qdy =$$

$$\int_{\overrightarrow{AB}} Pdx + Qdy = - \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy = -m \cdot \frac{(x_1 - x_2)(y_1 - y_2)}{2}$$

$$\int_L Pdx + Qdy = -m \cdot \frac{(x_1 - x_2)(y_1 - y_2)}{2} - \int_{\overrightarrow{BE}} Pdx + Qdy - \int_{\overrightarrow{EA}} Pdx + Qdy$$

$$= -m \cdot \frac{(x_1 - x_2)(y_1 - y_2)}{2} + e^{x_2} \varphi(y_2) - e^{x_1} \varphi(y_1) + m(y_1 - y_2) + m y_1 (x_1 - x_2)$$

$$= e^{x_2} \varphi(y_2) - e^{x_1} \varphi(y_1) + m(y_1 - y_2) + \frac{m}{2} (x_1 - x_2)(y_1 + y_2)$$

$$\text{故原式} = mS + e^{x_2} \varphi(y_2) - e^{x_1} \varphi(y_1) + m(y_1 - y_2) + \frac{m}{2} (x_1 - x_2)(y_1 + y_2)$$

注意: 此是题结论与 A, B 的位置无关.

解: 补线变成围线正向的曲线积分, 格林公式化为二重积分。

$$I = \int_{\overrightarrow{AB}} [\varphi(y)e^x - my] dx + [\varphi'(y)e^x - m] dy$$

$$\int_{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}} [\varphi(y)e^x - my] dx + [\varphi'(y)e^x - m] dy$$

$$= + \iint_S \left(\frac{\partial [\varphi'(y)e^x - m]}{\partial x} - \frac{\partial [\varphi(y)e^x - my]}{\partial y} \right) dxdy$$

$$= \iint_S (\varphi'(y)e^x - \varphi'(y)e^x + m) dxdy$$

$$= m \iint_S dxdy$$

$$= mS$$

所以, 待求 I 为:

$$I + \int_{\overrightarrow{BA}} [\varphi(y)e^x - my] dx + [\varphi'(y)e^x - m] dy = mS$$

$$I = mS + \int_{\overrightarrow{AB}} [\varphi(y)e^x - my] dx + [\varphi'(y)e^x - m] dy$$

$$\begin{aligned}
dy &= \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} dt \\
I &= mS + \int_{AB} \left[\varphi \left[y_1 + \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} (t - x_1) \right] e^t - m \left[y_1 + \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} (t - x_1) \right] \right] dt + \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \left[\varphi' \left[y_1 + \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} (t - x_1) \right] e^t - m \right] dt \\
I &= mS + \int_{x_1}^{x_2} \left[\varphi \left[y_1 + \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} (t - x_1) \right] e^t + \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \varphi' \left[y_1 + \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} (t - x_1) \right] e^t - m \left[y_1 + \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} (t - x_1) \right] - m \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \right] dt \\
&= mS + e^{x_2} \varphi(y_2) - e^{x_1} \varphi(y_1) - m(y_2 - y_1) - \frac{m}{2} (x_2 - x_1)(y_2 + y_1)
\end{aligned}$$

其中 AB 直线段的参数方程 $\overline{AB}: \{(x(t), y(t)) \mid x = t; y = y_1 + \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} (t - x_1), x_1 \leq t \leq x_2\}$

$$\text{化简原式} = mS + e^{x_2} \varphi(y_2) - e^{x_1} \varphi(y_1) - m(y_2 - y_1) - \frac{m}{2} (x_2 - x_1)(y_2 + y_1)$$

13. 设 C 是平面上的一条光滑闭曲线, 逆时针方向为其正方向, 其上的单位切向量记为 $\vec{s}$, 其方向余弦为 $(\cos \alpha, \cos \beta)$, $\vec{l} = (A, B)$ 是任意固定的非零向量, $\vec{n}$ 是 C 的单位外法向量, 其方向余弦为 $\cos \langle \vec{n}, x \rangle$, $\cos \langle \vec{n}, y \rangle$, 证明: $\oint_C \cos \langle \vec{l}, \vec{n} \rangle ds = 0$.

14. 计算积分 $I = \oint_C \frac{\cos \langle \vec{r}, \vec{n} \rangle}{r} ds$, 其中 $\vec{r} = (x - \xi, y - \eta)$, $r = \sqrt{(x - \xi)^2 + (y - \eta)^2}$, C 为逐段光滑的简单闭曲线, 取逆时针方向, 点 $A(\xi, \eta)$ 不在 C 上, $\vec{n}$ 是 C 的单位外法向量.

解: 当点 A 在曲线 C 所围区域之外时, $I = 0$; 当点 A 在曲线 C 所围区域的内部时, $I = 2\pi$.

15. 设函数 $Q(x, y)$ 连续可微, 曲线积分 $\int_C 3x^2 y dx + Q(x, y) dy$ 与积分路径无关, 且对一切实数 t 都有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 3x^2 y dx + Q(x, y) dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 3x^2 y dx + Q(x, y) dy$, 求函数 $Q(x, y)$.

15. 解: $\because \int_C 3x^2y dx + Q(x,y)dy$ 与积分路径无关

$\therefore$ 存在 $u(x,y)$ 使得: $du = 3x^2y dx + Q(x,y)dy$.

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x,y)$$

~~$\therefore u(x,y) = x^3y + f(y)$~~

$$\therefore u(x,y) = x^3y + f(y)$$

$$\therefore Q(x,y) = x^3 + f'(y)$$

$\therefore$ 对一切实数 t 有

$$\int_{(0,0)}^{(t,1)} 3x^2y dx + Q(x,y)dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 3x^2y dx + Q(x,y)dy$$

$$\therefore u(t,1) - u(0,0) = u(1,t) - u(0,0)$$

$$\therefore u(t,1) - u(1,t) = g(t).$$

$$\therefore g'(t) = \frac{du(t,1)}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(t,1)} = 3t^2$$

$$g'(t) = \frac{du(1,t)}{dt} = \frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{(1,t)} = 1 + f'(t).$$

$$\therefore f'(t) = 3t^2 - 1$$

解: $\therefore Q(x,y) = x^3 + 3y^2 - 1, \square$.

积分与路径无关的等价条件存在 $u(x,y)$;

计算技巧: 利用对 x, y 偏导数的对称, 制造微分方程

$$Q(x,y) = x^3 + 3y^2 - 1$$

16. 函数 $f(x)$ 连续可微且 $f(0)=1$. 若积分

$$\int_0^A \left[\frac{1}{2}(x-f(x))y^2 + \frac{1}{3}f(x)y^3 + x \ln(1+x^2) \right] dx + \left[f(x)y^2 - f(x)y + \frac{x^2}{2}y + \frac{\sin y}{1+\cos^2 y} \right] dy$$

与路径无关, 其中 $O(0,0)$ 以及 $A(1,1)$ 为两个固定点. 求 $f(x)$ 以及此积分值.

解: $f(x) = e^x$, 积分值为 $\ln 2 + \frac{\pi-1}{4} - \frac{e}{6} - \arctan(\cos 1)$.

17. 设曲线 C 为 $(x-a)^2 + (y-a)^2 = 1$, 取逆时针方向, 设 $\varphi(x)$ 是连续的正函数. 证明:

$$\int_C \frac{x}{\varphi(y)} dy - y\varphi(x) dx = 2\pi.$$

解 C 围成区域为 D .

$$\int_C \frac{x}{\varphi(y)} dy - y\varphi(x)dx = \iint_D \frac{\partial(\frac{x}{\varphi(y)})}{\partial x} - \frac{\partial(-y\varphi(x))}{\partial y} dxdy = \iint_D [\frac{1}{\varphi(y)} + \varphi(x)]dxdy, \quad D$$

内

被积函数全解析无奇点。

$$\text{原式}=I = \iint_D [\frac{1}{\varphi(y)} + \varphi(x)]dxdy,$$

由于 D 关于 $y=x$ 轴对称，根据轮换对称性有：

$$I = \iint_D [\frac{1}{\varphi(y)} + \varphi(x)]dxdy = \iint_D [\frac{1}{\varphi(x)} + \varphi(y)]dxdy;$$

$$\begin{aligned} 2I &= \iint_D [\frac{1}{\varphi(y)} + \varphi(x) + \frac{1}{\varphi(x)} + \varphi(y)]dxdy \\ &= \iint_D [(\frac{1}{\varphi(y)} + \varphi(y)) + (\varphi(x) + \frac{1}{\varphi(x)})]dxdy \quad (\text{下一步基本不等式}) \\ &\geq \iint_D \left[2 \cdot \sqrt{\frac{1}{\varphi(y)} \cdot \varphi(y)} + 2 \cdot \sqrt{\varphi(x) \cdot \frac{1}{\varphi(x)}} \right] dxdy \\ &= \iint_D 4dxdy = 4 \iint_D dxdy = 4 \cdot \pi \cdot 1^2 = 4\pi \end{aligned}$$

$2I \geq 4\pi$ ，即：

$$\int_C \frac{x}{\varphi(y)} dy - y\varphi(x)dx \geq 2\pi$$

习题 7.4 第一类曲面积分

1. 计算下列第一类曲面积分：

$$(1) \iint_S (x+y+z)dS, \quad \text{其中 } S \text{ 为曲面 } x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \quad z \geq 0 (a > 0); \quad \pi a^3$$

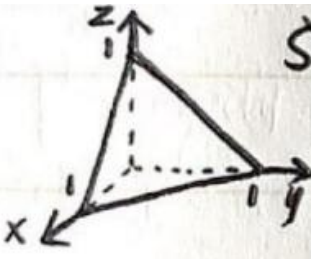
解: S 的方程为 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, $(x, y) \in D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$
 $\therefore \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$
 $\because S$ 关于 $x=0$ 对称, 关于 $y=0$ 对称, x 对 x , y 对 y 为奇函数
 $\therefore$ 原式 $= \iint_S x dS + \iint_S y dS + \iint_S z dS = 0 + 0 + \iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$
 $= a \iint_D dx dy = a \sigma(D) = \pi a^3$ □

$$\pi a^3$$

(2) $\iint_S (x^2 + y^2) dS$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 及平面 $z = 1$ 所围成的区域的边界曲面;
 $\frac{\sqrt{2}+1}{2} \pi$

(3) $\iint_S \frac{dS}{(1+x+y)^2}$, 其中 S 为四面体 $x+y+z=1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的边界曲面;

解:



S 由 $S_1 = \{(x, y, z) | z = 1-x-y, (x, y) \in D_1\}$
 $S_2 = \{(x, y, z) | z = 0, (x, y) \in D_2\}$
 $S_3 = \{(x, y, z) | y = 0, (x, z) \in D_3\}$
 $S_4 = \{(x, y, z) | x = 0, (y, z) \in D_4\}$ 组成.

$$\iint_S \frac{dS}{(1+x+y)^2} = \iint_{S_1} + \iint_{S_2} + \iint_{S_3} + \iint_{S_4} \quad (\text{根据对被积曲面的“线性”拆分})$$

$$\iint_S \frac{dS}{(1+x+y)^2} = \iint_{D_1} \frac{1 \cdot dx dy}{(1+x+y)^2} + \iint_{D_2} \frac{dz dx}{(1+x)^2} + \iint_{D_3} \frac{dy dz}{(1+y)^2} + \iint_{D_4} \frac{\sqrt{1+(x'_x)^2 + (y'_y)^2} dx dy}{(1+x+y)^2}$$

其中 $D_1 = \{(x, y) | 0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\}$, $D_2 = D_1$, $D_3 = \{(x, z) | 0 \leq z \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1\}$
 $D_4 = \{(y, z) | 0 \leq z \leq 1-y, 0 \leq y \leq 1\}$

第二项第三项，根据第一类曲面积分被积函数里 x 、 y 的轮换对称性，区域 $D_2 D_3$ 关于 $y=x$ 对称得知两项相等。第一项和第四项可以合并同类项。

$$\begin{aligned}
 &= (1+\sqrt{3}) \iint_{D_1} \frac{1 \cdot dx dy}{(1+x+y)^2} + 2 \iint_{D_3} \frac{dy dz}{(1+y)^2} \\
 &= (1+\sqrt{3}) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1}{(1+x+y)^2} dy + 2 \int_0^1 dz \int_0^{1-z} \frac{1}{(1+y)^2} dy
 \end{aligned}$$

(拆成先对 y 再对 x 的累次积分+先对 y 再对 z 的累次积分)

$$\begin{aligned}
 &= (1+\sqrt{3}) \int_0^1 dx \cdot \left(-\frac{1}{1+x+y} \Big|_0^{1-x} \right) + 2 \int_0^1 dz \left(-\frac{1}{1+y} \Big|_0^{1-z} \right) \\
 &= (1+\sqrt{3}) \int_0^1 \left(-\frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \right) dx + 2 \int_0^1 \left(1 + \frac{1}{z-2} \right) dz \\
 &= (1+\sqrt{3}) \left(\ln |2| - \frac{1}{2} \right) + 2 \left(1 + \ln |z-2| \Big|_0^1 \right) \\
 &= (\sqrt{3}-1) \ln 2 + \frac{3-\sqrt{3}}{2}
 \end{aligned}$$

(注意，计算细节，如积分 $\int_0^1 \left(1 - \frac{1}{2-z} \right) dz$ 的处理)

(4) $\iint_S \left(z + 2x + \frac{4}{3}y \right) dS$ ，其中 S 为平面 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$ 在第一封限中的部分；

$$4\sqrt{61}$$

(5) $\iint_S (xy + yz + zx) dS$ ，其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所截得的有限部分；

解: $\because S$ 关于 $y=0$ 对称, xy, yz 关于 y 为奇函数
 $\therefore$ 原式 $= \iint_S xy dS + \iint_S yz dS + \iint_S zx dS = \iint_S zx dS$
 $\because \sqrt{1+z^2+y^2} = \sqrt{2} \therefore$ 原式 $= \iint_D x\sqrt{x^2+y^2} \cdot \sqrt{2} dx dy, D = \{(x,y) | (x-a)^2 + y^2 \leq a^2\}$
 利用极坐标变换, D 变为 $D' = \{(p, \theta) | 0 \leq p \leq 2a \cos \theta, -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$
 $\therefore$ 原式 $= \iint_{D'} \sqrt{2} p^3 \cos \theta dp d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} \sqrt{2} p^3 \cos \theta dp$
 $= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 4\sqrt{2} a^4 \cos^5 \theta d\theta = 4\sqrt{2} a^4 \left(\sin \theta - \frac{2}{3} \sin^3 \theta + \frac{1}{5} \sin^5 \theta \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{64}{15} \sqrt{2} a^4 \quad \square$

$$\frac{64\sqrt{2}a^4}{15}$$

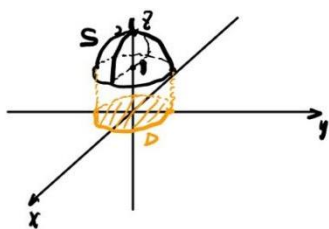
(6) $\iint_S x^2 dS$, 其中 S 为上半球面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$;

$$\frac{2\pi}{3}$$

(7) $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ (即 $z=1$).

解: 6π

曲面是上半球面



$$x^2 + y^2 + z^2 - 2z + 1 = 1^2$$

$$x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1^2$$

$$1 \leq z \leq 2$$

$$z - 1 = \pm \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

$$S: z(x, y) = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}$$

$$D: \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

$$\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$$

$$= \iint_D [x^2 + y^2 + (1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2})^2] \cdot \sqrt{1 + (z'_x(x, y))^2 + (z'_y(x, y))^2} dx dy$$

$$= 2 \iint_D (1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}) \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{-2x}{2\sqrt{1 - x^2 - y^2}}\right)^2 + \left(\frac{-2y}{2\sqrt{1 - x^2 - y^2}}\right)^2} dx dy$$

$$= 2 \iint_D (1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2}) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}} dx dy$$

$$x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta \quad 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi \quad dx dy = \rho d\rho d\theta$$

$$= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 + \sqrt{1 - \rho^2}) \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \rho^2}} \rho d\rho$$

$$= 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \left[\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} + \rho \right] d\rho = 6\pi$$

方法 2. $S: x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$, 球面参数方程为

$$\vec{r} = (\sin \varphi \cos \theta, \sin \varphi \sin \theta, \cos \varphi + 1), \text{ 其中 } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

$$\text{则 } \vec{r}'_\varphi = (\cos \varphi \cos \theta, \cos \varphi \sin \theta, -\sin \varphi),$$

$$\vec{r}'_\theta = (-\sin \varphi \sin \theta, \sin \varphi \cos \theta, 0),$$

$$E = \vec{r}'_\varphi \cdot \vec{r}'_\varphi = 1, \quad F = \vec{r}'_\varphi \cdot \vec{r}'_\theta = 0, \quad G = \vec{r}'_\theta \cdot \vec{r}'_\theta = \sin^2 \varphi, \quad \sqrt{EG - F^2} = \sin \varphi.$$

$$\text{则 } \iint_D \vec{r} \cdot \vec{r} = \iint_D (1 + \cos \varphi) \sqrt{EG - F^2} d\varphi d\theta = 2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi = 6\pi.$$

2. 计算曲面积分 $\iint_S \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}} dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $0 < a < 1$.

解: 球参数方程 $\vec{r} = (\sin\varphi \cos\theta, \sin\varphi \sin\theta, \cos\varphi)$, $D = \{(\varphi, \theta) \mid 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$

$$\text{则 } \vec{r}'_{\varphi} = (\cos\varphi \cos\theta, \cos\varphi \sin\theta, -\sin\varphi), \quad \vec{r}'_{\theta} = (-\sin\varphi \sin\theta, \sin\varphi \cos\theta, 0)$$

$$E = \vec{r}'_{\varphi} \cdot \vec{r}'_{\varphi} = 1, \quad F = \vec{r}'_{\varphi} \cdot \vec{r}'_{\theta} = 0, \quad G = \vec{r}'_{\theta} \cdot \vec{r}'_{\theta} = \sin^2\varphi, \quad \sqrt{EG - F^2} = \sin\varphi$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_D \frac{\sin\varphi}{\sqrt{1 - 2\cos\varphi + a^2}} d\varphi d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^{\pi} \frac{\sin\varphi}{\sqrt{(1+a^2) - 2a\cos\varphi}} d\varphi \\ &= 2\pi \cdot \left. \frac{1}{a} \sqrt{(1+a^2) - 2a\cos\varphi} \right|_0^{\pi} = \frac{2\pi}{a} (\sqrt{(1+a)^2} - \sqrt{(1-a)^2}) = 4\pi. \end{aligned}$$

$$4\pi$$

3. 求抛物面壳 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的质量, 其面密度 $\rho = x + y + z$.

$$\frac{\pi}{60} (25\sqrt{5} + 1)$$

4. 求面密度为 ρ_0 的均匀半球壳 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq 0, a > 0$) 对 Oz 轴的转动惯量.

$$\frac{4}{3} \rho_0 \pi a^4$$

6. 求半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq 0, a > 0$) 的质量, 它的面密度 $\rho(x, y, z) = \frac{z}{a}$.

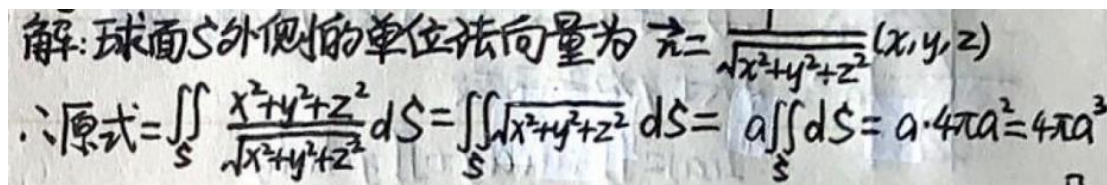
$$\pi a^2$$

习题 7.5 第二类曲面积分

计算下列第二类曲面积分:

1. $\iint_S (x dy dz + y dz dx + z dx dy)$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧.

解: 由对称性化为第一类曲面积分



$$\begin{aligned} \text{解: 球面 } S \text{ 外侧的单位法向量为 } \vec{n} &= \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} (x, y, z) \\ \therefore \text{原式} &= \iint_S \frac{x^2+y^2+z^2}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dS = \iint_S \sqrt{x^2+y^2+z^2} dS = a \iint_S dS = a \cdot 4\pi a^2 = 4\pi a^3 \end{aligned}$$

(由于曲面是闭合曲面, 使用高斯公式更简单)

2. $\iint_S yzdydz + xzdzdx + xydx dy$, 其中 S 为平面 $x=0$, $y=0$, $z=0$ 及 $x+y+z=a$

($a>0$) 所围四面体的表面外侧.

0

3. $\iint_S x^2 y^2 z dx dy$, 其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上半部的上侧.

$$\frac{2\pi a^7}{105}.$$

4. $\iint_S (y-z)dydz + (z-x)dzdx + (x-y)dx dy$, 其中 S 为圆锥曲面 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq h$) 的外侧.

解: 投影到 xoy 平面

解: S 方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, ($x^2 + y^2 \leq h^2$). 取外侧

$$\therefore \text{原式} = - \iint_{D_{xy}} \left[(y - \sqrt{x^2 + y^2}) \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) + (\sqrt{x^2 + y^2} - x) \left(\frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) + (x - y) \right] dx dy$$

$$= 2 \iint_{D_{xy}} (y - x) dx dy = 2 \iint_{D_{xy}} y dx dy - 2 \iint_{D_{xy}} x dx dy$$

$\therefore D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq h^2\}$ 关于 $x=0$ 及 $y=0$ 对称, x 关于 x , y 关于 y 为奇函数. $\therefore \text{原式} = 0 - 0 = 0$

5. $\iint_S \left(\frac{dydz}{x} + \frac{dzdx}{y} + \frac{dxdy}{z} \right)$, 其中 S 为椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧面.

$$\frac{4\pi}{abc} (a^2 b^2 + a^2 c^2 + b^2 c^2)$$

6. $\iint_S (x+a)dydz + (y+b)dzdx + (z+c)dxdy$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧,

a, b, c 为常数.

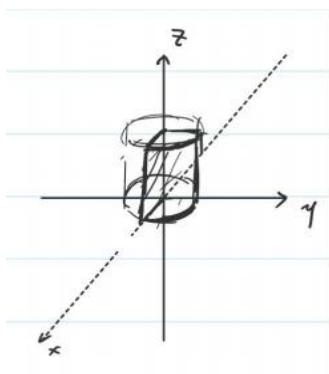
$$4\pi R^3.$$

7. $\iint_S xdydz + ydzdx + z dxdy$, 其中 S 是柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 被平面 $z=0$ 及 $z=2$ 所截得的第一卦限内的部分的前侧.

π

向 yoz 平面投影，曲面写成 $x=x(y, z)$ 形式

解: $S: x=\sqrt{1-y^2}, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 2$
 $\therefore$ 原式 $= \iint_{Dyz} [\sqrt{1-y^2} + y \cdot (-\frac{y}{\sqrt{1-y^2}}) + z \cdot 0] dydz = \iint_{Dyz} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} dydz$
 $= \int_0^2 dz \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} dy = 2(\arcsin y)|_0^1 = \pi$



8. $\iint_S -2dydz + 2ydzdx + e^x \sin(x+2y)dxdy$, 其中 S 是曲面 $y=e^x$ ($1 \leq x \leq 2, 0 \leq z \leq 2$) 的前侧.

解: -8

$$\begin{aligned} & \iint_S -2dydz + 2ydzdx + e^x \sin(x+2y)dxdy \\ &= \iint_S -2dydz + \iint_S 2ydzdx + \iint_S e^x \sin(x+2y)dxdy \end{aligned}$$

曲面在 xoy 平面上的投影面积为 0, 所以 $\iint_S e^x \sin(x+2y)dxdy = 0$.

$$\iint_S 2ydzdx = - \int_0^2 dz \int_0^{\ln 2} 2e^x dx = -4 \quad \text{投影在 } zox \text{ 平面上, 曲面方向向量与 } y \text{ 轴负方}$$

向夹角为锐角, 取负;

$$\iint_S -2dydz = + \int_0^2 dz \int_1^2 -2dy = -4 \quad \text{投影在 } yoz \text{ 平面上, 曲面方向向量与 } x \text{ 轴正方向}$$

夹角为锐角, 取正;

$$\text{原式} = 0 - 4 - 4 = -8$$

9. $\iint_S dydz + \sqrt{z}dxdy$, 其中 S 是曲面 $z=x^2+y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 取上侧.

$$\frac{2\pi}{3}$$

10. $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 是上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ ($R > 0$) 的上侧.

$$\frac{\pi R^4}{2}$$

11. $\iint_S (x^2 + y^2) dzdx + z dxdy$, 其中 S 为圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 的部分, 取下侧.

投影到 xoy 平面 $-\frac{2\pi}{3}$

解: $S: z = \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 \leq 1$
 $\therefore$ 原式 $= - \iint_{D_{xy}} [(x^2 + y^2) \cdot \frac{-y}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \sqrt{x^2 + y^2}] dxdy$
 $= - \iint_{D_{xy}} (1 - y) \sqrt{x^2 + y^2} dxdy$. 利用极坐标变换
 D_{xy} 变为 $D'_{xy} = \{(\rho, \theta) | 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$
 $\therefore$ 原式 $= - \iint_{D'_{xy}} (1 - \rho \sin \theta) \rho^2 d\rho d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (\rho^2 - \rho^3 \sin \theta) d\rho$
 $= - \int_0^{2\pi} (\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \sin \theta) d\theta = (\frac{1}{3}\theta + \frac{1}{4} \cos \theta) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{2}{3}\pi$ $\square$

此题若注意到 D_{xy} 关于 $y=0$ 对称, $y\sqrt{x^2+y^2}$ 关于 y 是奇函数, 计算将更简单.

由奇偶性, $\iint_{D_{xy}} y \sqrt{x^2 + y^2} dxdy = 0$.

$\therefore$ 原式 $= - \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2 + y^2} dxdy, \quad x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$
 $= - \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^1 \rho^2 d\rho = -\frac{2}{3}\pi$.

习题 7.6 高斯公式与斯托克斯公式

1. 利用高斯公式计算下列曲面积分:

(1) $\iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 S 为立方体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$ 全表面

面的外侧;

$$3a^4$$

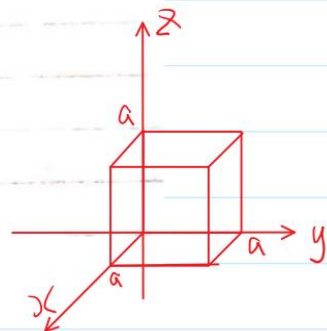
解: $P=x^2 \quad Q=y^2 \quad R=z^2$

根据高斯公式得: 原式 $= 2 \iiint_V (x+y+z) dV$

又根据轮换得 $\iiint_V x dV = \iiint_V y dV = \iiint_V z dV$

$$\iiint_V z dV = \int_0^a z \cdot \pi z^2 dz = \frac{\pi^4}{2}$$

故原式 $= 3\pi^4$



(2) $\iint_S xdydz + ydzdx + zdx dy$, 其中 S 是圆柱 $x^2 + y^2 = 4$ 被 $z=0$ 及 $z=3$ 所截得的立体的表面的外侧;

36π

(3) $\iint_S (xy^2 + y + z) dydz + (yz^2 + xz) dzdx + (zx^2 + 5x^2 y^2) dxdy$, 其中 S 为椭球面

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧. 解: 计算过程中如注意到变量 x, y, z 的对称轮换性, 只计算一

个变量, 其他类似可得, 简化计算过程. $\frac{4abc\pi}{15}(a^2 + b^2 + c^2)$

解: 根据高斯公式得

$$\text{原式} = \iiint_V (y^2 + z^2 + x^2) dV$$

$$\text{令 } x = ar \sin \varphi \cos \theta \quad y = br \sin \varphi \sin \theta \quad z = cr \cos \varphi$$

$$I_1 = \iiint_V x^2 dV = \iiint_V (ar \sin \varphi \cos \theta)^2 r^2 \sin \varphi \cdot abc dr d\varphi d\theta$$

$$= a^3 bc \iiint_V r^4 \sin^3 \varphi \cos^2 \theta dr d\varphi d\theta$$

$$= a^3 bc \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^\pi \sin^3 \varphi d\varphi \int_0^1 r^4 dr$$

$$= a^3 bc \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos 2\theta}{2} d\theta \int_0^\pi (1-\cos^2 \varphi) d\varphi \int_0^1 r^4 dr$$

$$= a^3 bc \times \pi \times \frac{1}{3} \cos^3 \varphi - \cos \varphi \Big|_0^\pi \times \frac{1}{5} = \frac{4\pi}{15} a^3 bc$$

$$\text{同理 } \iiint_V y^2 dV = \frac{4\pi}{15} ab^3 c$$

$$\iiint_V z^2 dV = \frac{4\pi}{15} abc^3$$

$$\text{故 原式} = \frac{4}{15} abc\pi (a^2 + b^2 + c^2)$$

2. 设 S 是上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧 ($a > 0$), 计算曲面积分

$$\iint_S \frac{axdydz - 2y(z+a)dzdx + (z+a)^2 dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

解: $\frac{5}{3}\pi a^3$

2. 设 S 是上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧 ($a > 0$), 计算曲面积分 $\iint_S \frac{axdydz - 2y(z+a)dzdx + (z+a)^2 dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

解: 原式 = $\frac{1}{a} \iint_S axdydz - 2y(z+a)dzdx + (z+a)^2 dxdy$, 设 S' 为 $x^2 + y^2 \leq a^2, z=0$, V 表示题设半球面

则原式 = $\frac{1}{a} \iint_{S+S'} axdydz - 2y(z+a)dzdx + (z+a)^2 dxdy - \frac{1}{a} \iint_{S'} axdydz - 2y(z+a)dzdx + (z+a)^2 dxdy$

= $\frac{1}{a} \iiint_V adxdydz + a \iint_D dxdy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq a^2$.

原式 = $\iiint_V dxdydz + a \iint_D dxdy = \frac{5\pi a^3}{3}$.

先利用球面方程把被积函数的分母化为 a
再添加一个平面把曲面变成封闭曲面,
用高斯公式以后再把添加的曲面减去
解题思路非常清晰

第一步: 化简待求式, 曲面积分直接带入半球面方程, 约去分母变为 a

$$\iint_S \frac{axdydz - 2y(z+a)dzdx + (z+a)^2 dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$I = \iint_S xdydz - \frac{1}{a} \cdot 2y(z+a)dzdx + \frac{1}{a} \cdot (z+a)^2 dxdy$$

第二步: 分母变为常数 (否则存在奇点无法对整个半球面利用高斯公式), 可以补面 D 后利用封闭曲面 “高斯公式”, $D^- = \{(x,y,z) | x^2 + y^2 \leq a^2, z=0\}$, D 取下侧。

$$I + \iint_{D^-} xdydz - \frac{1}{a} \cdot 2y(z+a)dzdx + \frac{1}{a} \cdot (z+a)^2 dxdy$$

$$= \iint_{S+D^-} xdydz - \frac{1}{a} \cdot 2y(z+a)dzdx + \frac{1}{a} \cdot (z+a)^2 dxdy$$

$$= + \iiint_V [1 - \frac{1}{a} \cdot 2(z+a) + \frac{2}{a} \cdot (z+a)] dxdydz$$

$$= \iiint_V dxdydz$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi a^3 = \frac{2}{3} \pi a^3$$

第三步: 计算 $\iint_{D^-} xdydz - \frac{1}{a} \cdot 2y(z+a)dzdx + \frac{1}{a} \cdot (z+a)^2 dxdy$

$$\begin{aligned}
& \iint_{D^-} xdydz - \frac{1}{a} \cdot 2y(z+a)dzdx + \frac{1}{a} \cdot (z+a)^2 dxdy \\
&= - \iint_{D^-} \frac{1}{a} \cdot (0+a)^2 dxdy \\
&= - \iint_{D^-} a dxdy \\
&= -\pi a^2
\end{aligned}$$

最后，代入等式算出原式 1.

$$I + (-\pi a^2) = \frac{2}{3} \pi a^2, I = \frac{5}{3} \pi a^2$$

3. 设 S 为上半球面 $z = \sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧，计算

$$\iint_S zx^3 dydz + zy^3 dzdx + 6z^2 dxdy.$$

64π

4. 设 D 为空间中的区域，分片光滑闭曲面 S 为 D 的边界， $u(x, y, z)$ ， $v(x, y, z)$ 是定义在闭区域 $\bar{D} = D \cup S$ 上且具有二阶连续偏导数的函数， $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ ， $\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}}$ 依次表示 $u(x, y, z)$ ， $v(x, y, z)$ 沿 S 的外法线方向 $\mathbf{n}$ 的方向导数，证明第二格林公式

$$\iiint_D (u\Delta v - v\Delta u) dxdydz = \iint_S \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS,$$

或记为

$$\iiint_D \begin{vmatrix} \Delta u & \Delta v \\ u & v \end{vmatrix} dxdydz = \iint_S \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} & \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \\ u & v \end{vmatrix} dS,$$

$$\text{其中算子 } \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

解:

设 $\vec{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$, 则

$$\begin{aligned}
 I_2 &= \iint_S \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS \\
 &= \iint_S \left(u \left(\frac{\partial v}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial v}{\partial y} \cos\beta + \frac{\partial v}{\partial z} \cos\gamma \right) - v \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos\alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos\beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos\gamma \right) \right) dS \\
 &= \iint_S \left(u \frac{\partial v}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial x} \right) dydz + \left(u \frac{\partial v}{\partial y} - v \frac{\partial u}{\partial y} \right) dzdx + \left(u \frac{\partial v}{\partial z} - v \frac{\partial u}{\partial z} \right) dxdy \\
 &= \iiint_D \left(\left(u \frac{\partial v}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial x} \right)'_x + \left(u \frac{\partial v}{\partial y} - v \frac{\partial u}{\partial y} \right)'_y + \left(u \frac{\partial v}{\partial z} - v \frac{\partial u}{\partial z} \right)'_z \right) dxdydz \\
 &= \iiint_D \left(\cancel{\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x}} + u \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \cancel{\frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x}} - v \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right. \\
 &\quad \left. + \cancel{\frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y}} + u \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} - \cancel{\frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y}} - v \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right. \\
 &\quad \left. + \cancel{\frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial z}} + u \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} - \cancel{\frac{\partial v}{\partial z} \frac{\partial u}{\partial z}} - v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) dxdydz \\
 &= \iiint_D \left(u \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) - v \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) \right) dxdydz \\
 &= \iiint_D (u \Delta v - v \Delta u) dxdydz = 0.
 \end{aligned}$$

5. 设 S 为一光滑闭曲面, S 所围区域为 D , $u(x, y, z)$ 是闭区域 $\bar{D} = D \cup S$ 上的调和函数, 即 u 有连续的二阶偏导数, 且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

证明:

$$(1) \iint_S u \frac{\partial u}{\partial n} dS = \iiint_D \left(\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right) dxdydz, \text{ 其中 } \frac{\partial u}{\partial n} \text{ 为 } u \text{ 沿 } S \text{ 的外法线方向 } \vec{n} \text{ 的方向导数;}$$

(2) 若 $u(x, y, z)$ 在 S 上恒为零, 则 $u(x, y, z)$ 在区域 D 也恒为零.

6. 利用斯托克斯公式计算下列曲线积分:

$$(1) \oint_C (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz, \text{ 其中 } C \text{ 为椭圆 } x = a \sin t,$$

$y = 2a \sin t \cos t, z = a \cos^2 t (0 \leq t \leq \pi)$, 沿参数 t 的递增方向运动;

【注: 使用斯托克斯公式计算, 不限定什么曲面. 这里取平面更方便计算.】

(2) $\oint_C y^2 dx + xy dy + xz dz$, 其中 C 是柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 与平面 $y = z$ 的交线, 从 z 轴正向看去是逆时针方向运动;

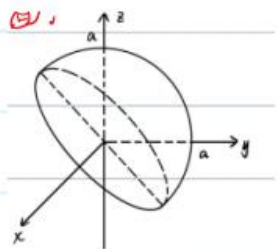
0

(3) $\oint_C y dx + z dy + x dz$, 其中 C 为圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$, 若从 x 轴的正向看去, 此圆周是取逆时针方向;

$$\oint_C y dx + z dy + x dz = \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} \quad S: \begin{cases} z = -x - y, \\ x^2 + y^2 + xy \leq \frac{1}{2} a^2 \end{cases}$$

$$= \iint_S -dy dz - dz dx - dx dy$$

$$= \iint_{D_{xy}} -3 dx dy = -\sqrt{3} \pi a^2$$



解: 记 $\vec{n} = (\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$ 为 S 的法向量

$P=y, Q=z, R=x$, 由斯托克斯公式得:

$$\oint_C y dx + z dy + x dz = \iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} dS = -\sqrt{3} \iint_S dS = -\sqrt{3} \pi a^2$$

说明 S 是圆面.

这种方法是把用第一类曲面积分计算, 被积函数是常数, 只需要计算一个圆的面积,

$$-\sqrt{3} \pi a^2$$

(4) $\oint_C (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$, 其中 C 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与圆

柱面 $x^2 + y^2 = ax (a > 0)$ 的交线位于 xOy 平面上方的部分, 若从 x 轴正向看去为逆时针方向.

$$-\frac{\pi}{2}a^3$$

(5) $\oint_C 3ydx - xzdy + yz^2dz$, 其中 C 是圆周 $x^2 + y^2 = 2z$, $z = 2$, 若从 z 轴正向看去, 此圆周取逆时针方向;

$$-20\pi$$

应写成 $S: z=2 \quad x^2+y^2 \leq 4$.

这是 S 的方程, 写在前面.

这是 S 的范围, 写在后面.

$$\oint_C 3ydx - xzdy + yz^2dz = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3y & -xz & yz^2 \end{vmatrix}$$

$$= \iint_S (z^2 - x) dydz + (-z - 3) dxdy$$

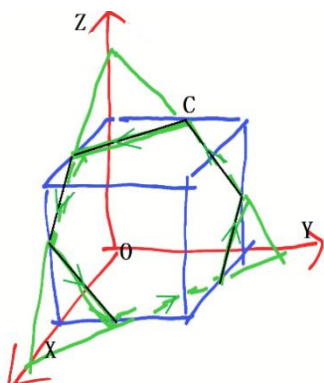
$$= \iint_S (-z - 3) dxdy = \iint_S -5 dxdy = -20\pi$$

(6) $\oint_C 2ydx + 3xdy - z^2dz$, 其中 C 是圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, $z = 0$, 若从 z 轴正向看去, 此圆周取逆时针方向;

$$9\pi$$

(7) $\oint_C (y^2 - z^2 + x^2)dx + (z^2 - x^2 + y^2)dy + (x^2 - y^2 + z^2)dz$, 其中 C 是平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 与立方体 $\{(x, y, z) | 0 \leq x \leq R, 0 \leq y \leq R, 0 \leq z \leq R\}$ 的交线, 若从 x 轴正向看去, C 按逆时针方向绕行;

解: 做出右手系 xyz 下空间曲线 C 的图像如下



曲面取切出来的 C 围成的平面正六边形，其单位法向量为 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$ 。

根据斯托克斯公式，原式

$$\begin{aligned}
 &= \iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 + x^2 & z^2 - x^2 + y^2 & x^2 - y^2 + z^2 \end{vmatrix} dS \\
 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z^2 - x^2 + y^2 & x^2 - y^2 + z^2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 + x^2 & x^2 - y^2 + z^2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ y^2 - z^2 + x^2 & z^2 - x^2 + y^2 \end{vmatrix} dS
 \end{aligned}$$

上式按 3*3 行列式计算，由第一行对应元素乘以其代数余子式，展开后：

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S (-2y - 2z) - (2x + 2z) + (-2x - 2y) dS \\
 &= -\frac{4}{\sqrt{3}} \iint_S (x + y + z) dS
 \end{aligned}$$

代入曲面方程 $x + y + z = \frac{3}{2}R$ 化简曲面积分：

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{4}{\sqrt{3}} \iint_S \frac{3}{2}R dS \\
 &= -\frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{3}{2}R \iint_S dS
 \end{aligned}$$

（下一步为正六边形面积的计算公式）

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{3}{2} R \cdot 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{1}{\sqrt{2}} R\right)^2 \\
 &= -\frac{4}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{2} R \times \frac{3\sqrt{3}}{4} R^2 = -\frac{9}{2} R^3
 \end{aligned}$$

(8) $\oint_C 2ydx + xdy + e^z dz$, 其中 C 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $x + y = 1$ 的交线, 从 y 轴正向看去是顺时针方向.

0

7. 设 C 为柱面 $L: \begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta \\ y = 1 + \sin \theta \\ z = 1 - \sin \theta \end{cases}, \theta \in [0, 2\pi]$ 与上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4 (z \geq 0)$ 的交线, 且

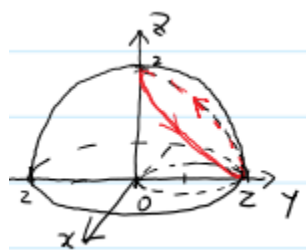
从 y 轴正向看去为逆时针方向. 计算曲线积分

$$\int_C (y+1)dx + (z+2)dy + (x+3)dz.$$

解: $-2\sqrt{2}\pi$

方法一: 写出曲线的参数方程, 直接计算曲线积分化为一元定积分

$$L: \begin{cases} x^2 + 2y^2 = 4y \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 (z \geq 0) \end{cases} \text{ 消去得: } L: \begin{cases} x^2 + 2y^2 = 4y \\ x + y = 2 \end{cases}$$



得到其参数方程为: $L: \begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta \\ y = 1 + \sin \theta \\ z = 1 - \sin \theta \end{cases}, \theta \in [0, 2\pi]$

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{2\pi} (2 + \sin \theta)(-\sqrt{2} \sin \theta) + (3 - \sin \theta) \cos \theta + (3 + \sqrt{2} \cos \theta)(-\cos \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} (-\sqrt{2} - \sin \theta \cos \theta) d\theta \\
 &= -2\sqrt{2}\pi
 \end{aligned}$$

方法二：选平面为 L 曲线围成的有向曲面，斯托克斯公式【不限定什么曲面，不过平面更容易计算。这个曲线正好在平面上】

方法二：

$$7. \text{解: } \begin{cases} x^2 + y^2 = 4y \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (z \geq 0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (z \geq 0) \\ z + y = 2. \end{cases}$$

设 S 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (z \geq 0) \\ z + y = 2. \end{cases}$ 平面 $z + y = 2$ 被 $x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (z \geq 0)$ 所截部分

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= - \iint_S dy dz + dz dx + dx dy \\ &= - \iint_S \sqrt{2} dS \quad (\vec{r} = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})) \\ &= -2\sqrt{2}\pi \end{aligned}$$

这种做法先化简了曲线方程，找到了曲线过平面 $z+y=2$ ，然后利用斯托克斯公式化为第一类曲面积分。比方法一直接计算曲线积分简单。

8. 设 C 是从 $A(a, 0, 0)$ 到 $B(a, 0, h)$ 的螺线 $x = a \cos \varphi$, $y = a \sin \varphi$, $z = \frac{h}{2\pi} \varphi$. 计算曲线积分

$$\int_C (x^2 - yz) dx + (y^2 - xz) dy + (z^2 - xy) dz$$

解: $\frac{1}{3}h^3$.

首先由被积函数的轮换对称性，考虑第二类曲线积分是否与路径无关。

$$P = x^2 - yz, \quad Q = y^2 - xz, \quad R = z^2 - xy$$

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z} = -x, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} = -y, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = -z$$

所以该曲线积分与路径无关

直线 AB 的方程: $x=a, y=0, z$ 从 0 到 h

$$\text{原式} = \int_{AB} (x^2 - yz) dx + (y^2 - xz) dy + (z^2 - xy) dz$$

$$= \int_{AB} z^2 dz = \int_0^h z^2 dz = \frac{1}{3}h^3$$

9. 求 $I_1 - I_2$, 其中

$$I_1 = \iint_{S_1} (x^2 + y^2 + z^2) dS, \quad I_2 = \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS,$$

S_1 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$, S_2 为内接于 S_1 的八面体的边界:

$$|x| + |y| + |z| = a.$$

解: $I_1 = 4\pi a^4, \quad I_2 = 2\sqrt{3}a^4, \quad I_1 - I_2 = 2(2\pi - \sqrt{3})a^4.$

10. 求积分 $F(a) = \iint_S f(x, y, z) dS$, 其中曲面 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$, 被积函数

$$f(x, y, z) = \begin{cases} x^2 + y^2, & z \geq \sqrt{x^2 + y^2}, \\ 0, & z < \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases}$$

解: $\frac{8-5\sqrt{2}}{6} \pi a^4$

11. 设 C 是平面 $2x + 2y + z = 2$ 上的一条光滑的简单闭曲线. 证明: 曲线积分

$$\oint_C 2y dx + 3z dy - x dz$$

只与 C 所围区域的面积有关, 而与 C 的形状及位置无关.

12. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$, 求

$$\iint_S (x^4 + y^4 + z^4 - z^3) dS.$$

解: $\frac{32}{5} \pi$. 积分区域关于 z 轴对称, 想法是利用对称性简化计算。

而被积函数中与 x 和 y 有关的项均为“偶次项”, 非奇函数, 所以是消不掉的。

对坐标系进行平移, 使得积分区域球的中心落到原点, 以期待化简。

另外要注意的是，由于积分区域关于z轴对称，我们首先的想法应该是利用对称性简化计算，但是被积函数中与x和y有关的项均为偶次项，而非奇函数，所以是消不掉的.....

我们对坐标系进行平移，使得球的中心落到原点，以期简化积分区域。

$$\text{即 } S' : x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

$$\text{求: } \int \int_{S'} [(x^4 + y^4 + z(z+1)^3)] dS'$$

现在开始尝试将第一类曲面积分转化为第二类曲面积分：
只需要寻找到曲面的单位法向量即可。

由于我们平移曲面使得其中心至原点，且其为球面，可知：

$$\text{单位法向量 } \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} (x, y, z)$$

$$\text{而 } x^2 + y^2 + z^2 = 1, \text{ 得 } \vec{n} = (x, y, z)$$

那么

$$\begin{aligned} \int \int_{S'} [(x^4 + y^4 + z(z+1)^3)] dS' &= \int \int_{S'} [(x^3 \cdot x + y^3 \cdot y + z \cdot (z+1)^3)] dS' \\ &= \int \int_{S'} (x^3 dydz + y^3 dzdx + (z+1)^3 dxdy) \end{aligned}$$

芜湖起飞

高斯公式安排上就可以降到二次了：

原式 =

$$\int \int \int_{\Omega} [3x^2 + 3y^2 + 3(z+1)^2] dxdydz$$

作球坐标系变化得：

原式

$$= \int \int \int_{\Omega'} [3r^2 + 6r \cos \varphi + 3] r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi dr$$

累次积分：

原式

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 [3r^2 + 6r \cos \varphi + 3] r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{32}{5} \pi \end{aligned}$$

$$13. \text{ 求由环面 } \begin{cases} x = (b + a \cos \psi) \cos \varphi, \\ y = (b + a \cos \psi) \sin \varphi, \\ z = a \sin \psi \end{cases} (0 < a, b) \text{ 所围立体的体积.}$$

$$\text{解: } 2\pi^2 a^2 b$$

利用曲面积分计算体积

有4个公式'

$$\textcircled{1} V = \iint_S x dy dz$$

$$\textcircled{2} V = \iint_S y dz dx$$

$$\textcircled{3} V = \iint_S z dx dy$$

$$\textcircled{4} V = \frac{1}{3} \iint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

可根据实际情况选择合适的公式.

根据几何意义, 体积为:

$$\iiint_V dx dy dz \text{ 其中 } V \in \{(x, y, z) \mid x = x(\psi, \varphi), y = y(\psi, \varphi), z = z(\psi, \varphi)\}$$

而三重积分与第二类曲面积分: $Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$ 的关系, 通过逆用“高斯公式”联系

$$\iiint_V 1 dx dy dz = \iiint_V \frac{\partial z}{\partial z} dx dy dz = \iint_S z dx dy$$

利用定理 7.5.3, 利用曲面参数方程
$$\begin{cases} x = (b + a \cos \psi) \cos \varphi, \\ y = (b + a \cos \psi) \sin \varphi, \\ z = a \sin \psi \end{cases}$$
 将第二类曲面积分化成

了二重积分, 其中参数范围为:

$\psi \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, 2\pi]$ 【曲环面, 相当于一个圆绕 z 轴旋转一周, 旋转一周 φ 是 0 到 2π , 那个圆 ψ 也是 0 到 2π 】

计算以参数方程给定的表面上的第二类曲面积分.

$$\begin{aligned}
\iiint_V 1 dx dy dz &= \iiint_V \frac{\partial z}{\partial z} dx dy dz = \iint_S z dx dy \\
&= \iint_{D(\psi, \varphi)} a \sin \psi \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \psi} \\ \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \psi} \end{vmatrix} d\varphi d\psi \\
&= \iint_{D(\psi, \varphi)} a \sin \psi \begin{vmatrix} -(b + a \cos \psi) \sin \varphi & (-a \sin \psi) \cos \varphi \\ (b + a \cos \psi) \cos \varphi & (-a \sin \psi) \sin \varphi \end{vmatrix} d\varphi d\psi \\
&= \iint_{D(\psi, \varphi)} a \sin \psi [(b + a \cos \psi) \sin \varphi (a \sin \psi) \sin \varphi + (b + a \cos \psi) \cos \varphi (a \sin \psi) \cos \varphi] d\varphi d\psi \\
&= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} [a^2 b \cdot \sin^2 \psi + a^3 \cdot \sin^2 \psi \cos \psi] d\psi \\
&= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} a^2 b \cdot \sin^2 \psi d\psi + \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} a^3 \cdot \sin^2 \psi \cos \psi d\psi \\
&= a^2 b \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\psi}{2} d\psi + \frac{1}{3} a^3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} d[\sin^3 \psi] \\
&= a^2 b \cdot 2\pi \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{3} + 0 = 2\pi^2 a^2 b
\end{aligned}$$

14. 当具有单位质量的物质沿直线段从点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 移动到点 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 时, 求作

用于物质的引力 $\mathbf{F} = \frac{k}{|\mathbf{r}|^3} \mathbf{r} (\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$ 所做的功.

$$k \left(\frac{1}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}} - \frac{1}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}} \right)$$

习题 7.7 场论初步

1. 已知场 $v(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, 求沿场 $v(x, y, z)$ 的梯度方向的方向导数.

解: $2\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}$

2. 证明:

$$(1) \operatorname{rot}(u\mathbf{A}) = u \cdot \operatorname{rot} \mathbf{A} + \operatorname{grad} u \times \mathbf{A}; \quad (2) \operatorname{div}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{B}.$$

3. 证明: 向量场 $\mathbf{A} = yz(2x + y + z)\mathbf{i} + xz(x + 2y + z)\mathbf{j} + xy(x + y + 2z)\mathbf{k}$ 是有势场, 并求势函数.

4. 证明：场 $A = f(|r|)r$ 是一有势场，其 r 表示向量 $\overrightarrow{OM}$ 即 $r = xi + yj + zk$ ， f 是连续函数.

5. 已知数量场 $u = \ln \frac{1}{r}$ ，其中 $r = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$ ，求在空间中有哪些点，使得等式： $|\operatorname{grad} u| = 1$ 成立.

解： $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = 1$

6. 求向量 $A = r$ 沿螺线 $r = a \cos t i + a \sin t j + b t k$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的一段所做的功.

解： $2b^2\pi^2$

7. 求向量 $A = -y i + x j + c k$ (c 为常数) 的环流量：

(1) 沿圆周 $x^2 + y^2 = 1, z = 0$ ；

解： 2π

(2) 沿圆周 $(x-2)^2 + y^2 = a^2, z = 0$.

解： $2\pi a^2$

8. 求下列向量场 A 的旋度：

(1) $A = (2z - 3y)i + (3x - z)j + (y - 2x)k$ ；

解： $2i + 4j + 6k$

(2) $A = (z + \sin y)i - (z - x \cos y)j$.

解： $i + j$

9. 证明： $\operatorname{rot}(A + B) = \operatorname{rot} A + \operatorname{rot} B$.

10. 设 $u = u(x, y, z)$ 具有二阶连续偏导数, 求 $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u)$.

解: 矢量恒等式, 向量 $\mathbf{0}$

补充例题

例 0 计算 $I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$

解：方法一

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \\ I^2 &= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy \\ &= \iint_S e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r dr \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} d(r^2) = \frac{\pi}{4} \\ \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

方法二

$$\begin{aligned} X &\sim N(0,1), \text{ 其概率密度函数 } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \\ \int_0^{+\infty} f(x) dx &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{2} (\text{偶函数}) \\ \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx &= \frac{\sqrt{2\pi}}{2} \\ \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} d\left(\frac{\sqrt{2}}{2}x\right) &= \frac{\sqrt{\pi}}{2}, (\text{令 } u = \frac{\sqrt{2}}{2}x) \\ \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \end{aligned}$$

方法三

凑 gamma 函数

例 1

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}$$

$$\text{比较判别法 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(\ln n)^{\ln \ln n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\exp(\ln((\ln n)^{\ln \ln n}))}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\exp(\ln^2(\ln n))} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\exp(\ln^2(\ln x))} \frac{\infty}{\infty} \text{ (L.Hospital)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\exp(\ln^2(\ln x)) \cdot 2 \ln(\ln x) \cdot \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\exp(\ln^2(\ln x) - \ln x) \cdot 2 \ln(\ln x)}$$

$$(t = \ln x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t}{\exp(\ln^2 t - t) \cdot 2 \ln t} = +\infty$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}} \text{ 比 } \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 更容易发散, 故 } \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}} \text{ 发散}$$

$$\text{例 2 } I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$$

原式 $= \int_{(0,0)}^{\infty} xy^2 dx + yx^2 dy = \frac{1}{2} (xy)^2 \Big|_{(0,0)}^{\infty} = \frac{1}{2}$.

例 8.7 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1,0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

解析 $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{4x^2 + y^2},$
 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}, (x,y) \neq (0,0),$

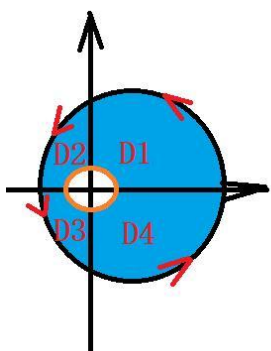
由于封闭曲线 L 包围原点 $(0,0)$, P, Q 在 $(0,0)$ 处不连续, 所以原式不能直接应用格林公式. 我们作足够小椭圆 $C: \begin{cases} x = \frac{\delta}{2} \cos \theta, \\ y = \delta \sin \theta, \end{cases} \theta \in [0, 2\pi],$ 使得 C 位于 L 的内部. 它们所包围的区域记为 D, C 取顺时针方向. 应用格林公式有

$$\oint_{L+C} \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

于是

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = - \oint_C \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \frac{\delta^2}{\delta^2} d\theta = \pi.$$

270



把复连通区域分割成单连通区域 $D1 D2 D3 D4$, 再分别在单连通区域内用格林公式, 内部环线抵消, 合并起来就是这个形式 $L+C$

本页汇总了排版的问题

1. 公式编辑器采用了混用模式, 即: word 自带的公式编辑器和 Mathtype V6.9.

参阅了西安交通大学出版社《数学基础过关 660 题》的格式编排

2. 一级标题和二级子标题间的大小安排需要调整。
3. 【例题题干】和【解答】之间的界限, 需要更分明
4. 二元微积分, 为学生学习, 可以多做一些图, 而少一些解题步骤